

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Programa de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano

BEATRIZ CAVALCANTI GUEDES

Utilização do *eyetracking* para avaliação do direcionamento atencional:
Estudo exploratório com adultos e sua aplicação em um protocolo de
avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes

SÃO PAULO

2026

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Programa de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano

Utilização do *eyetracking* para avaliação do direcionamento atencional:
Estudo exploratório com adultos e sua aplicação em um protocolo de
avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes

Aluna: Beatriz Cavalcanti Guedes

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa
de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento
Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Linha de pesquisa: Estudos do desenvolvimento e
seus transtornos nas áreas clínica, cognitiva,
comportamental e epidemiológica e suas
implicações individuais e sociais

2026

G924u Guedes, Beatriz Cavalcanti.

Utilização do *eyetracking* para avaliação do direcionamento atencional [recurso eletrônico] : estudo exploratório com adultos e sua aplicação em um protocolo de avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes. / Beatriz Cavalcanti Guedes.

2.3 MB : il. ; (PDF).

Dissertação (Mestrado em Ciências do Desenvolvimento Humano) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro.

Referências bibliográficas: f. 138-144.

1. TDAH. 2. Atenção espacial. 3. Atenção temporal. 4. Eyetracking I. Carreiro, Luiz Renato Rodrigues, *orient.* II. Título.

CDD 616.8589

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte – CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Beatriz Cavalcanti Guedes

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciências do Desenvolvimento Humano

Título do Trabalho: Utilização do eyetracking para avaliação do direcionamento atencional: Estudo exploratório com adultos e sua aplicação em um protocolo de avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído de mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FOLHA DE APROVAÇÃO

BEATRIZ CAVALCANTI GUEDES

Utilização do *Eye-tracking* para avaliação do direcionamento atencional: Estudo exploratório com adultos e sua aplicação em um protocolo de avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes

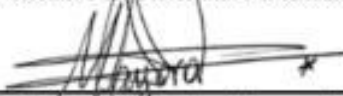
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Aprovada em 12 / 02 / 2026

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Mayara Miyahara Moraes Silva
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Documento assinado digitalmente
VERA ROCHA REIS LELLIS
Data: 12/02/2026 16:41:14-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP

AGRADECIMENTOS:

Trabalhar com pesquisa era um desejo desde o início da minha trajetória acadêmica na universidade, realizar esse sonho é uma oportunidade incrível, no entanto, não seria possível sem o auxílio e apoio de pessoas importantes na minha vida.

Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu professor orientador, Luiz Renato Rodrigues Carreiro, que esteve comigo desde o meu terceiro ano da graduação, me dando a oportunidade de aprender e crescer dentro do meio, confiando em mim o suficiente para me orientar durante minha iniciação científica e TCC, me incentivando a participar de eventos e entrar para o mestrado, onde, mais uma vez, me orientou. Sou muito grata pelos anos de parceria, por ter a chance de aprender e ser guiada por um profissional tão exímio e dedicado, que me apresentou o mundo da pesquisa de forma ao mesmo tempo didática, instrutiva e até mesmo imaginativa, me mostrando que as possibilidades do que pode ser feito nesse campo excediam minhas expectativas.

Também gostaria de agradecer a Natália Sant'Anna da Silva, apesar de nunca termos uma relação oficial de co-orientadora e orientanda, você sempre se mostrou disposta a me ajudar em todo meu processo, fazendo isso não por obrigação, mas por afeto como uma “mãe acadêmica”. Ver você trabalhando moldou o tipo de profissional que eu passei aspirar ser, seu auxílio com a minha pesquisa foi vital para que ela se tornasse possível, e, no âmbito pessoal, sua orientação foi vital para meu crescimento como pessoa. Juntamento com ela, gostaria também de agradecer minha “irmã acadêmica”, Beatriz Trevisan Salvi, quem conheço desde meu primeiro dia fazendo pesquisa, e que tornou meus dias muito mais divertidos. Crescer com você é um privilégio, sempre aprendo observando você trabalhar, e agradeço pelos momentos de leveza em meio ao trabalho.

Meu último agradecimento profissional vai para a equipe do Laboratório Interdisciplinar de Desenvolvimento Humano do Mackenzie: Mayara Miyahara, Amanda Campana, Luiza Magalhães e Isabela Ardito. Sem a colaboração de vocês na coleta de dados esse trabalho não seria possível. Um agradecimento especial a Mayara, que foi a primeira pessoa do laboratório com quem tive contato e que, posteriormente, se tornou parte da minha banca avaliadora. Muito obrigada por todos os ensinamentos ao longo dos anos.

Para os meus agradecimentos pessoais, gostaria de começar com os meus avós. Tenho o privilégio de ser neta de Josias Cavalcanti e Norma de Barros Correia, que são uma inspiração não só para mim, como para todos os seus descendentes. Meu avô com seu apetite insaciável por estudo e aprendizado, e minha avó se formando como uma excelente médica em uma época em que mulheres nessa área eram escassas. São exemplos de disciplina e profissionalismo, de dedicação em meio a

dificuldades. Mas acima de tudo, meus avós ensinam seus descendentes que o conhecimento útil é aquele que ajuda a sociedade ao seu redor, que o aprendizado deve ser guiado por valores de fraternidade, ética e compaixão. Sou grata por isso.

Por outro lado, minha avó Ana Lucia de Oliveira Guedes largou a escola antes de entrar no ensino médio para construir uma família com meu avô, Clóvis de Matos Guedes, que estudou o que pode diante da demanda da vida e trabalho. Fizeram de tudo para que seus filhos tivessem o melhor estudo possível e soubessem o valor disso, e conseguiram. Fizeram o mesmo por mim, são exemplos de carinho e acolhimento. Muito obrigada por todo o apoio ao longo dos anos, por sempre acreditarem em mim e nunca me deixarem desistir. Querida vó, que sempre fala que se arrepende de não ter estudado mais, e se pergunta sobre o próprio legado, espero que saiba que seu nome está eternizado nesse trabalho, não só nos agradecimentos, mas em cada palavra contida aqui.

Ao meu amado irmão, Jaime Cavalcanti Guedes, que me ajudou todas às vezes que eu pedi, fosse com esse projeto ou qualquer outro, um verdadeiro companheiro de vida, e, mesmo sendo mais jovem, uma eterna inspiração para mim: você é minha razão para buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. E também aos meus irmãos por escolha, Amanda Bechelli Casseb e Carlos de Castro Heyn, e meus amigos próximos, Guilherme Fragione Ferreira e Hugo Salgaço Pulino Dias, que me apoiaram, acompanharam e alegraram ao longo de todo o processo. Agradeço as profissionais Ana Paula, minha psicóloga que me ajudou a entender minha vocação e a navegar por todos os desafios de vida desde então. E a Ana Lúcia Bispo, sem seu trabalho e carinho mantendo a casa como um lugar habitável, funcional e acolhedor, todos os outros trabalhos seriam prejudicados.

E por último e mais importante, aos meus pais: Clóvis de Oliveira Guedes e Fernanda de Barros Correia Cavalcanti. É difícil para mim definir em tão poucas linhas o amor e gratidão que sinto por vocês. São pessoas maravilhosas que sempre colocam o amor e respeito ao próximo como prioridade. Intelectuais fascinantes, que se aprimoram com paixão em suas áreas constantemente, tendo lindas trajetórias profissionais. Eu não poderia ter exemplos melhores para me inspirar, tenho um orgulho inominável de vocês. Como pais, obrigada por todas as lições, apoio financeiro, amor e carinho. Cada um com seu jeito, mas sempre como um time. Pai, sendo o escudo que impede que qualquer mau nos aflija, tão forte ao mesmo tempo com um carinho atento e silencioso. Mãe, com seu jeito energético, sendo a força vital que nos move. Vou sempre buscar ser alguém de quem vocês possam se orgulhar também.

SUMÁRIO

RESUMO

1-INTRODUÇÃO.....	15
2-QUADRO TEÓRICO.....	17
2.1- Funcionamento neural da atenção.	17
2.2- Dimensionalidade e TDAH.....	19
2.3- Integração das redes visual e atencional.....	21
3- OBJETIVOS.....	30
3.1- Objetivo Geral.....	30
3.2- Objetivos Específicos.....	30
4- MÉTODO.....	31
4.1 - Aspectos éticos	32
4.2- Participantes.....	33
4.3- Instrumentos.....	34
4.4- Processamento de dados e análise estatística.....	43
4.5- Procedimentos.....	47
5- RESULTADOS.....	48
5.1- ESTUDO 1.....	49
5.2- ESTUDO 2.....	77
TESTES DE ATENÇÃO.....	77
EXPLORAÇÃO VISUAL.....	94
6- DISCUSSÃO E CONCLUSÃO.....	125
7- REFERÊNCIAS.....	138

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão.....	33
Quadro 2 – Instrumentos e índices de interesse para análise.....	46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema da tarefa de orientação voluntária da atenção.....	38
Figura 2. Esquema da tarefa de orientação automática da atenção.....	39
Figura 3. Esquema da tarefa de orientação sustentada da atenção.....	40
Figura 4. Esquema da tarefa de orientação temporal da atenção.....	41
Figura 5. Latência de sacada na tarefa de atenção automática em função do grupo, do intervalo temporal e da relação pista–alvo.....	54
Figura 6. Latência de sacada na tarefa de atenção voluntária em função do grupo, do intervalo temporal e da validade da pista.....	60
Figura 7. Latência de sacada na tarefa de atenção sustentada em função do grupo e do intervalo temporal.....	64
Figura 8. Latência de sacada na tarefa de atenção temporal em função do grupo e do bloco de intervalos.....	70
Figura 9. Mapa de calor da tarefa de orientação voluntária da atenção para os 61 participantes.....	72
Figura 10. Mapa de calor da tarefa de orientação automática da atenção para os 61 participantes.....	75
Figura 11. Latência de sacada do Estudo 2 nas tarefas de atenção sustentada, temporal, voluntária e automática.....	87
Figura 12. Mapas de calor de rastreamento ocular na cena de sala de estar em participantes com e sem TDAH.....	114
Figura 13. Mapas de calor de fixações oculares durante a visualização de cena doméstica em participantes com e sem TDAH.....	116
Figura 14. Mapas de calor de fixações oculares em cena com crianças em ambiente externo em participantes com e sem TDAH.....	118
Figura 15. Mapas de calor de fixações oculares em cena com crianças em ambiente escolar em participantes com e sem TDAH.....	119
Figura 16. Duração das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor.....	122
Figura 17. Duração mínima das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor.....	122

Figura 18. Duração máxima das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor.....	123
Figura 19. Comparação do número de fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor.....	123
Figura 20. Média do diâmetro pupilar nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor.....	124

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Estatísticas descritivas dos grupos controle e TDAH para idade e escores do ASRS (itens 3 e 4) para atenção automática.....	49
Tabela 2. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção automática.....	51
Tabela 3. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada.....	51
Tabela 4. Comparações post hoc do intervalo temporal para a latência de sacada.....	53
Tabela 5. Comparações post hoc da interação entre relação pista–alvo e intervalo temporal para a latência de sacada.....	54
Tabela 6. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção voluntária.....	57
Tabela 7. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção voluntária.....	57
Tabela 8. Comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo para a latência de sacada.....	58
Tabela 9. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção sustentada em função do intervalo temporal e dos escores do ASRS (itens 3 e 4).....	63
Tabela 10. Resultados da ANOVA (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção sustentada em função dos escores do ASRS (itens 3 e 4).....	63
Tabela 11. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal.....	66
Tabela 12. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal.....	67

Tabela 13. Comparações post hoc do fator bloco para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal.....	68
Tabela 14. Comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal.....	68
Tabela 15. Matriz de correlações de Pearson entre a latência de sacada (intervalo de 1300 ms) e medidas clínicas e funcionais.....	71
Tabela 16. Estatísticas descritivas da amostra infantil do Estudo 2 para idade, ano escolar e quociente intelectual total (WASI).....	77
Tabela 17. Estatísticas descritivas dos índices de acertos, erros e omissões nas tarefas de atenção da Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA).....	77
Tabela 18. Estatísticas descritivas da latência de sacada nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção temporal.....	79
Tabela 19. Estatísticas descritivas da latência de sacada na tarefa de atenção automática em função da relação pista–alvo e do intervalo temporal.....	80
Tabela 20. Estatísticas descritivas da latência de sacada na tarefa de atenção voluntária em função da validade da pista e do intervalo temporal.....	81
Tabela 21. Estatísticas descritivas dos índices do Continuous Performance Test (CPT).83	
Tabela 22. Estatísticas descritivas das pontuações de sintomas de TDAH segundo critérios do DSM.....	84
Tabela 23. Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção temporal.....	89
Tabela 24. Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção sustentada.....	91
Tabela 25. Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nas tarefas de atenção automática e voluntária.....	93
Tabela 26. Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena do sofá.....	95
Tabela 27. Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena da cozinha.....	96
Tabela 28. Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena da escola.....	96
Tabela 29. Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena do parque.....	97

Tabela 30. Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual estratificadas por diagnóstico médico nas cenas de sala, cozinha, escola e parque.....	99
Tabela 31. Resultados da ANOVA de medidas repetidas para a duração média das fixações nas diferentes cenas naturais.....	103
Tabela 32. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a duração média das fixações nas diferentes cenas naturais.....	103
Tabela 33. Resultados da ANOVA de medidas repetidas para o número de fixações nas diferentes cenas naturais.....	104
Tabela 34. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para o número de fixações nas diferentes cenas naturais.....	104
Tabela 35. Comparações post hoc (teste de Tukey) para o número de fixações entre as diferentes cenas naturais.....	105
Tabela 36. Resultados da ANOVA de medidas repetidas para o diâmetro pupilar médio nas diferentes cenas naturais.....	106
Tabela 37. Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para o diâmetro pupilar médio nas diferentes cenas naturais.....	107
Tabela 38. Comparações post hoc (teste de Tukey) para o diâmetro pupilar médio entre as diferentes cenas naturais.....	108
Tabela 39. Estatísticas descritivas dos índices da Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) estratificadas por diagnóstico médico.....	110

RESUMO

O TDAH ocorre em cerca de 7,2% das crianças, com expressão significativa de desatenção, hiperatividade e impulsividade. A variabilidade do TDAH pode ser melhor explicada pela sua compreensão dimensional. Entre seus prejuízos estão alterações em diferentes habilidades atencionais que podem ser estudadas por meio do direcionamento do olhar para estímulos em diferentes condições. Este trabalho utilizou o eyetracking (sistema de registro de movimentos oculares) em conjunto com tarefas computadorizadas para avaliar a orientação voluntária, automática, sustentação e direcionamento temporal da atenção, e assim descreve como diferentes aspectos atencionais variam com os sintomas de TDAH. O uso do eyetracking durante essas tarefas permitiu avaliar medidas como latência de sacada e acurácia, provendo registros de movimentos sacádicos, durações de fixações e dilatação pupilar. O estudo foi planejado em duas fases. Fase 1: estudo exploratório com adultos e Fase 2: aplicação em um protocolo de avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes. A fase 1 contou com a aplicação dos testes computadorizados com registro dos movimentos oculares e escalas de autorrelato em 61 adultos entre 18 e 30 anos com e sem sintomas de TDAH. Já a Fase 2 foi realizada com 20 participantes, (incluindo 12 com registro de rastreamento visual) entre 7 e 14 anos com sintomas compatíveis com TDAH que foram avaliados de modo dimensional em função do tipo, frequência e severidade dos sintomas, oriundos do Protocolo de Avaliação Interdisciplinar de queixas de TDAH do PPG-CDH. Foram utilizados inventários e escalas: Escala de autoavaliação dos adultos (ASRS-18), Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley (BDEFS), Roteiro de sintomas de TDAH baseado no DSM-5TR, e testes como a bateria psicológica para avaliação da atenção, além da avaliação computadorizada da atenção e registro ocular via eyetracking. Para análise foram utilizadas: ANOVA para descrever perfis dentro de cada teste e o teste de correlação de Pearson para analisar a relação entre os desempenhos nos testes computadorizados e os inventários e testes neuropsicológicos. Os resultados indicaram que indicadores oculares variaram em função das demandas temporais, contexto visual e intensidade dos sintomas atencionais. Observou-se convergência entre medidas oculares e comportamentais de atenção. Esses achados reforçam o potencial do eyetracking como ferramenta complementar na avaliação dimensional do TDAH ao longo do desenvolvimento.

Palavras-chave: TDAH, Atenção espacial, Atenção temporal, Eyetracking.

ABSTRACT

ADHD occurs in approximately 7.2% of children, with significant expression of inattention, hyperactivity, and impulsivity. The variability of ADHD can be better explained by its dimensional understanding. Among its impairments are changes in different attentional abilities that can be studied by directing the gaze to stimuli under different conditions. This study used eyetracking (an eye movement recording system) in conjunction with computerized tasks to assess voluntary and automatic orientation, sustained attention, and temporal direction of attention, thus describing how different attentional aspects vary with ADHD symptoms. The use of eyetracking during these tasks allowed for the assessment of measures such as saccade latency and accuracy, providing records of saccadic movements, fixation durations, and pupil dilation. The study was planned in two phases. Phase 1: exploratory study with adults and Phase 2: application in an ADHD symptom assessment protocol with children and adolescents. Phase 1 involved the application of computerized tests with eyetracking records and self-report scales in 61 adults between 18 and 30 years of age with and without ADHD symptoms. Phase 2 was conducted with 20 participants (including 12 with visual screening records) between 7 and 14 years of age with symptoms compatible with ADHD, who were assessed dimensionally according to the type, frequency, and severity of symptoms, based on the PPG-CDH Interdisciplinary Assessment Protocol for ADHD complaints. Inventories and scales: Adult Self-Report Scale ASRS-18, Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS), ADHD Symptom Checklist (DSM-5-TR) were used, as well as tests such as the psychological battery for attention assessment, in addition to computerized attention assessment and eye tracking. The following were used for analysis: ANOVA to describe profiles within each test and Pearson's correlation test to analyze the relationship between performance on computerized tests and neuropsychological inventories and tests. The results indicated that ocular indicators varied according to temporal demands, visual context, and intensity of attention symptoms. Convergence was observed between ocular and behavioral measures of attention. These findings reinforce the potential of eye tracking as a complementary tool in the dimensional assessment of ADHD throughout development.

Keywords: ADHD, Spatial attention, Temporal attention, Eyetracking.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve uma tríade sintomatológica composta por desatenção, hiperatividade e impulsividade, com sintomas excessivos e persistente de acordo com a faixa etária (APA, 2023). Em todos os casos, é necessário que os sintomas se apresentem por no mínimo seis meses, começando antes dos doze anos, e sejam perceptíveis em no mínimo dois ambientes, trazendo com isso prejuízos significativos no campo social, profissional e/ou acadêmico (APA, 2023).

Segundo os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM5TR - APA, 2023), O TDAH pode ter diferentes apresentações, é possível ter uma apresentação predominantemente desatenta, definida pelo preenchimento de seis ou mais sinais dos nove contemplados no manual, mas sem preencher os critérios necessários para hiperatividade/impulsividade. Nesse sentido, alguns sinais associados são a dificuldade de sustentar a atenção e a facilidade em se distrair (Bhullar et al., 2023).

É possível também ter uma apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva quando a situação oposta ocorre. Uma terceira possibilidade é uma apresentação combinada, quando ambos os critérios, tanto para desatenção quanto para hiperatividade/impulsividade, são atingidos. Sinais associados a esse perfil incluem agitação motora exacerbada e em momentos inapropriados, tendo dificuldade para se manter parado e interromper conversas, bem como tendo dificuldade em esperar sua vez para falar (Bhullar et al, 2023, APA, 2023). Na transição para a fase adulta, porém, é comum uma diminuição dos sintomas de hiperatividade, que passam a se apresentar mais

frequentemente como uma maior inquietação interna, que pode ser averiguada através de relatos de ansiedade, dificuldade para se relaxar e agitação nos pensamentos (Young, 2020).

Os principais prejuízos que podem ser observados em indivíduos com o transtorno estão no meio acadêmico, social e profissional. Na escola, essas pessoas têm uma maior probabilidade, em comparação aos seus pares sem o transtorno, de repetir o ano por dificuldade em alcançar a média de nota requerida, dificuldade em focar nas lições, dificuldade em manejar o tempo de atividades, e ser expulsas por conta de comportamentos disruptivos, por exemplo (Rushton et al., 2020, Young, 2020). Considerando os potenciais prejuízos, um dos fatores que leva a importância da identificação e diagnóstico do transtorno é sua alta prevalência, afetando aproximadamente 7,2% das crianças no mundo, uma parcela significativa, e 2,5% dos adultos (APA, 2023). Dados americanos de 2013–2019 sobre vigilância em saúde mental infantil mostram que o TDAH é uma das condições clínicas mais prevalentes diagnosticadas (9,4%) entre crianças e adolescentes norte-americanos de 3 a 17 anos (Bitsko et al., 2022).

O DSM5TR também indica que há uma alta variação na taxa de diagnósticos infantis nas diferentes nações, com alguns países registrando que o transtorno afeta 0,1% de suas crianças e outros 10,2% (APA, 2023). Essa diferença pode ser parcialmente explicada por uma dificuldade no diagnóstico, pois seu caráter categórico impõe limites na compreensão do transtorno, que tornam difícil explicar por completo as comorbidades e a sobreposição de múltiplos sintomas em diferentes quadros. Mesmo se tratando apenas do TDAH isoladamente, ainda há heterogeneidade na apresentação de sintomas e nos quadros dos indivíduos, que também não é completamente explicada dentro da compreensão categórica (Micheline et al., 2024).

Uma forma de abordar essas limitações é através de uma compreensão dimensional do transtorno, o que permite observar diferenças individuais em sintomas definidores de um

transtorno. Para o TDAH, isso implica que sinais de desatenção e hiperatividade se distribuem pela população de forma contínua, sendo que aqueles que atualmente recebem o diagnóstico apresentam extremos dos sintomas (Kotov et al., 2017).

Entre as evidências a favor do modelo dimensional estão os estudos que apontam que há uma relação linear entre a severidade dos sintomas de TDAH e o resultado em testes neuropsicológicos, variando desde níveis leves até os mais graves (Salum et al., 2014). Diante dessa grande variabilidade de sintomas e comportamentos relacionados a pessoas com TDAH (Musser & Raiker Jr, 2019), se faz necessário descrever com maior clareza possíveis perfis cognitivos, o que pode facilitar discussões futuras sobre diagnóstico.

Para isso, um método possível para identificar marcadores biológicos ligados ao TDAH e ajudar na proposição de perfis atencionais é a utilização do eyetracking. Esse sistema de registro permite a obtenção de medidas como latência de sacada, direcionamento do olhar, fixação, dilatação pupilar e taxa de piscada. Por haver uma sobreposição entre as vias neurais ligadas ao movimento ocular e a atenção, o eyetracking acaba se tornando uma forma de monitorar expressões do funcionamento neural.

2. QUADRO TEÓRICO

2.1 - Funcionamento neural da atenção

Atenção pode ser definida como a capacidade de focar e processar uma informação em detrimento de outros estímulos. Isso ocorre através de um conjunto de processos cognitivos e interação entre neurônios de diferentes sistemas cerebrais, promovendo a integração entre esses sistemas (Rueda, Moyano & Rico-Picó, 2021).

É possível dividir esse processo em partes, como, por exemplo, o estado de alerta, no qual o indivíduo se encontra pronto para responder a diferentes estímulos ambientais. Para possibilitar esse processo e sua sustentação, o sistema reticular do tronco encefálico regula o fluxo das informações sensoriais que passam da medula espinhal para o córtex cerebral. O tálamo processa as informações sensoriais e as retransmite para o córtex. Para que esse processo seja possível, observa-se a liberação de norepinefrina pelo locus coeruleus (Steven & Michael, 2012).

A rede de orientação trata de priorizar as informações sensoriais que foram recebidas. Quando se trata de direcionar o olhar através do movimento de sacada para o estímulo priorizado, as estruturas cerebrais colículo superior, que integra informação visual e motora e que está ligado ao movimento involuntário dos olhos em direção a um estímulo, e o pulvinar, que recebe informação visual do córtex e ajuda na seleção de um alvo, estão envolvidos. O lobo parietal também é fundamental no que diz respeito a seleção de alvos e à orientação espacial da atenção (Steven & Michael, 2012).

O controle executivo, é responsável por selecionar e priorizar informações que são relacionadas a metas para a consciência. Nesse sistema estão envolvidas estruturas como o córtex pré-frontal medial, responsável por selecionar informações relevantes, inibir e controlar impulsos indesejados no momento, pela memória de trabalho e processamento das informações. Também o córtex cingulado anterior, que exerce um papel na manutenção do foco atencional (Steven & Michael, 2012).

Para entender o mecanismo atencional, é possível utilizar os conceitos de bottom-up e top down para ajudar a classificar possíveis experiências ligadas a atenção; o primeiro refere-se a processamentos onde um estímulo ambiental, por exemplo, elicia um estado de alerta e faz com que o indivíduo foque nessa informação externa, estando mais associado ao reconhecimento de

uma situação e a atenção automática, um direcionamento involuntário da atenção a um estímulo externo. Já o segundo é um direcionamento voluntário do foco, dependente de metas e objetivos do indivíduo, associada com as expectativas de uma situação, e à atenção voluntária, ou seja, a capacidade de voltar o foco de forma deliberada para um alvo (Krauzlis et al., 2023).

A atenção sustentada, que pode ser definida como a capacidade de manter a vigilância e detectar estímulos que aparecem de forma imprevisível em um longo espaço de tempo, também está associada como o sistema top down, e ocorre com a liberação de acetilcolina pelo prosencéfalo basal (Sarter, Givens & Bruno, 2001). Já a atenção temporal permite que o foco seja direcionado para um momento específico do tempo de forma voluntária ou não, e é regulada pelo córtex cingulado anterior e o córtex temporal, podendo ser associado tanto ao sistema bottom up quanto ao top down (Sarter, Givens & Bruno, 2001).

2.2 - Dimensionalidade e TDAH

Considerando que a atenção, processamento executivo e memória de trabalho são habilidades que envolvem uma série de processos básicos para a cognição e comportamento, um déficit atencional pode acarretar impactos funcionais graves e interferir em outras funções cognitivas de alta ordem, ou seja, na capacidade do indivíduo em executar comportamentos para atingir metas que envolve não apenas os constructos supracitados, como também o controle inibitório, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão (Alehinejad et al., 2021).

Apesar disso, o diagnóstico do TDAH é intrinsecamente clínico, baseando-se em relatos de familiares próximos, amigos, professores e do próprio indivíduo sobre os prejuízos percebidos. Ele é realizado por um médico, geralmente um especialista na área da psiquiatria, neurologia, ou

psiquiatria infantil, entretanto o processo em uma equipe interdisciplinar é fundamental devido à complexidade das expressões e contextos. Além dos relatos, a avaliação neuropsicológica tem contribuições importantes para esse processo, com a utilização de testes para avaliação das funções cognitivas, como aqueles para memória de trabalho e inibição, atenção, funcionamento executivo e inteligência, além da observação comportamental durante a avaliação e em ambientes relatados como relevantes para o diagnóstico (Drechsler et al. 2020).

Embora tais procedimentos sejam de fato cruciais no processo, o método diagnóstico envolve a análise de comportamentos, sejam eles encobertos ou não, sem considerar a existência de marcadores biológicos, potencializando assim a possibilidade de erros diagnósticos e intervenções ineficazes dentro da caracterização de um transtorno cuja compreensão dimensional é uma abordagem necessária (Drechsler et al. 2020). Para suprir essa demanda, começa-se a explorar ferramentas que possam auxiliar nesse processo de forma objetiva e quantificável (Chen et al. 2023). Ainda assim, mesmo com o crescente número de estudos sobre o tema, o conhecimento sobre critérios objetivos precisa ser ampliado (Drechsler et al. 2020).

Principalmente levando em consideração a heterogeneidade na expressão do transtorno, uma vez que os grupos de sintomas podem variar, que há mudanças ao longo do ciclo vital, e que fatores ambientais podem interferir fortemente no quadro, além da frequência de comorbidades e sintomas em comum com outros transtornos neuropsicológicos, que aumentas as chances de confusões diagnósticas. As comorbidades mais comuns são o Transtorno Específico de Aprendizagem (TEAp) com uma taxa entre 5% e 50%, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) com taxa entre 70% e 85% e Tourette com taxa de 20%, embora seja possível observar com frequência outras comorbidades como Transtornos depressivos, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno Bipolar e Transtornos de Ansiedade (Drechsler et al. 2020). Embora

sejam qualificados como possíveis comorbidades, há uma sobreposição de sintomas entre os quadros, tornando o TEAp, TEA, os transtornos de ansiedades e Transtorno Bipolar, condições que exigem diagnósticos diferenciais entre si (Drechsler et al. 2020, APA, 2023).

Desse modo, estudos como os propostos neste projeto são necessários para identificar com mais clareza os perfis de prejuízos cognitivos que podem contribuir para os prejuízos funcionais nos transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH. Considerando a dimensionalidade do transtorno, alguns estudos recentes buscam entender as bases neurobiológicas por trás de sintomas, através do uso de diferentes unidades de análise, incluindo desempenho comportamental e de circuitarias neurais (Levantini et al., 2020).

2.3 - Integração das redes visual e atencional

Após a transformação da luz em impulso elétrico na retina, a informação segue pelo nervo óptico até o quiasma óptico, onde há o cruzamento das fibras ópticas. Desse ponto, os impulsos são conduzidos até o tálamo, seguindo para o córtex occipital, responsável por decodificar informações como cor, reconhecer rostos e objetos através da via ventral, responsável por informações relacionadas ao que o indivíduo está enxergando. Já a via dorsal, identifica informações sobre localização espacial, movimento e coordenação visual-motora (Huang & Chan, 2020).

A informação visual também é processada pelo lobo parietal, responsável pela memória de trabalho visual e orientação espacial, chegando ao colículo superior no mesencéfalo (Huang & Chan, 2020). Enquanto as camadas superficiais dessa estrutura recebem informação visual, as camadas inferiores iniciam o processo de orientação do movimento, que é então transmitido ao cerebelo e lobo frontoparietal, responsáveis pela precisão desse movimento para, por fim, chegar

no sistema oculomotor, o que resulta desse processo é conhecido como sacada (Huang & Chan, 2020).

Dados derivados desses estudos incluem medidas de movimentos oculares que têm potencial para servir como medidas neurobiológicas objetivas que facilitam a identificação de alterações cognitivas e comportamentais. Essa associação se torna possível graças a uma sobreposição entre as redes neurais ligadas à atenção e ao movimento dos olhos. Embora não seja uma forma de medida direta da atividade cerebral, essa sobreposição permite investigar mais profundamente a associação entre a atividade cerebral e o comportamento visual (Levantini et al. 2020).

Analisando diferentes tipos de movimentos dos olhos, tempo de reação e erros cometidos em tarefas, é possível comparar o desempenho desses indivíduos entre si e com seus pares sem o transtorno, fornecendo assim dados sobre o funcionamento cognitivo, captando intensidade e variabilidade nos prejuízos observados ao longo dos testes (Levantini et al. 2020). Dessa forma, esse método vem sendo explorado no auxílio de diagnóstico de transtornos como doença de Alzheimer, transtorno bipolar, transtorno do espectro autista e, também, do TDAH (Chen et al, 2023).

O movimento de sacada pode ser voluntário ou reflexo e tem como objetivo direcionar o olhar para um objeto na periferia do campo de visão, através do rápido movimento retilíneo dos olhos, com fixações de milissegundos em pontos sequenciais ao longo do processo (Chen et al, 2023). Considerando sua forte relação com o colículo superior e o lobo frontoparietal, ambas estruturas responsáveis pelo direcionamento da atenção, enquanto a parte ventral dessa estrutura é associada a disfunção no sistema de recompensa (Bhullar et al, 2023). Particularmente, quando o

movimento é voluntário, há também uma ligação com o campo ocular frontal, localizado no córtex frontal e também está relacionado com a atenção espacial (Huang & Chan, 2020).

Pessoas com TDAH apresentam maior dificuldade em exercer controle voluntário sobre a atenção, e desvencilhar-se do processamento automático guiado por estímulos ambientais, ou seja, existe uma dificuldade em selecionar um estímulo para manter o foco e inibir o processamento sensorial dos demais (Salmi et al., 2018). Outra habilidade atencional prejudicada é a de sustentar a atenção em uma tarefa ou alvo por tempo prolongado (Mueller et al., 2017). Vale destacar os prejuízos no processamento temporal, incluindo nas capacidades de estimar e reproduzir intervalos (Suarez et al., 2020), o que pode levar a dificuldades na orientação temporal da atenção.

O movimento sacádico é prejudicado em indivíduos com TDAH, que acabam por apresentar uma maior quantidade de sacadas, estas sendo mais rápidas e curtas do que seus pares neurotípicos durante a observação de imagens (Chen et al, 2023). A fixação, que se configura como o tempo em que o olhar é mantido em um único ponto, também é um aspecto bastante analisado nas tarefas de rastreo ocular (Huang & Chan, 2020). Crianças com TDAH tendem a fixar o olhar por um tempo inferior a seus pares neurotípicos, acabando por ter mais movimentos sacádicos durante tarefas de fixação por uma dificuldade de inibir o comportamento (Sherigar & Gamsa, 2023).

Embora não seja uma medida direta de função cerebral, o rastreamento ocular realizado pelo aparelho eyetracking se afirma não só como uma forma de análise precisa, registrando com exatidão em milimilímetros e milissegundos o comportamento visual, mas também versátil. O aparelho de tamanho portátil se utiliza da análise dos diferentes tipos de movimentos oculares

através de radiação infravermelha refletida pela pupila e uma câmera de alta resolução, permitindo assim uma obtenção de dados de forma não invasiva (Levantini et al, 2020).

Um dos fatores biológicos associados ao transtorno é um déficit na produção e captação da norepinefrina (NE). Produzida principalmente no locus ceruleus e tendo influência em diferentes áreas do cérebro, como hipocampo e córtex, esse neurotransmissor tem um papel importante na definição de qual informação sensorial captada será analisada de forma mais minuciosa, ajudando na modulação do foco. Isso pode ser observado na memória de trabalho, responsável por manter informações relevantes para a realização de determinadas tarefas, na qual a NE age nos receptores α_2A -adrenérgicos pós-sinápticos do córtex pré-frontal fortalecendo os disparos sinápticos relevantes para a meta do indivíduo e diminuindo os disparos de sinapses que gerariam ruído na realização da tarefa, de forma geral, a NE ajuda a modular a atenção (Eckstein et al., 2017).

Também envolvida na memória de trabalho, em processos de aprendizagem e na orientação de atenção, a dopamina (DA) é outro neurotransmissor que pode ter um funcionamento alterado no TDAH (Eckstein et al., 2017). Uma forma interessante de medir os processos cognitivos de atenção, relacionando-os com a NE e a DA de uma forma não invasiva é a pupilometria. No tocante a NE, pode-se averiguar mudanças na dilatação pupilar, pois ambos os músculos envolvidos no processo: o dilatador e o esfíncter pupilar respondem a impulsos provenientes do sistema nervoso central associado com a cognição, tendo essa resposta modulada mais especificamente pela NE produzida no locus coreleus. Embora estímulos físicos como luz também estimulem a dilatação da pupila, o aumento do diâmetro nesse caso tende a estar entre 1,5 mm e 9 mm, já a resposta por estímulos cognitivos é menor, chegando a no máximo 0,5 mm (Eckstein et al., 2017).

Já no relacionado a DA, embora ainda não tenha sido uma medida amplamente explorada para crianças e adolescentes, abre-se um precedente promissor para tal, é possível analisar o piscar de olhos. Considerando a existência de três piscadas principais: a reflexiva, servindo principalmente como resposta a um estímulo externo, a voluntária e espontânea, essa última sendo o foco principal uma vez que a taxa de piscada espontânea está relacionada à atividade dopaminérgica (Eckstein et al., 2017).

Pessoas com TDAH cometem mais erros em tarefas antissacada (desviar os olhos em direção oposta a um alvo que se acende) e movimentam mais os olhos em tarefas de fixação, o que evidencia dificuldade em manter a fixação (Fernandez-Ruiz, 2019). A dilatação pupilar, comumente usada como medida de controle cognitivo, é associada com a liberação de norepinefrina pelo *locus coeruleus* (Eckstein et al., 2017) e apresenta correlação com demandas de sustentação da atenção. Pessoas com TDAH podem apresentar menor dilatação pupilar em tarefas de memória de trabalho, além de uma correlação significativa entre dilatação pupilar e variabilidade no TR e acurácia (Wainstein, 2017). Por fim, a frequência de piscadas espontâneas dos olhos também é uma medida útil, associada à atividade de sistemas dopaminérgicos e ao controle cognitivo (Eckstein et al., 2017) e pode ser uma medida objetiva associada à demanda de controle atencional.

Portanto, o atual projeto propõe o uso do eyetracking para execução de tarefas computadorizadas de avaliação da atenção. O objetivo é utilizar tarefas de orientação espacial automática e voluntária, de sustentação e de orientação temporal da atenção, para investigar como diferentes aspectos atencionais variam de acordo com os sintomas de TDAH.

2.4 - Eyetracking e TDAH

De modo geral, há um crescente interesse na utilização de tecnologias na investigação e compreensão do TDAH, com um crescimento anual médio de 30% de estudos que abordam esse tema entre 2004 e 2019. E é entre 2020 e 2025 que vemos o maior número de produções acadêmicas nesse sentido (Cibrian et al., 2020). Tratando-se particularmente do uso do eyetracking para investigar fatores relacionados ao TDAH, o panorama, embora promissor, se torna ainda mais recente. Entre 2020 e 2024 cerca de 271 artigos sobre o tema aparecem no site PubMed (Andreou & Argatzopoulou, 2023).

A revisão de escopo realizada por Andreou e Argatzopoulou (2023), por meio do método *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR), focando em estudos empíricos com jovens entre 5 e 18 anos com diagnóstico de TDAH, porém sem comorbidades declaradas, encontrou que, dentre 271 estudos inicialmente identificados, apenas 22 atenderam a esses critérios. Todos os 22 estudos foram organizados em uma de três categorias: (a) rastreamento e identificação do transtorno, com o uso do eyetracking como ferramenta diagnóstica; (b) aprofundamento da compreensão dos mecanismos cognitivos e comportamentais subjacentes ao TDAH, em comparação a indivíduos com desenvolvimento típico, categoria na qual se enquadraram nove artigos; e (c) utilização do eye tracking como ferramenta de intervenção voltada ao treinamento de funções executivas.

Dentro da categoria “b” há uma convergência de achados, em que a latência de sacada em atividades que demandam atenção de forma controlada é maior (Caldani et al., 2020; Fernandez-Ruiz et al., 2020; Kleberg et al., 2020). Como no teste de Posner, que exige uma alternância no foco visual demandando atenção endógena ou exógena tendo pistas neutras (não indicam nenhum lado), coerentes com o aparecimento do alvo (indicando o mesmo lado em que o alvo aparecerá) e incoerentes com o aparecimento (indicando o lado oposto ao do aparecimento), que foi utilizado

por Caldani (2020). O experimento foi o primeiro a utilizar o eyetracking para captar a latência de sacada em crianças com TDAH, encontrando uma latência significativamente maior no grupo TDAH do que no grupo controle em condições que exigiam atenção endógena e apresentavam uma pista inválida, ao mesmo tempo em que se observou que assim como no grupo controle, crianças com TDAH foram capazes de utilizar outros indicadores atencionais tal qual o grupo controle.

A pesquisa realizada por Fernandez-Ruiz (2020) também analisou outros indicadores atencionais, utilizando pistas sonoras como forma de alerta. Embora o alerta sonoro tenha, no geral, diminuído a latência de sacada no grupo controle e no TDAH, observou-se que, quanto mais numerosos os prejuízos reportados relacionados ao transtorno, maior a redução na latência de sacada, sendo o único grupo com uma redução estatisticamente significativa no tempo. Da mesma forma, na ausência do alerta, quanto mais prejuízos maior a latência.

O experimento de Kleberg (2021), que também se utilizou do teste de Posner, também verificou a métrica de dilatação pupilar. Houve uma maior dilatação depois de pistas não neutras em todas as crianças, porém, diferentemente do que se esperava, não houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e o grupo TDAH. Em uma tarefa de memória de trabalho viso-espacial, que comparou não só grupo controle de crianças, mas também o desempenho do grupo TDAH nas condições com ou sem medicação, a diferença na dilatação de uma mesma criança com e sem medicação foi estatisticamente significativa (Wainstein et al., 2017).

2.5 - TDAH e Rastreio visual

Além da utilização do eyetracking para identificar padrões visuais e medidas fisiológicas em tarefas atencionais sistematizadas, outra forma de explorar a compreensão dos mecanismos cognitivos e comportamentais subjacentes ao TDAH é através de atividades de varredura visual (Andreou & Argatzopoulou, 2023). Ou seja, da observação de uma cena estática na qual não há um objetivo central de para onde olhar e por quanto tempo, e sim de identificar o comportamento de observação do indivíduo (Andreou & Argatzopoulou, 2023).

Durante esse processo de observação, também há alternância entre sacadas e fixações. As fixações resultam em um período de relativa estabilidade ocular, permitindo a aquisição de informação visual de alta resolução, enquanto as sacadas correspondem a um período de supressão perceptiva, no qual há redução da entrada de informação sensorial visual (Goldberg & Helfman, 2010). A sequência das interações entre sacadas e fixações recebe o nome de *scanpath*, um traço que representa a exploração visual ao longo do tempo e do espaço, podendo refletir estratégias cognitivas adotadas pelo indivíduo durante a tarefa (Goldberg & Helfman, 2010).

Mesmo sob um mesmo estímulo e tarefa, diferentes participantes podem adotar estratégias distintas de exploração visual, o que representa um desafio metodológico importante para a análise dos padrões oculomotores (Hayes & Henderson, 2011). Entretanto, essa trajetória pode ser sintetizada por meio de abordagens quantitativas que preservam métricas relevantes, como a duração e a complexidade das fixações, as quais têm sido associadas às capacidades cognitivas individuais e ao modo como a informação é processada em termos de atenção e controle executivo (Hayes & Henderson, 2011). Evidências adicionais indicam que mudanças na complexidade do rastreo visual ao longo do desenvolvimento refletem a maturação dos sistemas atencionais e a crescente influência de processos cognitivos de ordem superior sobre a exploração visual (Tomalski et al., 2014).

Uma dessas abordagens é a utilização de mapas de calor, que distribuem espacialmente as fixações ao longo do tempo através de gradações de cores, geralmente em uma escala que varia entre cores frias e quentes, integrando dados de um ou vários participantes e facilitando a identificação de regiões da imagem que atrai mais atenção. É importante ressaltar que a utilização de mapas de calor é facilitada por estímulos estáticos ao invés de dinâmicos, como vídeos, por exemplo, onde a ferramenta apresenta maior limitação (Duchowski, 2017).

O conteúdo e propriedades da cena observada também influenciam. Informações como cores e intensidade podem modular a resposta bottom-up, assim como as instruções sobre o objetivo da tarefa e estabelecimento de metas influenciam fatores top-down na orientação do olhar. Estímulos socialmente relevantes como rostos, olhos e mãos também tendem a chamar mais atenção do que estímulos não sociais, o que é conhecido como *perceptual narrowing* (Duchowski, 2017).

O rastreo é fundamental na aquisição de informação desde o nascimento, e essa habilidade vai se tornando cada vez mais precisa e eficiente ao longo da infância. Aos seis meses bebês já são capazes de utilizar a localização espacial como uma das formas de modular sua atenção, e conforme amadurecem, seus *scanpaths* cada vez mais complexos e precisos nos ambientes que os cercam, sendo cada vez mais controlados por estímulos *top-downs* do que *bottom-ups* fundamentando ainda mais a relação entre esse tipo de atividade e atividades atencionais (Demirdöğen et al., 2024).

Tratando-se especificamente de alterações observadas em indivíduos com TDAH no padrão de varredura em atividades de rastreo visual, temos estudos como o de Mohammadhasani et al. (2020), que contou com a participação de 49 crianças com TDAH e 32 crianças no grupo controle, todas com idades entre 9 e 11 anos. A pesquisa teve por objetivo utilizar o eyetracking

para monitorar o desempenho dos participantes em uma atividade que envolvia memória de palavras. O grupo TDAH apresentou fixações mais instáveis, sacadas mais frequentes, *scanpaths* relacionados a leitura menos coordenados e tiveram uma pior retenção de memória.

Demirdöğen et al. (2024) utilizaram o eyetracking e óculos de realidade virtual para analisar as sacadas e fixações em uma imagem estática tridimensional de sala de aula. O estudo contou com a participação de dois grupos de 32 crianças cada, um com participantes com diagnóstico de TDAH e o outro sem. As crianças tinham entre 8 e 12 anos. O grupo com TDAH tinha um padrão mais disperso de fixações e, assim como Mohammadhasani, encontrou mais sacadas no grupo. O estudo também ressaltou a importância de apresentar imagens que simulam ambientes naturais, o que pode ajudar a evidenciar a dificuldade da manutenção de foco em contextos do dia a dia.

3. OBJETIVOS

3.1 - Objetivo Geral

Descrever e analisar o direcionamento atencional espacial e temporal, por meio de indicadores de registro oculares que possam ser usados para caracterizar a dimensionalidade do TDAH ao longo do desenvolvimento.

3.2 - Objetivos Específicos

1. Investigar os padrões oculares relacionados à exploração visual em crianças e o direcionamento atencional espacial voluntário e automático em crianças, adolescentes e adultos, por meio de tarefas utilizando o registro de movimentos oculares.

2. Analisar os padrões oculares relacionados ao direcionamento atencional temporal da atenção (sustentação e direcionamento temporal) em crianças, adolescentes e adultos com base em dados de rastreamento ocular.
3. Comparar os padrões oculares em função dos sintomas de TDAH (indicadores de desatenção e hiperatividade/impulsividade).
4. Correlacionar os o registro de movimentos oculares com as respostas a inventários de comportamentos e testes neuropsicológicos de funções executivas e atenção

4. MÉTODO

Para se cumprir os objetivos deste trabalho, o presente trabalho de mestrado possui duas fases, a primeira (Estudo 1) refere-se ao Estudo exploratório com adultos com uso do eyetracking para avaliação do direcionamento atencional e a segunda (Estudo 2) refere-se a sua aplicação em um protocolo de avaliação de sintomas de TDAH com crianças e adolescentes. Para tanto serão apresentados a seguir os procedimentos específicos de cada estudo e aqueles que são comuns.

Estudo 1: Estudo exploratório com adultos com uso do eyetracking para avaliação do direcionamento atencional. Esse estudo dá conta da coleta e análise de dados relacionados ao desenvolvimento e testagem dos instrumentos de avaliação e a análise dos objetivos específicos descritos acima na população adulta

Estudo 2: Aplicação do eyetracking para avaliação da exploração visual e do direcionamento atencional com crianças e adolescentes do Protocolo de Avaliação Interdisciplinar de Queixas de

TDAH do PPG-CDH. Esse estudo dá conta da aplicação dos instrumentos de avaliação e a análise dos objetivos específicos descritos acima na população de crianças e adolescentes

4.1 - Aspectos Éticos

Todos os procedimentos metodológicos deste estudo estão em conformidade com os critérios requeridos pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) para pesquisas envolvendo seres humanos.

Estudo 1: Número de aprovação ética CEP/UPM n. 408084/2021-9. Os adultos foram comunicados da existência do projeto por divulgação pública via mídias sociais e grupos de WhatsApp, havendo interesse na participação voluntária, ocorreu uma conversa para entender se o potencial participante se enquadra nos critérios de inclusão. No local, foi apresentado ao participante o termo de consentimento livre esclarecido TCLE. Os procedimentos foram devidamente explicados e a desistência é permitida em qualquer etapa. Ocorreu então a coleta dos testes computadorizados e das escalas de autorrelato.

Estudo 2: Os participantes foram provenientes do Protocolo de Avaliação Interdisciplinar de Queixas de Desatenção e Hiperatividade do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) ocorre desde 2011 (Carreiro et al., 2022; Carreiro et al., 2014) na própria UPM. Aprovação ética: CEP/UPM n. 1232/04/2010. Durante o protocolo, crianças, adolescentes e seus responsáveis compareceram em diferentes dias a depender da necessidade para a execução de testes, tarefas e anamneses. Com um caráter interdisciplinar, ocorreram avaliações neuropsicológicas e comportamentais com uma equipe formada por uma médica psiquiatra, fonoaudióloga, psicólogos, neuropsicólogos e alunos de psicologia da UPM que passaram por intenso treinamento antes da participação.

O protocolo foi dividido em fases e em cada uma foi analisada a necessidade de cada participante em permanecer em avaliação para identificar a presença de sinais compatíveis com hiperatividade/impulsividade, desatenção compatíveis com TDAH. Ao final do processo, foi oferecido um relatório com os resultados da avaliação e encaminhamentos (Carreiro et al., 2022; Carreiro et al., 2014). Todas as coletas para a presente pesquisa ocorreram em dias em que os participantes já estivessem presentes para participação no protocolo e os testes foram distribuídos de forma a minimizar o cansaço dos participantes.

4.2 - Participantes

Estudo 1: Contou com 61 adultos entre 18 e 30 anos com ou sem queixas de TDAH, de modo a se ter um grupo com variabilidade de sintomas de TDAH e permitir análises comparativas.

Estudo 2: Contou com 20 participantes, entre 7 e 14 anos com queixas de TDAH participantes do Protocolo de Avaliação Interdisciplinar de Queixas de Desatenção e Hiperatividade. Esse grupo contou com crianças e adolescentes elegíveis ao protocolo de TDAH, ou seja, queixas iniciais relacionadas a comportamentos típicos de desatenção e hiperatividade/impulsividade.

Os critérios de inclusão e exclusão para ambos os estudos estão sumarizados no Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios de inclusão e exclusão. Avaliados na ficha de identificação por meio do relato do participante ou responsável.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
<u>Estudo 1: Estudo exploratório com adultos</u> 1. Idade: 18-30 anos. 2. Escolaridade: Estar cursando nível superior ou já ter cursado

Estudo 2: Aplicação com crianças e adolescentes do protocolo TDAH

1. Participação no protocolo de avaliação neuropsicológica, comportamental e clínica para queixas de queixas de desatenção, hiperatividade e impulsividade em crianças e adolescentes do PPG-CDH
2. Consentimento dos responsáveis
3. Idade entre 7-14 anos

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (para ambos os estudos)

1. Presença de prejuízo sensorial visual relatado
2. Presença de síndromes genéticas ou malformações congênitas relatado pelo adulto (Estudo 1) ou pelos responsáveis (Estudo 2), que impossibilitem a aplicação de algum dos instrumentos e pesquisa ou que expliquem melhor as queixas de desatenção e hiperatividade-impulsividade.
3. Histórico médico de transtornos neurológicos ou psiquiátrico (por exemplo, Epilepsia ou crise convulsiva, Transtorno Psicótico ou Espectro da Esquizofrenia, Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Intelectual, Lesão ou Paralisia cerebral) relatado pelo adulto (Estudo 1) ou pelos responsáveis (Estudo 2).

4.3 - Instrumentos

Estudo 1: Estudo exploratório com adultos

Escala de autoavaliação dos adultos ASRS-18 (Mattos et al., 2006): Tem por objetivo identificar sintomas de TDAH em adultos através de 9 afirmações autorreferidas sobre desatenção e 9 afirmações sobre hiperatividade. É uma escala do tipo likert com 5 opções de resposta Nunca, Raramente, Às vezes, Frequentemente e Muito Frequentemente. Foi utilizada para responder ao objetivo específico 3, apenas foi aplicado nos adultos.

Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley (BDEFS) (Barkley, 2014): Analisa as funções executivas perante os domínios de autogestão de tempo, organização e solução de problemas, autorregulação emocional, automotivação e monitoramento da própria atividade. Foi aplicada nos participantes adultos a versão reduzida de 20 itens com afirmações organizadas por uma escala likert de 4 pontos: Nunca ou raramente, Às vezes, Frequentemente e Muito frequentemente. Foi utilizada para responder ao objetivo específico 4.

Estudo 2: Aplicação com crianças e adolescentes do protocolo TDAH

Ficha de anamnese: A ficha de anamnese foi direcionada para coletar informações fornecidas pelo cuidador responsável pela criança ou adolescente, sobre identificação do participante e investigação de critérios de inclusão e exclusão. Entre os itens contidos, estavam: evolução dos sinais descritos, histórico de gestação, parto e desenvolvimento: histórico data de nascimento, sexo, escolaridade, situação e composição familiar, local de residência, tipo de escola, dominância manual, histórico e quadro atual de saúde, e condições sensoriais. A coleta de dados sobre histórico da queixa teve um tempo médio de preenchimento de 20 minutos. A ficha foi utilizada para Identificação critérios de inclusão e exclusão e também para o objetivo específico 3.

Roteiro de sintomas de TDAH baseado no DSM5TR respondido pelo cuidador responsável: composto por itens no formato de pergunta que avaliam todos os critérios clínicos do TDAH adotando o mesmo padrão do manual do DSM5TR (APA, 2023). O roteiro apresenta 9 itens para as queixas desatencionais, 6 para as de hiperatividade e 3 para as de impulsividade. A frequência em que cada padrão comportamental ocorre é feita por uma escala que varia entre (0) nunca ou raramente e (3) muito frequentemente. Esse instrumento foi utilizado para a descrição dimensional

do TDAH e foi respondido pelos responsáveis. Tem um tempo médio de preenchimento de 10 minutos e foi utilizado para o objetivo específico 3.

Escala de Inteligência Wechsler Abreviada WASI (Wechsler, 1999): Avalia os constructos principais das habilidades intelectuais e possíveis déficits de forma breve e com propriedades psicométricas (Trentini et al., 2014). Composto por quatro subtestes (Vocabulário, Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial) fornece quociente intelectual (QI) total, QI verbal, QI de execução e QI estimado. Neste estudo foi utilizado como critério de inclusão/exclusão e para caracterização da amostra.

Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção - BPA (Rueda, 2013): Avaliação da capacidade geral e individualizada de tipos de atenção específicos, sendo: Atenção Concentrada (AC): seleccionar apenas uma fonte de informação diante de vários estímulos distratores em um tempo predeterminado; Atenção Dividida (AD): procurar dois ou mais estímulos simultaneamente em um tempo predeterminado, e com vários distratores ao redor e Atenção Alternada (AA): focar a atenção e seleccionar, ora um estímulo, ora outro, por um determinado período de tempo e diante de vários estímulos distratores. Tem um tempo médio de 15 minutos. Foi utilizado para Identificação perfil de habilidades atencionais compatível com o objetivo específico 4.

Conners Continuous Performance Test Third Edition (CPT 3) (Conners, 2014): Avalia problemas relacionados à atenção a partir de oito anos de idade. Ao indexar o desempenho em relação à desatenção, impulsividade, atenção sustentada e vigilância, ele auxilia na avaliação do TDAH e outras condições neurológicas relacionadas à atenção. Durante o teste (14 minutos, 360 ensaios), os participantes devem pressionar uma tecla quando qualquer letra, exceto "X", aparecer

(teste go/no-go). No fim, o computador gera relatórios com os dados de cada área avaliada. O CPT-3 apresenta medidas adequadas de confiabilidade e de validade discriminativa e incremental (Conners, 2014) e tem sido utilizado para avaliar efeitos de intervenções em pacientes com TDAH (Allenby et al., 2018; Levy et al., 2018). Está relacionado com o objetivo específico 4.

Tarefas computadorizadas de atenção para registro dos movimentos oculares utilizadas nos Estudos 1 e 2

Essas tarefas computadorizadas foram desenvolvidas ao longo dos trabalhos do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Luiz Renato Carreiro, orientador deste trabalho. Diversos trabalhos foram desenvolvidos com esse tipo de testes para avaliação do Tempo de Reação Manual (Silva, 2024; Carreiro et al. 2023; Paes, 2022). Para este estudo em específico os testes foram adaptados para serem apresentados no sistema do Equipamento de rastreo de movimentos oculares Tobii Pro Spark eyetracking Pro Lab Screenbased.

O equipamento de registro de movimentos oculares – eye tracking foi adquirido com o financiamento (Projeto Universal CNPq no 408084/2021-9). Esse sistema possui frequências de amostragem de até 60 Hz, uma câmera de rastreamento ocular e dois modos de rastreamento de pupila (pupila clara e escura), o Tobii Pro Spark permite adaptações na sua configuração de coleta de dados para diferentes populações e cenários de pesquisa, e não apresenta riscos à saúde, sendo um método de coleta não invasivo, portátil e indolor. Sua utilização está relacionada com os objetivos específicos 1, 2, 3 e 4.

Tarefa de orientação voluntária da atenção: Tinha um ponto de fixação (PF) no centro da tela, e após um intervalo aleatório de 800 a 1800 ms, aparecia uma pista (uma seta) ao lado do PF, indicando o lado esquerdo ou direito. Após 300 ou 800 ms aparecia o alvo (quadrado preenchido) à esquerda ou à direita do PF. Houve duas condições que correlacionaram pista e alvo: Válida -

alvo aparecia no lado indicado pela pista; e Inválida - alvo aparecia no lado oposto. Os participantes foram instituídos a manter os olhos no PF, orientar a atenção para o lado indicado pela pista, posteriormente focando o olhar no alvo. Foram apresentados 50 ensaios, com duração aproximada de 4 minutos. Foram registrados durante a execução dessas tarefas, por meio de um sistema eye-tracking, o direcionamento do olhar (o aplicador certificou-se que o voluntário conseguiu manter a fixação ocular, conforme instruções), a dilatação da pupila e a taxa de piscada. Tais medidas também foram coletadas nas tarefas abaixo mencionadas e todas são compatíveis com os objetivos específicos de 1 a 4.

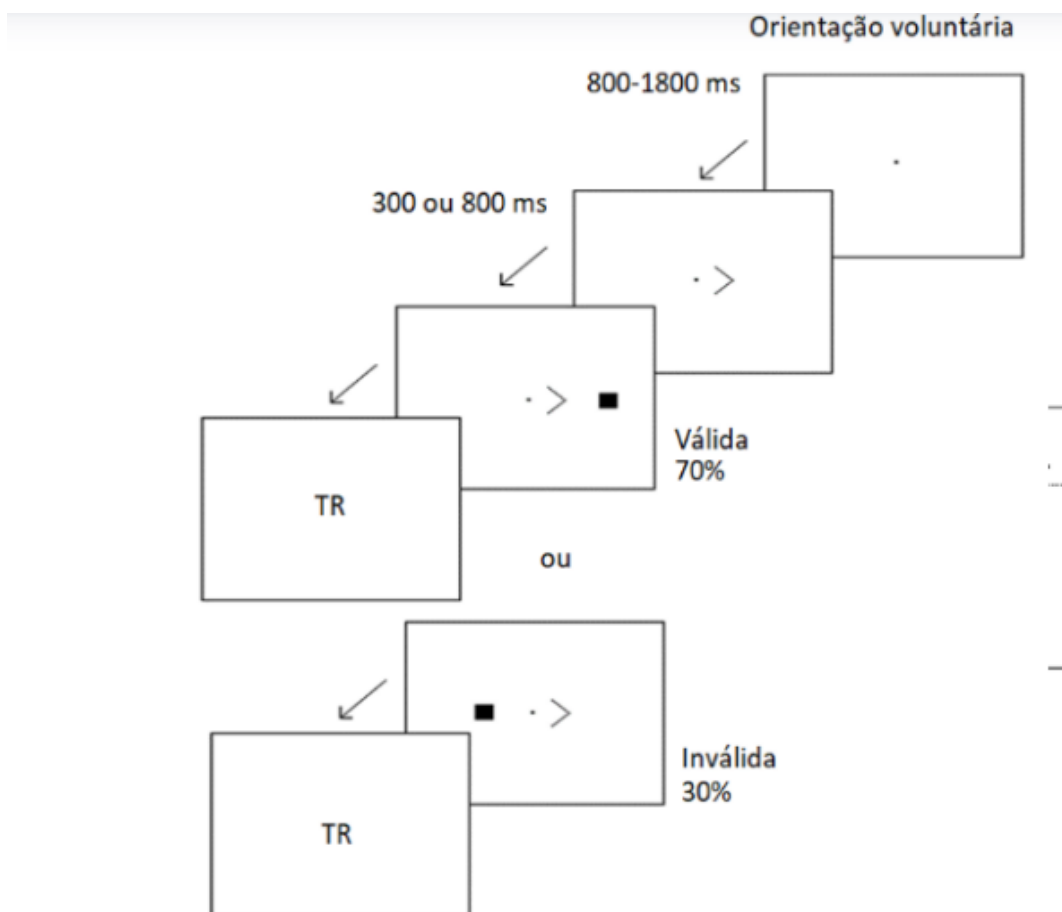


Figura 1

Esquema da tarefa de orientação voluntária da atenção

Tarefa de orientação automática da atenção: A tarefa se iniciava com a apresentação do PF e após 700 ms, um quadrado não preenchido – E1 aparecia à esquerda ou à direita. Após 100 ou 800 ms era apresentado o alvo, quadrado preenchido – E2 que poderia surgir na mesma posição do E1 ou na posição oposta. Os participantes foram instruídos a manter os olhos no PF, ignorar o primeiro estímulo e olhar para o alvo. Foram apresentados 50 ensaios, com duração aproximada de 4 minutos.

A Figura 2 representa a tarefa de orientação automática da atenção.

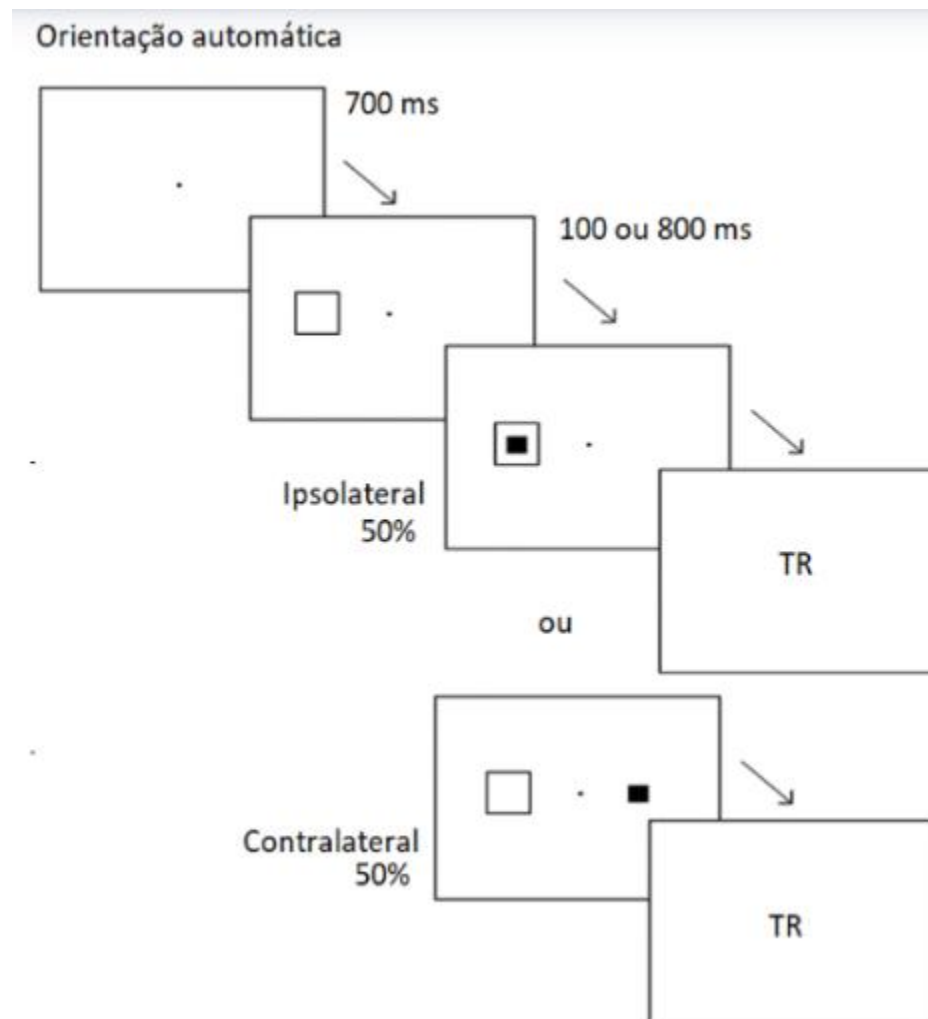


Figura 2

Esquema da tarefa de orientação automática da atenção

Tarefa de sustentação da atenção: Início com PF. Após 1500 ms, uma seta indicava o lado do aparecimento do alvo que vinha em um dentre 12 possíveis intervalos temporais: 100; 400; 700; 1000; 1300; 1600; 1900; 2200; 2500; 2800; 3100 e 3400 ms.

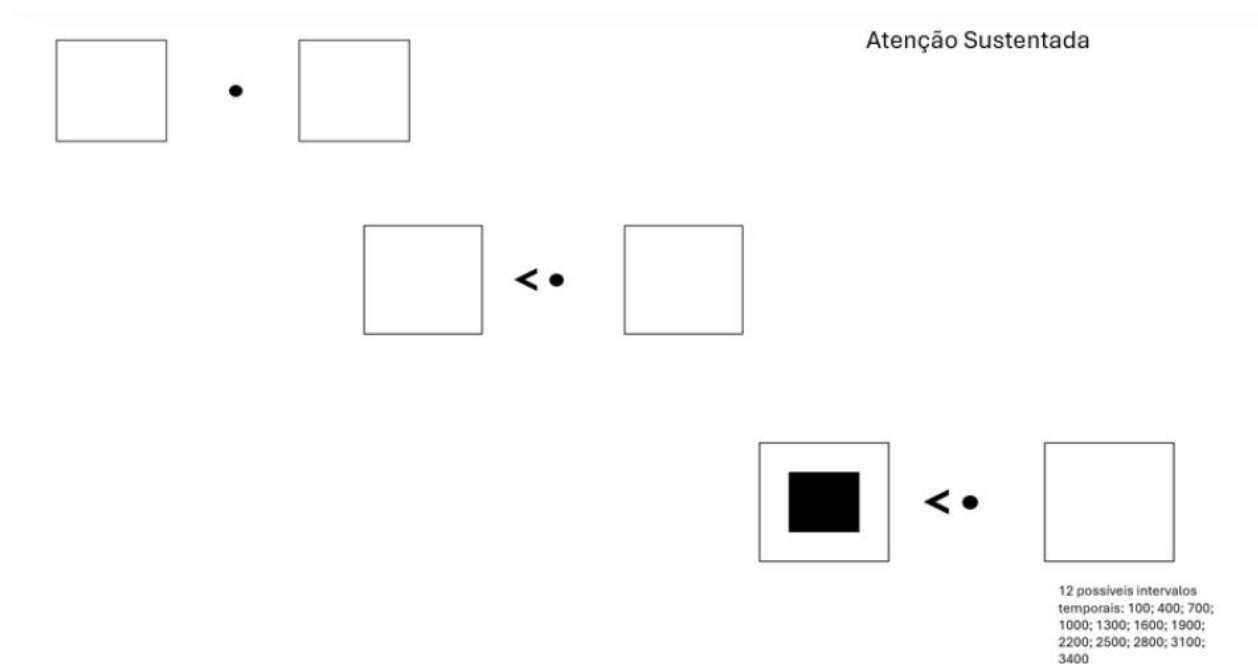


Figura 3

Esquema da tarefa de orientação sustentada da atenção

Tarefa de orientação temporal da atenção (probabilidade): Segue a mesma lógica do teste anterior, com mudanças nos intervalos de tempo: No bloco 1, havia 70% de chance de o alvo aparecer em 400 ms, e 30% de ele aparecer a 100 ou 700 ms (15% para cada). Já no bloco 2, havia

70% de chance de o alvo aparecer em 1000 ms, e 30% de ele aparecer a 700 ou 1300 ms (15% para cada). Os participantes foram instruídos sobre a diferença temporal em cada bloco.

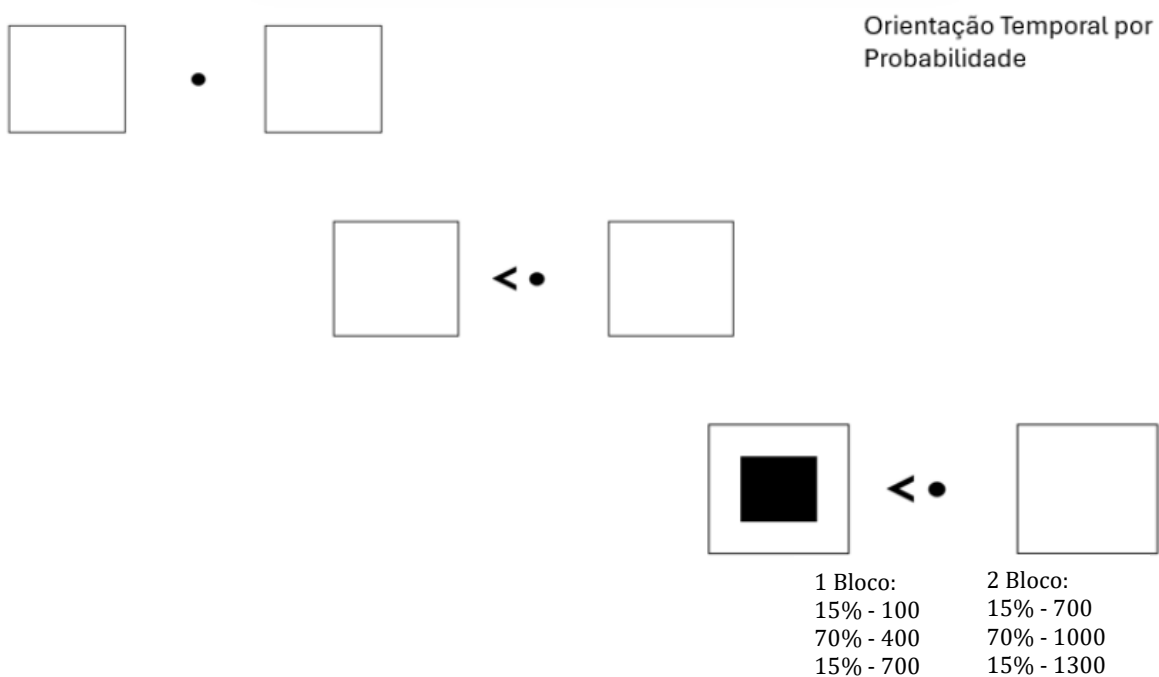


Figura 4

Esquema da tarefa de orientação temporal da atenção

TAREFA DE RASTREIO VISUAL

A atividade de rastreo também utilizou o eyetracking para obter os dados relativos ao comportamento oculomotor : duração da fixação, número de fixações e dilatação pupilar.

Parque: Uma cena em um parque, no qual duas garotas jovens estão sentadas no meio da cena com expressões felizes e interagindo entre si. Cada uma tem um patinete ao seu lado. É uma imagem de cunho social.

Escola: A cena está em uma sala de aula, na parte da frente da classe se encontra uma lousa com alguns escritos e decorações nas paredes. Na frente da lousa e na região direita da cena se

encontra uma professora. Os alunos da cena estão de costas para o observador. Há diversos objetos nas mesas dos alunos e do professor, alguns alunos estão com a mão levantada. Também é uma cena social, no entanto, os detalhes do cenário são mais chamativos e a interação entre as pessoas é mais complexa do que na cena do parque.

Sofá/Sala: A cena mostra uma sala de estar. No centro da cena um sofá, com uma lareira atrás, também centralizada. Há poucos elementos ao fundo e ao redor, os poucos que podem ser observados aparecem de forma simétrica em relação ao centro da imagem. É uma cena natural, mas que captura o olhar para regiões específicas.

Cozinha: Na cena há prateleiras espaçadas aleatoriamente e com vários objetos e temperos associados a cozinha espalhados de forma igualmente aleatória. Também é uma cena natural e sem elementos sociais, porém não há um ponto de referência que guie o olhar, tendo uma natureza, portanto, mais complexa.

Todas as imagens podem ser vistas nos resultados no que diz respeito aos mapas de calor, e foram originalmente extraídas de um banco de imagens gratuito para evitar violar direitos autorais.

Na tarefa, o que surge primeiro é um ponto preto em meio à tela branca, o ponto permanece ali por 5 segundos, dando espaço na sequência para uma das imagens, que fica na tela por 15 segundos. Depois de cada imagem, surge uma tela de intervalo e, para sair dessa tela, o participante deve pressionar a barra de espaço quando estiver pronto. Depois disso, o ponto preto reaparece e o processo se repete. A ordem de aparecimento das imagens sempre segue o mesmo padrão: Parque, Sofá/Sala, Escola e Cozinha.

O participante era instruído a olhar fixamente para o ponto preto até que este desaparecesse, isso era feito para garantir um mesmo ponto de partida na observação para todos os participantes.

Depois era instruído a observar a cena como quisesse, mas que mantivesse em mente tentar observar o máximo de detalhes possíveis, como se quando a imagem sumisse ele fosse precisar descrevê-la da melhor forma possível. A descrição não foi registrada ou analisada, era apenas para guiar o objetivo da atividade no modo de observar. Era também solicitado que ele mantivesse o olhar na imagem enquanto ela estivesse em sua tela, sem desviar o olhar, mas que para além dessas duas condições, ele era livre para explorar a imagem como quisesse.

4.4 - Processamento de dados e análise estatística

Todos os instrumentos utilizados tiveram seus dados mensurados conforme as normas correspondentes. O Software do CPT 3 teve seus indicadores conforme publicado por Multi-Health Systems Inc. (MHS). De posse dos dados de todos os instrumentos tabulados, foram realizadas, com os índices de interesse - e medidas correspondentes - selecionados para o estudo (Quadro 2), análises de estatísticas por meio do programa estatístico Jamovi (Version 2.3). As análises tiveram como referência de significância o nível $\alpha = 0,05$ e para testar a normalidade dos dados será utilizado o teste Shapiro-Wilk.

1. Análises descritivas da amostra. Este passo buscou a caracterização da amostra nos índices avaliados pelo estudo. As variáveis contínuas foram descritas por meio das medidas de tendência central – média e desvio padrão – enquanto as variáveis categóricas foram descritas por meio de frequências e percentual. Nas tarefas de rastreo visual também foram analisados os dados descritivos de duração da fixação, número de sacadas e diâmetro pupilar.

2. Análise de comparação das médias por teste de ANOVA dos perfis de direcionamento atencional dentre cada teste computadorizado de acordo com os fatores específicos. Atenção voluntária, Automática, Temporal, Sustentação: Para a atenção voluntária, existem 2 fatores - a

validade da pista (válida ou inválida) e o intervalo (300 ou 800). Para a atenção automática, também são dois fatores - relação pista e alvo (ipsilateral e contralateral) e o intervalo (100 ou 800). Para a atenção sustentada existe apenas um fator - 12 níveis (de acordo com os 12 possíveis intervalos temporais). E para a atenção temporal são 2 fatores - a probabilidade do tempo do aparecimento do alvo (curto ou longo) e os 3 níveis. Em todos os casos, são extraídas informações sobre - latência de sacada, descrita em milissegundos; tempo fixação do olhar, descrita em milissegundos; dilatação pupilar, descrita em milímetros; taxa de piscada, descrita pela quantidade de vezes que o eyetracking perde contato com a pupila e erros de intrusão e omissão, averiguados através do direcionamento do olhar.

3. Correlação de Pearson dos dados dos registros de movimentos oculares Latência de Sacada e do diâmetro pupilar e os índices com as respostas a inventários de comportamentos e testes neuropsicológicos de funções executivas e atenção

4. Análises do perfil do rastreo visual por mapas de calor e interpretação qualitativa

O mapa de calor descreve ao final da tarefa uma representação visual das áreas que tiveram maior concentração de fixação, permitindo representar o perfil de rastreo visual e assim ajudar a identificar possíveis padrões em função dos tipos de imagens e sintomas de TDAH. As análises do perfil de rastreo visual por meio de mapas de calor tiveram caráter qualitativo e exploratório, sendo utilizadas com o objetivo de descrever padrões gerais de distribuição das fixações ao longo das imagens apresentadas. Essas análises, no entanto, abrem margem para uma continuação do estudo, e pretende-se estabelecer uma parceria para analisar as imagens individualmente com recursos de inteligência artificial para se ter dados mais objetivos.

As medidas utilizadas na análise estatística juntamente com seus objetivos correlatos são descritos no Quadro 2.

Quadro 2 – Instrumentos e índices de interesse para análise

Instrumento	Objetivo	Medidas utilizadas para análises descritivas e inferenciais
Estudo 1		
Ficha de anamnese	Caracterização do participante	- Idade - Escolaridade - Queixas principais
Escala de sintomas de TDAH ASRS-18	Indicadores de presença, frequência e tipos de sintomas apresentados	- Número e severidade de sintomas de desatenção, hiperatividade/impulsividade e total
BDEFS	Rastreio das funções executivas em adultos	Indicadores de dificuldade de organização e controle emocional
Estudo 2		
Ficha de anamnese	Caracterização do participante	- Idade - Escolaridade - Queixas principais
Questionário de sintomas de TDAH	Indicadores de presença, frequência e tipos de sintomas apresentados	- Número e severidade de sintomas de desatenção, Hiperatividade/Impulsividade e total
WASI	Identificação habilidades intelectuais como critérios de inclusão e exclusão)	- Qi verbal, execução e total.
CPT 3	- Indicadores de Atenção seletiva - Indicadores de Atenção sustentada - Indicadores de Controle inibitório	Escore T e classificação da atenção seletiva: - Detectabilidade: habilidade de discriminar entre alvos e não alvos - Número de omissões: não resposta motora quando era esperado a resposta - Tempo médio de resposta (HRT – <i>Hit Reaction Time</i>) - HRT intervalo inter-estímulo (ISI): alteração na velocidade da resposta em diversos intervalos - Omissões pelo ISI: alvos perdidos pelo ISI Escore T e classificação da atenção sustentada: - HRT por mudança de bloco: alteração de velocidade de resposta entre blocos de ensaio Escore T e classificação do controle inibitório: - Número de comissões: resposta motora quando o correto era não resposta - Perseverações: respostas aleatórias ou antecipadas

BPA	Identificação perfil de habilidades atencionais com base no desempenho	- Acertos, erros e omissões nas escalas de Atenção Concentrada, Dividida e Alternada
Estudos 1 e 2		
Testes experimentais computadorizados de atenção com Registo ocular – Eye tracking	(1) orientação (espacial) voluntária da atenção, (2) orientação (espacial) automática da atenção e (3) orientação temporal da atenção e (4) sustentação da atenção	Latência de sacada, acertos, erros e omissões, respostas incongruentes, diâmetro pupilar
Rastreio visual	representar o perfil de rastreio visual e assim ajudar a identificar possíveis padrões em função dos tipos de imagens e sintomas de TDAH	Mapas de calor e análises descritivas e de comparação de médias do número de fixações, duração das fixações, dilatação da pupila e número de sacadas

4.5 - Procedimentos

Estudo 1: Estudo exploratório com adultos

A pesquisa foi divulgada entre os estudantes da universidade e aqueles que se interessarem e cumprirem os critérios de inclusão serão convidados a participar. Inicialmente foi apresentado O TCLE. Posteriormente os inventários e questionários foram preenchidos e em seguida os dados para registro de movimentos oculares foi realizado em uma sala com isolamento sonoro e luz ambiente reduzida. A pesquisadora permaneceu na sala acompanhado a execução dos testes e dando as instruções.

Estudo 2: Aplicação do eyetracking para avaliação do direcionamento atencional com crianças e adolescentes do Protocolo TDAH

Inicialmente houve uma divulgação para participação voluntária no Protocolo de Avaliação Interdisciplinar de Queixas de Desatenção e Hiperatividade. Após serem avaliados no protocolo,

os participantes com indicadores clínicos de sintomas compatíveis com TDAH e que contemplaram os critérios de inclusão participaram no presente trabalho.

Durante o cumprimento do Protocolo, a ficha de anamnese, WASI, BPA, roteiro de sintomas de TDAH e CPT 3 foram aplicados de maneira presencial por profissionais e estudantes adequados no prédio Serviço Escola da UPM. Com esses resultados foi averiguada a existência de indicadores clínicos, e posteriormente esses dados foram analisados juntamente com os coletados especificamente para o presente estudo.

Os participantes foram levados para uma sala com o aparelho de eyetracking e computador. Conversou-se sobre procedimentos, sigilo e ética adequadamente de acordo com a idade e capacidade de compreensão de cada participante. Com o consentimento, deu-se início a coleta dos dados dos testes computadorizados.

5. RESULTADOS

Resultados estudo 1

Com o objetivo de contextualizar e verificar, realizou-se a caracterização da amostra apresentada na Tabela 1, o que colabora para o objetivo específico 3, é possível observar médias de idade semelhantes entre os grupos, mesmo que o grupo com TDAH conte com mais participantes. Já no tocante aos indicadores de sintomas, o grupo TDAH apresentou escores médios mais elevados no ASRS (itens 3 e 4) em comparação ao grupo controle, o que era esperado. Esses resultados se encontram na tabela 1 e mantem esse mesmo padrão para todas as outras tarefas:

Tabela 1

Estatísticas descritivas dos grupos controle e TDAH para idade e escores do ASRS (itens 3 e 4) para atenção automática

	Grupo	Idade	ASRS No tens 3e4
N	Controle	25	25
	TDAH	36	36
Omisso	Controle	0	0
	TDAH	0	0
Média	Controle	24.2	2.88
	TDAH	23.5	9.56
Mediana	Controle	22	3
	TDAH	22.0	10.0
Desvio-padrão	Controle	5.92	2.07
	TDAH	4.22	3.09
Mínimo	Controle	18	0
	TDAH	18	4
Máximo	Controle	43	6
	TDAH	41	18

Nota. ASRS = Adult Self-Report Scale. Os escores referem-se à soma dos itens 3 e 4. N = número de participantes.

Análise de normalidade

A verificação da normalidade dos dados foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Observou-se certa flutuação nos resultados, com algumas variáveis atendendo aos pressupostos de normalidade ($p > 0,05$) e outras não. Ainda assim, considerando que uma parcela relevante das variáveis apresentou distribuição aproximadamente normal e levando em conta a robustez dos testes paramétricos, optou-se pela utilização de testes paramétricos nas análises subsequentes, devido ao seu maior poder estatístico. O mesmo procedimento foi adotado nas demais tarefas.

ANOVA de Medições Repetidas

Para compreender a relação entre as variáveis sobre a latência de sacada, foi feito um teste ANOVA de medidas repetidas, como mostrado na tabela 2. Embora não tenha sido averiguado efeito principal na relação pista-alvo sobre a latência de sacada durante a atividade de atenção automática, observa-se efeito significativo tanto no intervalo temporal quanto em relação à pista-alvo e intervalo. Demonstrando que o tempo de aparecimento do alvo em relação a pista somado à questão espacial do aparecimento, ou seja, ipsilateral ou contralateral, influenciam a latência de sacada. Considerando a ausência de efeito na relação pista-alvo e presença relativa ao intervalo considerando os dois fatores separadamente, é possível notar que o tempo foi a variável mais influente na tarefa e influência na percepção e comportamento visual em relação às outras variáveis, o que acontece para ambos os grupos.

Levando o quesito grupo em consideração (TDAH ou Controle) também não se observou efeito significativo, o que é coerente com o que foi encontrado na Tabela 3, a análise inter-sujeitos não apresentou efeito significativo do fator grupo sobre a latência de sacada. É importante ter em conta o tamanho limitado da amostra, ainda assim, é possível notar a importância do fator temporal de maneira geral no comportamento visual, mesmo sem a presença do TDAH. Essas análises ajudam a responder ao objetivo específico 1 e 3.

Tabela 2

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção automática

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Relação Pista-Alvo	14.7	1	14.7	0.00452	0.947	0.000
Relação Pista-Alvo * Grupo	157.0	1	157.0	0.04831	0.827	0.000
Residual	191758.7	59	3250.1			
Intervalo	85280.3	1	85280.3	28.76637	< .001	0.060
Intervalo * Grupo	532.8	1	532.8	0.17971	0.673	0.000
Residual	174910.3	59	2964.6			
Relação Pista-Alvo * Intervalo	116855.8	1	116855.8	51.37555	< .001	0.083
Relação Pista-Alvo * Intervalo * Grupo	514.6	1	514.6	0.22625	0.636	0.000
Residual	134198.0	59	2274.5			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Tabela 3

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Grupo	10390	1	10390	0.876	0.353	0.007
Residual	699933	59	11863			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Testes Post Hoc

Considerando os efeitos significativos observados na Tabela 2, foram realizadas análises post hoc do fator intervalo em relação à relação pista–alvo. Observou-se que a latência de sacada foi significativamente maior na condição de 100 ms em comparação à condição de 800 ms, com uma diferença média de 38,0 ms ($M_{diff} = 38,0$ ms, $p < .001$). Esse resultado indica que, em intervalos mais curtos entre a pista e o alvo, os participantes apresentaram maior tempo de resposta ocular. O erro-padrão associado ($EP = 7,09$) sugere que essa diferença se manteve relativamente consistente entre os participantes (Tabela 4).

Diante desse efeito principal do intervalo, foi conduzida uma análise post hoc adicional (Tabela 5) para identificar quais combinações específicas de intervalo e relação pista–alvo apresentaram diferenças significativas na latência de sacada. Os resultados indicaram que, no intervalo de 100 ms, a condição contralateral apresentou latências significativamente maiores do que a condição ipsilateral, diferindo das demais combinações analisadas.

Especificamente, a comparação entre as condições Contra 100 ms e Contra 800 ms revelou uma diferença média de 82,51 ms ($M_{diff} = 82,51$ ms, $p_{Tukey} < .001$), indicando que a latência de sacada foi substancialmente maior quando pista e alvo se apresentaram em lados opostos sob um intervalo temporal curto. Da mesma forma, ao comparar as condições Contra 100 ms e Ipso 800 ms, observou-se uma diferença média de 38,51 ms ($M_{diff} = 38,51$ ms, $p_{Tukey} = .005$), sugerindo que a combinação de conflito espacial e intervalo curto impõe maior demanda atencional do que a condição ipsilateral em intervalo mais longo.

A comparação entre Contra 800 ms e Ipso 100 ms também foi significativa ($M_{diff} = -37,51$ ms, $p_{Tukey} < .001$), indicando que um intervalo temporal mais longo pode atenuar parcialmente o custo associado ao conflito espacial. De modo semelhante, a comparação entre Contra 800 ms e

Ipsilateral 800 ms revealed a mean difference of $-44,00$ ms ($M_{diff} = -44,00$ ms, $p_{Tukey} < .001$), demonstrating that, even in longer intervals, the spatial relationship between the track and the target continues to modulate the saccade latency, with faster responses in the ipsilateral condition.

Finally, no significant difference was observed between the conditions Ipsilateral 100 ms and Ipsilateral 800 ms ($M_{diff} = -6,48$ ms, $p_{Tukey} = .943$), indicating that, in the absence of spatial conflict, the variation of the temporal interval did not significantly impact the saccade latency.

Tabela 4

Comparações post hoc do intervalo temporal para a latência de sacada

Comparação							
Intervalo	Intervalo	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p	p_{Tukey}
100	- 800	38.0	7.09	59.0	5.36	<.001	<.001

Nota. Diferença média refere-se à diferença entre os intervalos de 100 ms e 800 ms. p_{tukey} = valor de p ajustado pelo método de Tukey.

Tabela 5

Comparações post hoc da interação entre relação pista–alvo e intervalo temporal para a latência de sacada

Comparação									
Relação Pista-Alvo	Intervalo	Relação Pista-Alvo	Intervalo	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p	p _{Tukey}
Contra	100	- Contra	800	82.51	6.66	59.0	12.385	<.001	<.001
		- Ipso	100	45.00	7.70	59.0	5.845	<.001	<.001
		- Ipso	800	38.51	10.95	59.0	3.517	<.001	0.005
	800	- Ipso	100	-37.51	9.52	59.0	-3.939	<.001	0.001
		- Ipso	800	-44.00	11.31	59.0	-3.890	<.001	0.001
Ipso	100	- Ipso	800	-6.48	11.54	59.0	-0.562	0.576	0.943

Nota. Diferença média refere-se às comparações entre condições de relação pista–alvo (contra e ipso) e intervalos temporais. ptukey = valor de p ajustado pelo método de Tukey.

Os resultados descritos nas análises inferenciais são ilustrados graficamente na Figura 5, que apresenta os resultados da latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção automática, comparando os grupos Controle e TDAH. As medidas foram obtidas em duas condições de tempo de apresentação do estímulo (100 ms e 800 ms) e em duas condições:

ipsilateral (pista e alvo no mesmo lado) e contralateral (pista e alvo em lados opostos). As barras representam os valores médios de latência, e as linhas indicam o erro padrão.

De forma geral, observa-se que, no tempo de 100 ms, as latências de sacada foram maiores na condição contralateral em relação à ipsilateral para ambos os grupos. Além disso, o grupo TDAH apresentou latências com tendência a serem maiores que o grupo Controle em ambas as condições (ipso e contra). No tempo de 800 ms, as latências foram menores em comparação ao tempo de 100 ms, tanto para o grupo Controle quanto para o grupo TDAH. Ainda assim, observa-se que a latência na condição contralateral permaneceu mais elevada em relação à ipsilateral. O grupo TDAH manteve um padrão de latência discretamente superior ao do grupo Controle, especialmente na condição ipsilateral.

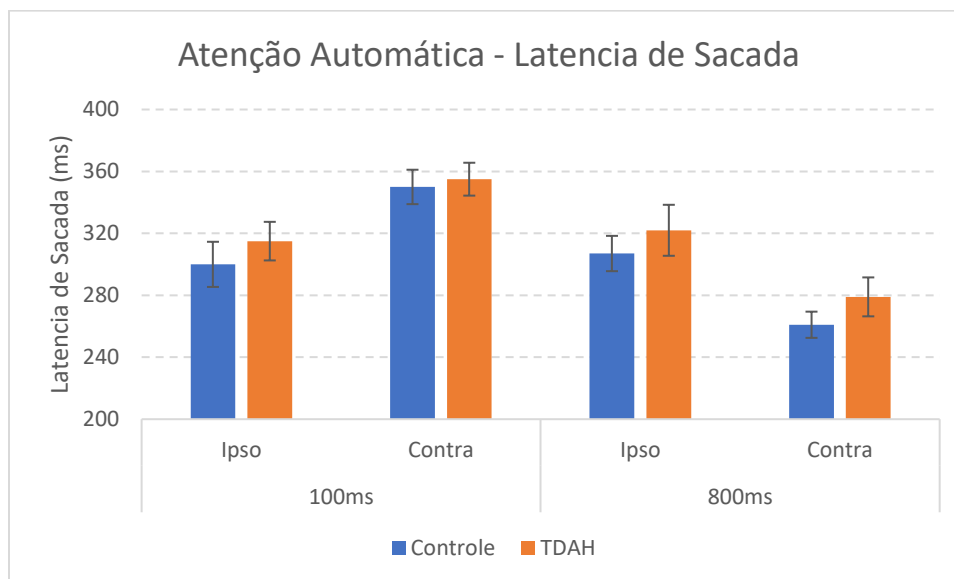


Figura 5

Latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção automática em função do grupo, do intervalo temporal e da relação pista–alvo

Nota. As medidas foram obtidas nos intervalos de 100 ms e 800 ms, nas condições ipsilateral (pista e alvo no mesmo lado) e contralateral (pista e alvo em lados opostos).

Atenção Voluntária

Como na tarefa de Atenção Automática, a análise descritiva mostra médias de idade semelhantes e o grupo TDAH apresentou escores médios maiores no ASRS (itens 3 e 4). Diferentemente da tarefa de Atenção Automática, temos uma amostra menor 58 participantes ao invés dos 61, isso ocorre por problemas na calibração do eyetracking, e alguns participantes ficam com dados insuficientes.

ANOVA de Medições Repetidas

Atendendo também ao objetivo específico 1 e 3, foi revelado através do ANOVA efeito significativo da relação pista-alvo sobre a latência de sacada $F(1,56) = 52.04, p < .001, \eta^2 = .101$, indicando diferenças no tempo de resposta em função da validade da pista. As sacadas foram mais longas na condição inválida em comparação à válida. Observou-se uma interação significativa entre intervalo e grupo $F(1, 56) = 4.10, p = .048, \eta^2 = .004$, sugerindo que o efeito do intervalo, ou seja, das demandas temporais sobre a latência de sacada variou em função do grupo. Não foram observadas interações significativas entre relação pista-alvo e grupo, nem interações de ordem superior envolvendo intervalo, relação pista-alvo e grupo, o que pode ser observado na Tabela 6.

Em concordância com o que foi apresentado anteriormente, se tratando dos dados inter-sujeitos, não houve valor significativo do fator grupo sobre a latência de sacada, indicando desempenhos estatisticamente semelhantes entre o grupo controle e o grupo TDAH, como mostrado na Tabela 7.

Tabela 6

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção voluntária

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Intervalo	4392.88	1	4392.88	2.51112	0.119	0.002
Intervalo * Grupo	7181.02	1	7181.02	4.10491	0.048	0.004
Residual	97964.85	56	1749.37			
Relação Pista-Alvo	189894.78	1	189894.78	52.03977	< .001	0.101
Relação Pista-Alvo * Grupo	4493.41	1	4493.41	1.23140	0.272	0.002
Residual	204345.81	56	3649.03			
Intervalo * Relação Pista-Alvo	1196.96	1	1196.96	0.60139	0.441	0.001
Intervalo * Relação Pista-Alvo * Grupo	9.82	1	9.82	0.00494	0.944	0.000
Residual	111459.15	56	1990.34			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Tabela 7

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção voluntária

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Grupo	0.247	1	0.247	1.09e-5	0.997	0.000
Residual	1.26e+6	56	22564.084			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

No post hoc (Tabela 9), que analisou a interação entre intervalo e grupos, nota-se que para o grupo controle, há uma latência de sacada significativamente maior no intervalo de 300 ms em comparação ao intervalo de 800 ms, com uma diferença média de 20.02 ms, $t(56) = 2.39$, $p = .020$. Que os intervalos mais longos colaboraram para que o grupo controle se preparasse para responder, mobilizando a atenção.

Por outro lado, para o grupo TDAH não foram observadas diferenças significativas na latência de sacada entre os intervalos de 300 ms e 800 ms ($p = .738$), indicando que o tempo não foi um fator suficientemente modulador para esse preparo atencional. É também importante ressaltar que, dentro de um mesmo intervalo temporal, não há diferenças significativas no desempenho dos grupos. O que pode sugerir que a distinção entre os grupos se manifesta principalmente na sensibilidade ao tempo disponível para a orientação da atenção, e não no desempenho basal.

Tabela 8

Comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo para a latência de sacada

Comparação									
Intervalo	Grupo		Intervalo	Grupo	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p
300	Controle	-	300	TDAH	11.17	20.59	56.0	0.543	0.590
		-	800	Controle	20.02	8.37	56.0	2.393	0.020
		-	800	TDAH	8.72	20.66	56.0	0.422	0.675
	TDAH	-	800	Controle	8.85	20.68	56.0	0.428	0.670
		-	800	TDAH	-2.45	7.28	56.0	-0.336	0.738
800	Controle	-	800	TDAH	-11.30	20.76	56.0	-0.544	0.588

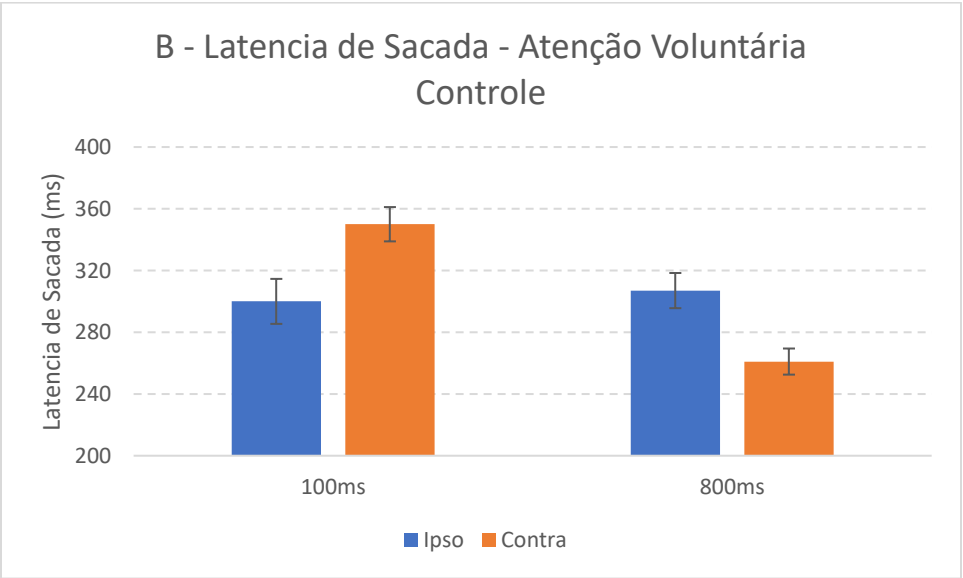
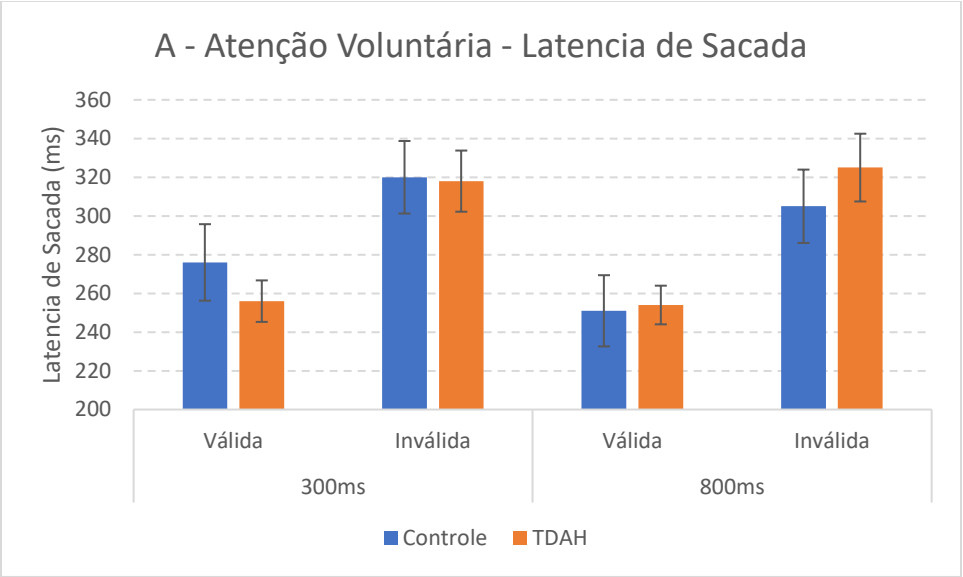
Nota. Diferença média refere-se à comparação entre os grupos Controle e TDAH em cada intervalo temporal.

Já na Figura 6 é possível notar diferenças entre os grupos. O gráfico apresenta os resultados da latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção voluntária, comparando os grupos Controle e TDAH. As medidas foram obtidas em dois tempos de apresentação da pista (300 ms e 800 ms) e em duas condições de validade: válida (quando a pista indica corretamente a posição do alvo) e inválida (quando a pista indica incorretamente a posição do alvo). As barras representam as médias de latência de sacada, e as linhas verticais indicam o erro padrão.

De maneira geral, observa-se que, para ambos os tempos (300 ms e 800 ms), as latências foram maiores na condição inválida em comparação à condição válida, tanto no grupo Controle quanto no grupo TDAH. No intervalo de 300 ms, as latências na condição válida foram menores para ambos os grupos, indicando que a orientação voluntária da atenção facilitou a preparação da sacada.

Na condição inválida, as latências aumentaram de forma semelhante para os dois grupos. Observa-se que, nesse tempo, o grupo TDAH apresentou latências levemente inferiores ao grupo Controle na condição válida, enquanto os valores foram praticamente equivalentes na condição inválida. A principal diferença entre os grupos aparece para o grupo controle, onde há diferença estatisticamente significativa ($p=0,020$) entre os intervalos de 300 e 800 ms, o que não é observado para o grupo TDAH.

No tempo de 800 ms, observa-se um padrão similar, com menores latências na condição válida e maiores na condição inválida. Contudo, nessa condição, com intervalo pista-alvo mais longo, o grupo TDAH apresentou uma latência mais elevada na condição inválida em comparação ao grupo Controle.



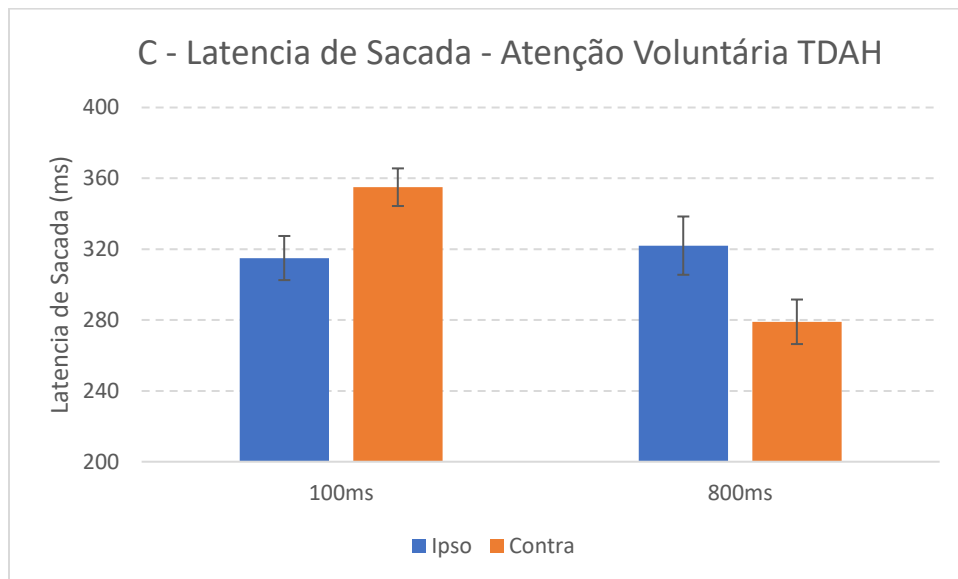


Figura 6

Latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção voluntária em função do grupo, do intervalo temporal e da validade da pista

Nota. As medidas foram obtidas nos intervalos de 300 ms e 800 ms. A validade da pista foi classificada como válida (quando a pista indica corretamente a posição do alvo) e inválida (quando a pista indica incorretamente a posição do alvo). Os painéis A, B e C representam as diferentes condições experimentais.

Atenção sustentada

ANOVA de Medições Repetidas

As análises de variância de medidas repetidas indicaram um efeito principal significativo do intervalo temporal sobre a latência de sacada na tarefa de atenção sustentada, $F(11, 385) = 6.67$, $p < .001$, $\eta^2 = .047$ (Tabela 14). Esse resultado demonstra que a latência de sacada variou

sistematicamente ao longo dos diferentes intervalos temporais, refletindo a influência das demandas temporais sobre o desempenho atencional ao longo da tarefa.

Observou-se ainda uma interação significativa entre o intervalo temporal e os escores do ASRS (itens 3 e 4), $F(165, 385) = 1.40, p = .004, \eta^2 = .147$ (Tabela 14). Esse achado indica que a variação da latência de sacada ao longo dos intervalos temporais foi modulada pela intensidade dos sintomas autorrelatados de desatenção, sugerindo que perfis sintomatológicos distintos estão associados a padrões diferenciados de sustentação da atenção ao longo do tempo.

Em contraste, a análise dos efeitos inter-sujeitos não revelou efeito principal significativo dos escores do ASRS (itens 3 e 4) sobre a latência de sacada, $F(15, 35) = 0.93, p = .544, \eta^2 = .160$ (Tabela 15), indicando que os níveis de sintomas, considerados de forma isolada, não diferenciaram as médias gerais de desempenho. Em conjunto, esses resultados sugerem que os sintomas de desatenção estão mais fortemente associados à forma como o desempenho atencional se modifica ao longo do tempo do que a diferenças globais na latência de sacada, reforçando a relevância de uma abordagem dimensional na avaliação da atenção sustentada. Essas análises correspondem ao objetivo específico 4.

Tabela 9

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção sustentada em função do intervalo temporal e dos escores do ASRS (itens 3 e 4)

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Intervalo	276693	11	25154	6.67	<.001	0.047
Intervalo * ASRS No tens 3e4	872190	165	5286	1.40	0.004	0.147
Residual	1.45e+6	385	3769			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Tabela 10

Resultados da ANOVA (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção sustentada em função dos escores do ASRS (itens 3 e 4)

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
ASRS No tens 3e4	949038	15	63269	0.927	0.544	0.160
Residual	2.39e+6	35	68217			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

A Figura 7 apresenta os resultados da latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção sustentada, comparando os grupos Controle e TDAH ao longo de diferentes intervalos temporais para sustentação da atenção. As latências foram medidas em 12 intervalos, variando de 100 ms a 3400 ms. As linhas representam as médias das latências para cada grupo, enquanto as barras de erro indicam o erro padrão da média.

Ambos os grupos apresentaram uma tendência de redução da latência de sacada à medida que o intervalo entre os estímulos aumentava, especialmente nos intervalos iniciais. Nos primeiros intervalos (100 ms, 400 ms e 700 ms), as latências foram mais elevadas. Com o aumento do intervalo (a partir de 1000 ms), observa-se uma estabilização das latências.

Observa-se que o grupo TDAH apresentou, de modo geral, uma tendência (que não se mostrou significativa do ponto de vista estatístico) a ter latências mais elevadas em comparação ao grupo Controle ao longo de quase todos os intervalos. Essa diferença torna-se particularmente evidente nos intervalos mais longos (a partir de 1900 ms). Por outro lado, o grupo Controle apresentou uma trajetória mais estável, com uma redução progressiva e manutenção de latências mais baixas, especialmente nos intervalos intermediários e longos.

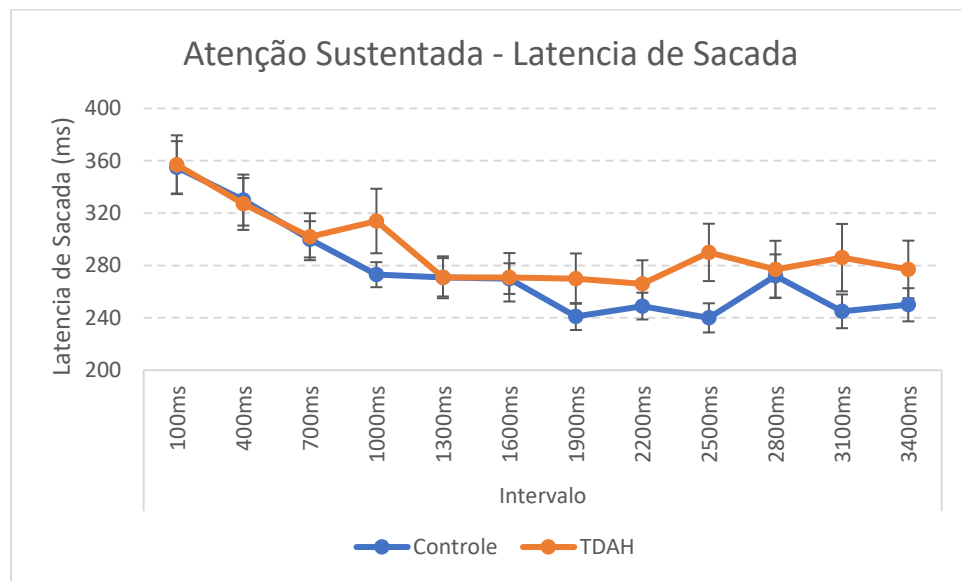


Figura 7

Latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção sustentada em função do grupo e do intervalo temporal

Atenção Temporal

ANOVA de Medições Repetidas

A análise de variância de medidas repetidas foi realizada para cumprir os objetivos específicos 2 e 3, a ANOVA apresentada na Tabela 18 indicou um efeito principal significativo do fator bloco sobre a latência de sacada na tarefa de atenção temporal, $F(1, 49) = 6.50, p = .014, \eta^2 = .016$, evidenciando diferenças no desempenho ao longo dos blocos da tarefa. Esse resultado sugere modificações na latência de sacada em função da progressão da tarefa, possivelmente relacionadas a processos de adaptação, fadiga ou ajuste atencional ao longo do tempo. Não foi observada interação significativa entre bloco e grupo, $F(1, 49) = 0.01, p = .904, \eta^2 < .001$, indicando que esse padrão de variação entre blocos foi semelhante nos grupos Controle e TDAH.

Em relação ao fator intervalo temporal, não foi identificado efeito principal significativo, $F(2, 98) = 0.70, p = .500, \eta^2 = .004$ (Tabela 11). No entanto, observou-se uma interação significativa entre intervalo e grupo, $F(2, 98) = 3.53, p = .033, \eta^2 = .020$, sugerindo que a influência dos diferentes intervalos temporais sobre a latência de sacada variou em função do grupo. Esse achado indica que, embora os intervalos temporais não tenham afetado o desempenho de forma uniforme, a forma como o tempo modulou a orientação atencional diferiu entre participantes dos grupos Controle e TDAH. As demais interações, incluindo bloco e intervalo e a interação tripla bloco e intervalo e grupo, não apresentaram efeitos significativos.

A análise dos efeitos inter-sujeitos (Tabela 12) não revelou efeito principal significativo do grupo sobre a latência de sacada, $F(1, 49) = 1.16, p = .286, \eta^2 = .009$, indicando ausência de diferenças globais de desempenho entre os grupos quando consideradas as médias gerais. Em

conjunto, esses resultados sugerem que, na tarefa de atenção temporal, as diferenças entre os grupos se manifestam de forma específica na modulação do desempenho pelos intervalos temporais, e não em diferenças médias gerais de latência de sacada.

Tabela 11

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos intra-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Bloco	30023.3	1	30023.3	6.4962	0.014	0.016
Bloco * Grupo	67.6	1	67.6	0.0146	0.904	0.000
Residual	226460.9	49	4621.7			
Intervalo	7126.7	2	3563.4	0.6982	0.500	0.004
Intervalo * Grupo	36042.2	2	18021.1	3.5312	0.033	0.020
Residual	500128.0	98	5103.3			
Bloco * Intervalo	7250.6	2	3625.3	1.1205	0.330	0.004
Bloco * Intervalo * Grupo	11865.7	2	5932.9	1.8337	0.165	0.006
Residual	317079.1	98	3235.5			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Tabela 12

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p	η^2
Grupo	16177	1	16177	1.16	0.286	0.009
Residual	682400	49	13927			

Nota. Soma de quadrados de Tipo III. η^2 = eta quadrado.

Testes Post Hoc

As análises post hoc do fator bloco, apresentadas na Tabela 20, indicaram que a latência de sacada foi significativamente menor no bloco longo em comparação ao bloco curto, com uma diferença média de -20.1 ms, $t(49) = -2.55$, $p = .014$. Esse resultado evidencia uma redução do tempo de resposta ao longo da tarefa, sugerindo um ajuste progressivo do desempenho atencional conforme a exposição contínua aos estímulos.

Em relação às comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo (Tabela 21), a maioria das comparações não apresentou diferenças estatisticamente significativas. Contudo, foi observada uma diferença significativa entre os grupos no intervalo mais longo, $t(49) = -2.16$, $p = .036$, indicando latências de sacada maiores no grupo com sintomas de TDAH em comparação ao grupo controle. Esse achado sugere que, em condições de maior exigência temporal, participantes com sintomas de TDAH apresentam maior custo na orientação atencional, evidenciando uma modulação específica do desempenho em função da interação entre tempo disponível e perfil atencional.

Tabela 13

Comparações post hoc do fator bloco para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal

Comparação						
Bloco	Bloco	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p
Curto	- Longo	-20.1	7.90	49.0	-2.55	0.014

Nota. Diferença média refere-se à comparação entre os blocos curto e longo.

Tabela 14

Comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal

Comparação									
Intervalo	Grupo	Intervalo	Grupo	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p	
1	Controle	- 1	TDAH	13.60	18.1	49.0	0.751	0.456	
		- 2	Controle	27.63	14.3	49.0	1.937	0.058	
		- 2	TDAH	9.87	17.8	49.0	0.554	0.582	
		- 3	Controle	33.92	18.3	49.0	1.851	0.070	
		- 3	TDAH	-6.25	18.3	49.0	-0.341	0.734	
	TDAH	- 2	Controle	14.02	17.7	49.0	0.792	0.432	
		- 2	TDAH	-3.73	11.9	49.0	-0.313	0.756	
		- 3	Controle	20.32	18.4	49.0	1.105	0.275	
		- 3	TDAH	-19.85	15.3	49.0	-1.294	0.202	
		- 3	TDAH	-19.85	15.3	49.0	-1.294	0.202	
2	Controle	- 2	TDAH	-17.76	17.4	49.0	-1.019	0.313	
		- 3	Controle	6.29	13.8	49.0	0.457	0.650	
		- 3	TDAH	-33.87	17.9	49.0	-1.892	0.064	
	TDAH	- 3	Controle	24.05	18.1	49.0	1.328	0.190	
		- 3	TDAH	-16.12	11.5	49.0	-1.398	0.168	

Tabela 14

Comparações post hoc da interação entre intervalo temporal e grupo para a latência de sacada na tarefa de atenção temporal

Comparação				Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p
Intervalo	Grupo	Intervalo	Grupo					
3	Controle	- 3	TDAH	-40.17	18.6	49.0	-2.161	0.036

Nota. Diferença média refere-se às comparações entre os grupos Controle e TDAH em cada intervalo temporal.

A Figura 8 apresenta os resultados da latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção temporal, comparando os grupos Controle e TDAH em dois blocos de condições: intervalos curtos (100 ms, 400 ms e 700 ms) e intervalos longos (700 ms, 1000 ms e 1300 ms). As barras indicam as médias de latência de sacada para cada condição, e as linhas verticais representam o erro padrão. Nos intervalos curtos (Figura 8 – A), observa-se que ambos os grupos apresentaram uma tendência de redução da latência à medida que o intervalo aumentava de 100 ms para 400 ms, mantendo-se relativamente estável em 700 ms. De forma geral, os dois grupos apresentaram latências semelhantes nessas condições, com uma leve tendência de o grupo TDAH exibir valores um pouco mais elevados, embora as diferenças não sejam expressivas. Já nos intervalos longos (Figura 14 – B), o padrão de desempenho entre os grupos se diferencia de forma mais evidente. O grupo Controle manteve latências relativamente estáveis ou levemente reduzidas nos intervalos de 700 ms a 1300 ms. Por outro lado, o grupo TDAH apresentou um aumento progressivo da latência conforme o intervalo aumentava, especialmente notável nos intervalos de 1000 ms e, principalmente, 1300 ms, onde a latência foi substancialmente superior em relação ao grupo Controle.

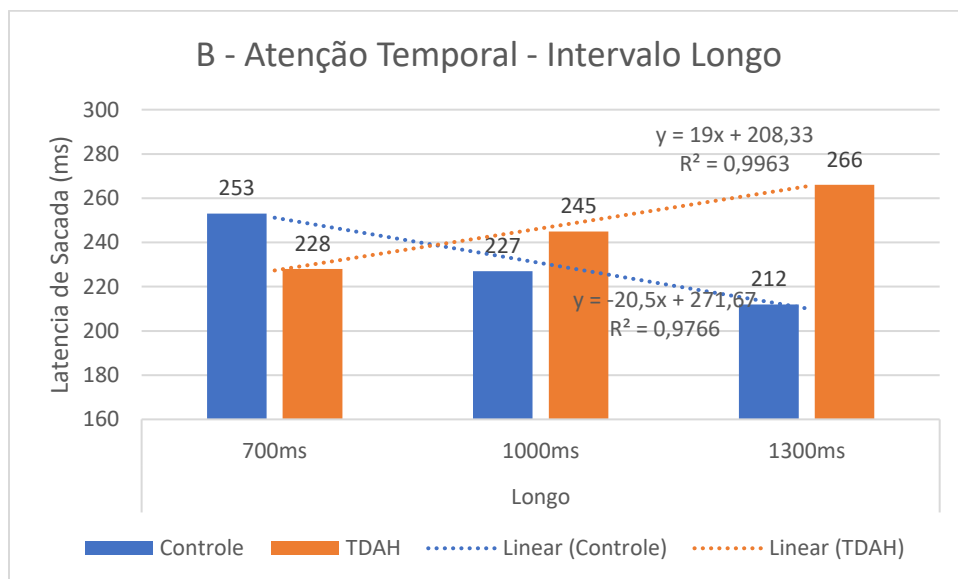
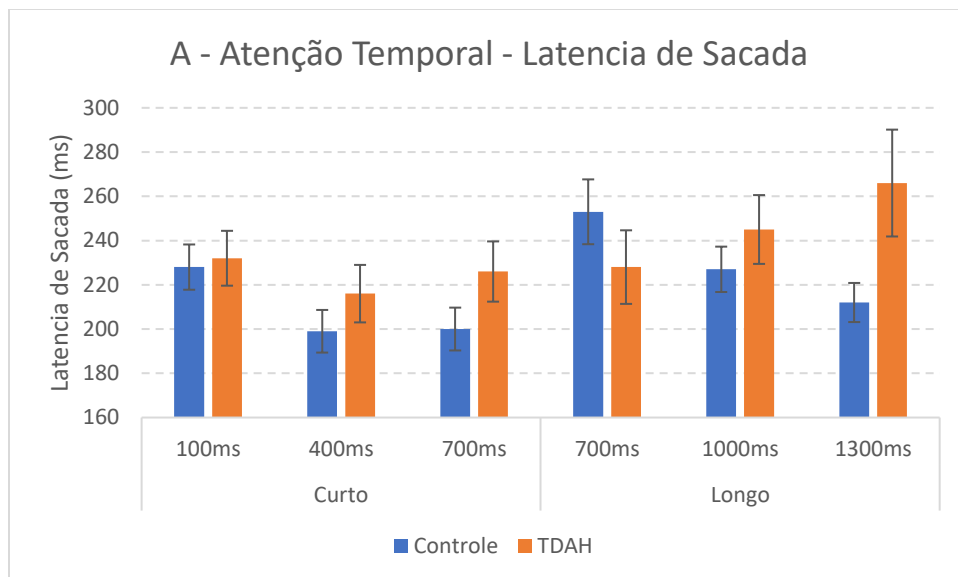


Figura 8

Latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção temporal em função do grupo e do bloco de intervalos

Nota. O painel A apresenta os intervalos curtos (100 ms, 400 ms e 700 ms), e o painel B apresenta os intervalos longos (700 ms, 1000 ms e 1300 ms). Os grupos Controle e TDAH são comparados em ambos os painéis.

Análise de correlação entre instrumentos indicadores de sintomas de TDAH e desempenho no teste de atenção temporal

As correlações de Pearson estatisticamente significativas (BDEFS Escore total e BDEFS Índice de sintomas disexecutivos) indicam que, no intervalo mais longo do segundo bloco, os participantes com mais sintomas de TDAH, relatados pelo ASRS ou pelo BDEFS, apresentaram maiores latências de sacada na execução do teste, sugerindo dificuldade em direcionar recursos atencionais de forma temporal para responder ao alvo. Essa análise corresponde ao objetivo específico 4.

Tabela 15

Matriz de correlações de Pearson entre a latência de sacada (intervalo de 1300 ms) e medidas clínicas e funcionais

		AT_Eye Tracking
		Latencia sacada 1300
ASRS No itens 3e4	R de Pearson	0.259
	gl	51
	p-value	0.061
ASRS TDAH Total	R de Pearson	0.235
	gl	51
	p-value	0.090
QCA Total	R de Pearson	-0.253
	gl	51
	p-value	0.068
BDEFS Escore total	R de Pearson	0.442 ***
	gl	51
	p-value	< .001

BDEFS Índice de sintomas disexecutivos	R de Pearson	0.401 **
	gl	51
	p-value	0.003

Nota. r = coeficiente de correlação de

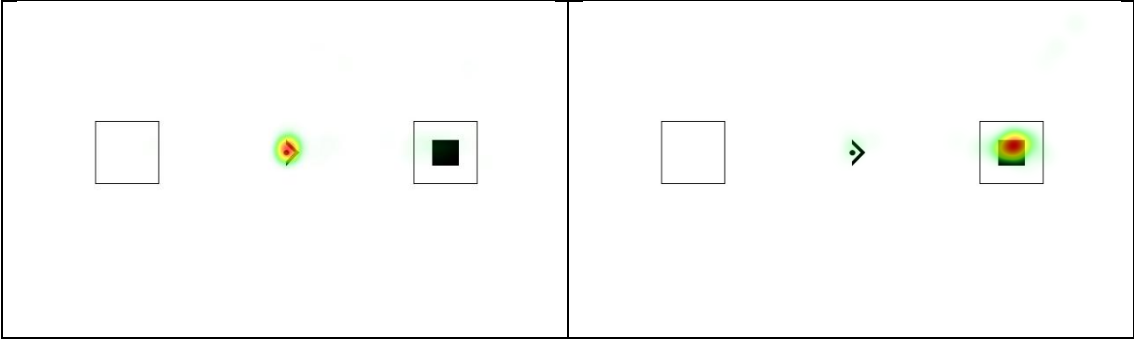
Pearson. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Mapas de Calor

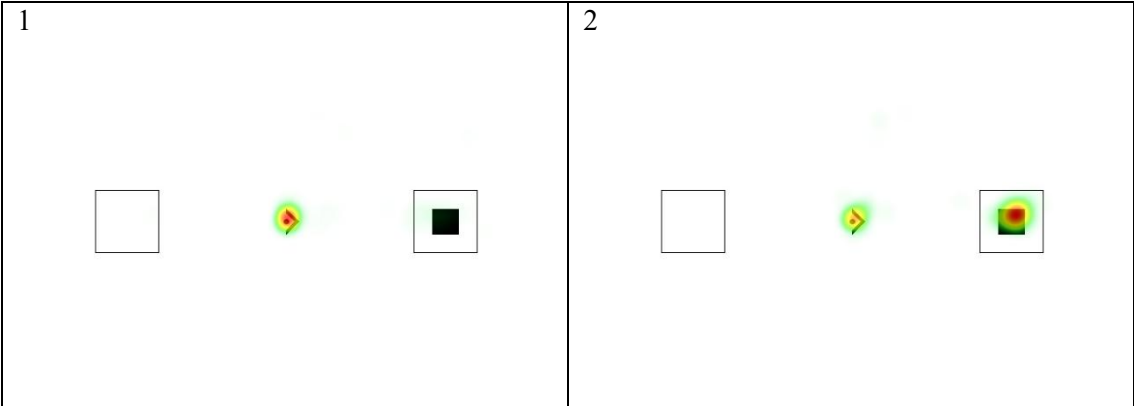
A Figura 9 apresenta mapas de calor baseados na média do rastreamento ocular de 61 participantes durante uma tarefa de orientação atencional voluntária, com intervalos pista-alvo de 300 ms e 800 ms. No quadro 1, observa-se a concentração de fixações no ponto de fixação (PF), evidenciada pelas cores quentes, especialmente o vermelho, indicando o momento inicial da tarefa. Já no quadro 2, após a apresentação de uma pista direcional inválida, que aponta para o lado oposto ao do alvo (quadrado preto à direita), nota-se uma mudança do foco visual, com as fixações concentradas na região do alvo, demonstrando que, apesar da indicação incorreta da pista, os participantes conseguem redirecionar o olhar de forma eficiente. Esses dados revelam um padrão típico e robusto de orientação atencional, com uma transição clara do PF para o alvo, mesmo em situações de orientação inválida. Responde ao objetivo específico 1.

Voluntária 300 Válida

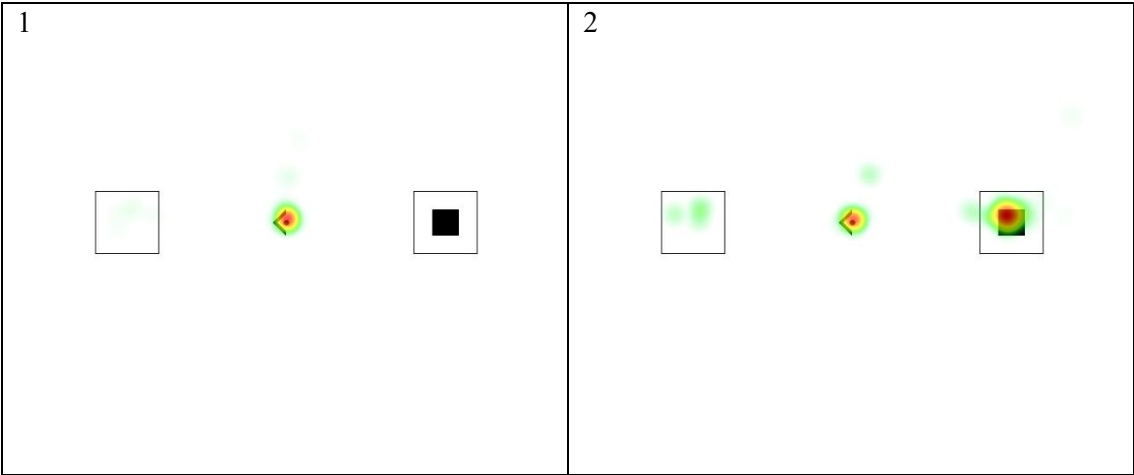
1	2
---	---



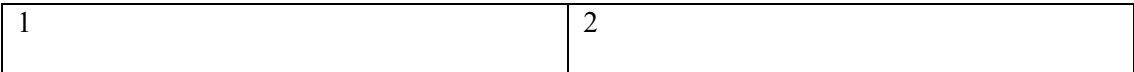
Voluntária 800 Válida



Voluntária 300 Inválida



Voluntária 800 Inválida



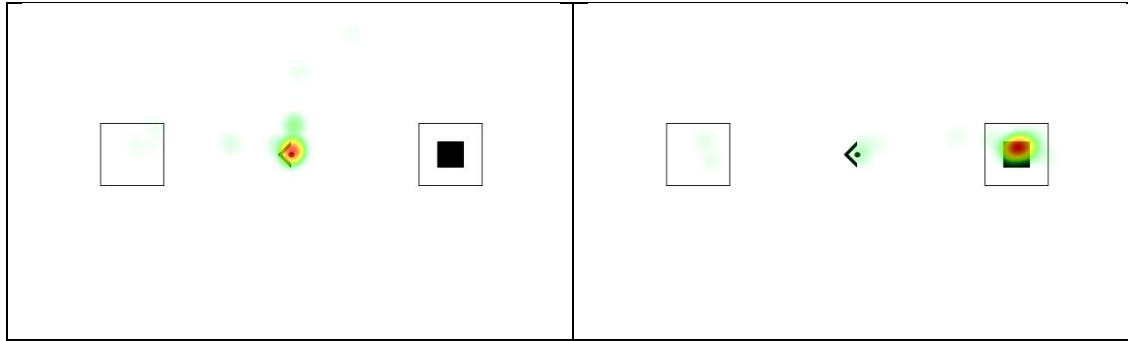


Figura 9

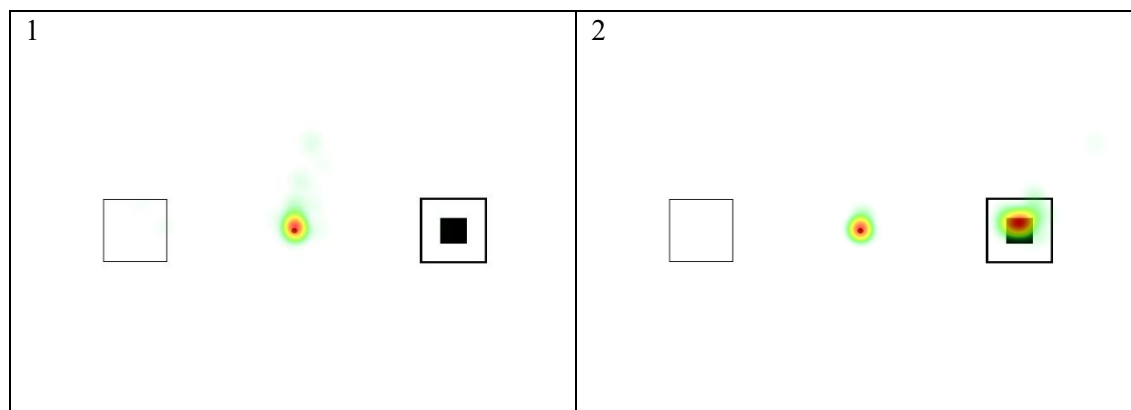
Mapa de calor da tarefa de orientação voluntária da atenção para os 61 participantes

A Figura 10 apresenta os mapas de calor da tarefa de orientação automática da atenção, baseada na latência de sacada de 61 participantes. A tarefa compara duas condições: ipso, quando o alvo aparece no mesmo local do estímulo prévio não informativo, e contra, quando o alvo surge no lado oposto. Foram testados dois intervalos temporais entre o estímulo e o alvo (100 ms e 800 ms), e dois momentos: Momento 1, durante a fixação central, e Momento 2, após a emissão da sacada. Na condição ipso, tanto em 100 ms quanto em 800 ms, os mapas mostram fixações inicialmente no ponto central (Momento 1) e, em seguida, uma concentração precisa no local do alvo (Momento 2), indicando forte orientação automática para o local previamente estimulado.

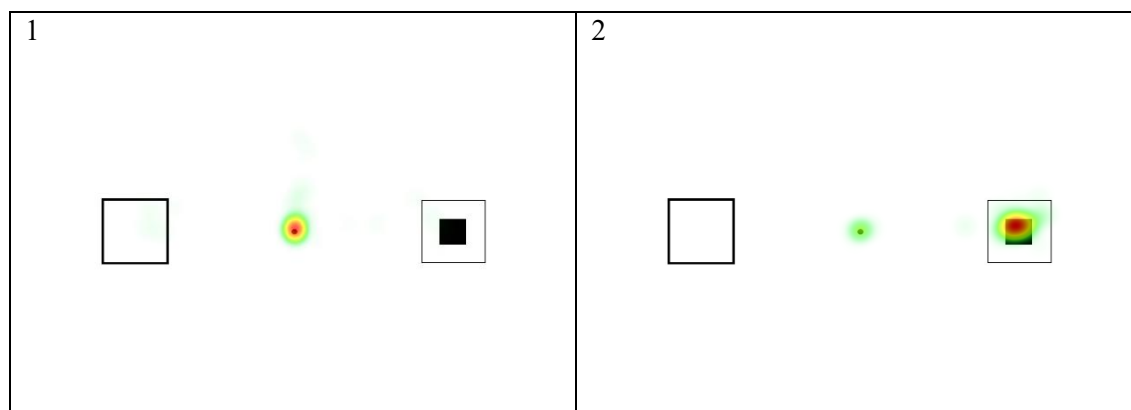
Na condição contra, observa-se o mesmo padrão de fixação central no Momento 1. No Momento 2, as fixações se direcionam corretamente ao lado oposto ao estímulo prévio, porém de forma mais dispersa, principalmente no intervalo de 100 ms, sugerindo maior dificuldade em inibir a tendência automática de olhar para o local do estímulo. Com 800 ms, essa dispersão diminui, indicando melhor controle inibitório. Comparativamente, os resultados mostram que a orientação automática da atenção favorece respostas rápidas na condição ipso, enquanto a condição contra exige maior controle atencional, especialmente em intervalos curtos. Isso evidencia que a

influência automática do estímulo prévio é robusta, mas pode ser modulada quando há mais tempo para o processamento (800 ms). Responde ao objetivo específico 2.

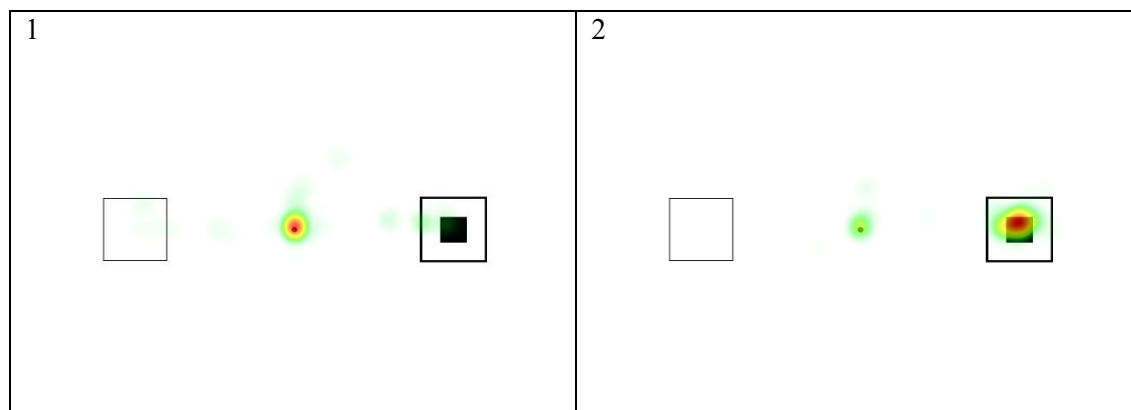
Automática 100 Ipso



Automática 800 Ipso



Automática 800 Contra



Automática 100 Contra

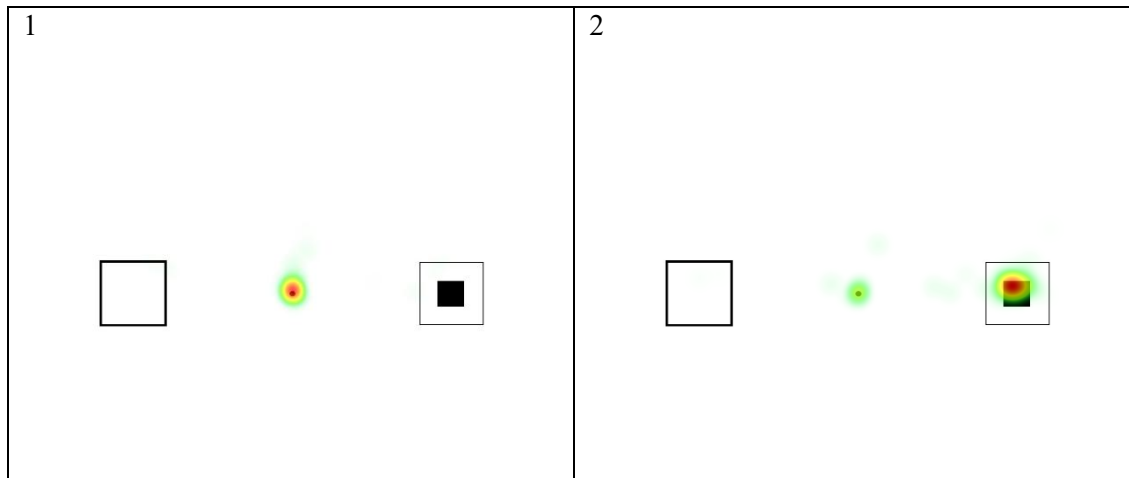


Figura 10

Mapa de calor da tarefa de orientação automática da atenção para os 61 participantes

Estatística Descritiva – Latência de sacada

Participantes crianças

Para o Estudo 2 com crianças e adolescentes, assim como no estudo 1, foi feita uma análise descritiva dos dados para a caracterização da amostra. A média de idade foi de 9,6 anos, onde o participante mais jovem tinha 7 anos e o mais velho 14, com um $DV = 2,26$. A maior parte das crianças tem um QI compatível com a média inferior, mas nenhum apresentando um resultado limítrofe ou compatível com deficiência intelectual. Essas informações podem ser encontradas na Tabela 16.

Tabela 16

Estatísticas descritivas da amostra infantil do Estudo 2 para idade, ano escolar e quociente intelectual total (WASI)

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
Idade	20	0	9.60	8.50	2.26	7.00	14.0
Ano escolar	18	2	4.11	3.00	2.61	1	9
Wasi QI Total	20	0	87.20	85.00	11.15	70.00	108.0

Nota. WASI = Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence. QI = quociente intelectual.

Considerando o desempenho atencional avaliado pela Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA), apresentado na Tabela 17, observa-se variabilidade entre os participantes, com dispersão nos índices de acertos e nas frequências de erros e omissões. As omissões configuraram o índice com maior variância, particularmente na tarefa de atenção concentrada, indicando maior flutuação no desempenho quando a tarefa exige manutenção contínua do foco atencional. Esses resultados contribuem para a caracterização do perfil comportamental da atenção na amostra e se alinham ao Objetivo Específico 4, ao fornecerem medidas neuropsicológicas que servirão de base para a análise da relação entre o desempenho nos testes comportamentais de atenção e os indicadores oculares obtidos por meio do eyetracking.

Tabela 17

Estatísticas descritivas dos índices de acertos, erros e omissões nas tarefas de atenção da Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA)

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
BPA-AD_Acertos	20	0	63.600	63.00	17.74	27.0	103.00
BPA-AD_Erros	20	0	0.700	0.00	1.56	0.0	6.00
BPA-AD_Omissões	20	0	12.700	9.50	11.22	0.0	40.00
BPA-AA_Acertos	20	0	60.850	57.00	20.53	34.0	105.00
BPA-AA_Erros	20	0	1.050	1.00	1.19	0.0	4.00
BPA-AA_Omissões	20	0	3.400	2.50	3.12	0.0	12.00
BPA-AC_Acertos	19	1	61.053	60.00	18.15	36.0	110.00
BPA-AC_Erros	19	1	0.684	0.00	1.42	0.0	5.00
BPA-AC_Omissões	19	1	2.526	1.00	3.36	0.0	10.00

Nota. BPA = Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção. AD = atenção dividida; AA = atenção alternada; AC = atenção concentrada. N = número de participantes.

Já no tocante à latência de sacada nas diferentes tarefas atencionais, observa-se variabilidade do tempo de resposta ocular na tarefa de atenção temporal em função dos diferentes intervalos temporais, conforme apresentado na Tabela 18. Considerando apenas as respostas corretas, nota-se que as médias de latência de sacada variaram ao longo dos intervalos, acompanhadas por desvios-padrão elevados e ampla amplitude entre valores mínimos e máximos, indicando heterogeneidade no desempenho atencional. Esse padrão sugere que o tempo disponível para a orientação temporal da atenção influencia a eficiência da resposta ocular, com flutuações relevantes mesmo entre tentativas bem-sucedidas. Esses achados contribuem para a descrição do funcionamento da atenção temporal ao longo da tarefa e atendem ao Objetivo Específico 2, ao

caracterizar como os indicadores oculares de latência de sacada variam em função das demandas temporais impostas pelos diferentes intervalos.

Tabela 18

Estatísticas descritivas da latência de sacada nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção temporal

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
AT_Eye Tracking Latencia sacada 100 ALVO CORRETO	12	8	358	360	118.5	188	554
AT_Eye Tracking Latencia sacada 400 ALVO CORRETO	10	10	441	382	234.7	182	869
AT_Eye Tracking Latencia sacada 700 ALVO CORRETO	7	13	363	353	154.2	119	638
AT_Eye Tracking Latencia sacada 1000 ALVO CORRETO	6	14	424	400	103.7	328	609
AT_Eye Tracking Latencia sacada 1300 ALVO CORRETO	5	15	422	462	77.1	328	505

Nota. Latência de sacada expressa em milissegundos. Os dados foram obtidos por meio de rastreamento ocular e consideram apenas respostas corretas. N = número de participantes.

Observa-se ainda dispersão crescente da latência de sacada em intervalos temporais mais longos, indicando maior variabilidade no tempo de resposta ocular conforme aumenta a exigência temporal da tarefa. No que se refere à tarefa de atenção automática, apresentada na Tabela 19, tanto a condição espacial (relações pista-alvo ipsilateral e contralateral) quanto o intervalo temporal estiveram associados a variações na latência de sacada. Destaca-se uma maior

heterogeneidade de desempenho na amostra infantil, evidenciada por desvios-padrão elevados e valores máximos acentuados, sugerindo maior instabilidade na orientação automática da atenção em determinadas condições. Esses achados contribuem para a caracterização dos padrões de direcionamento atencional automático e atendem ao Objetivo Específico 1, ao descrever como indicadores oculares variam em função de demandas espaciais e temporais.

Tabela 19

Estatísticas descritivas da latência de sacada na tarefa de atenção automática em função da relação pista–alvo e do intervalo temporal

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
AA_Eye Tracking Latencia sacada Contra 100 ALVO CORRETO	13	7	466	467	263	0.363	884
AA_Eye Tracking Latencia sacada Contra 800 ALVO CORRETO	15	5	543	548	216	155.000	928
AA_Eye Tracking Latencia sacada Ipso 100 ALVO CORRETO	11	9	604	517	419	169.000	1772
AA_Eye Tracking Latencia sacada Ipso 800 ALVO CORRETO	11	9	530	550	241	78.000	1031

Nota. Latência de sacada expressa em milissegundos. Os dados foram obtidos por meio de rastreamento ocular e consideram apenas respostas corretas. Relação pista–alvo refere-se às condições ipsilateral e contralateral. N = número de participantes.

Para a tarefa de atenção voluntária, a Tabela 20 indica associação entre a latência de sacada e a condição espacial da pista (válida e inválida) nos diferentes intervalos temporais. Observa-se

ampla variabilidade interindividual do desempenho, evidenciada por desvios-padrão elevados e ampla amplitude entre valores mínimos e máximos. Adicionalmente, verifica-se omissão relevante de dados, especialmente nos intervalos temporais mais longos, o que sugere maior dificuldade de manutenção do engajamento atencional e de utilização eficiente das pistas sob condições de maior exigência temporal. Esses resultados contribuem para a caracterização do direcionamento atencional voluntário a partir de indicadores oculares e atendem ao Objetivo Específico 1, ao descrever como a orientação espacial voluntária da atenção varia em função da validade da pista e do intervalo temporal.

Tabela 20

Estatísticas descritivas da latência de sacada na tarefa de atenção voluntária em função da validade da pista e do intervalo temporal

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
AV_Eye Tracking Latencia sacada Inval 300 ALVO CORRETO	10	10	442	444	146.5	197	666
AV_Eye Tracking Latencia sacada Valid 300 ALVO CORRETO	10	10	450	447	153.4	218	697
AV_Eye Tracking Latencia sacada Inval 800 ALVO CORRETA	8	12	422	403	126.9	280	652
AV_Eye Tracking Latencia sacada Valid 800 ALVO CORRETO	5	15	427	436	76.3	314	509

Nota. Latência de sacada expressa em milissegundos. Os dados foram obtidos por meio de rastreamento ocular e consideram apenas respostas corretas. A validade da pista foi classificada como válida ou inválida. N = número de participantes.

Já no Continuous Performance Test (CPT), o desempenho apresentado na Tabela 21 também evidencia variabilidade entre os participantes nos diferentes índices avaliados. De modo

geral, as médias observadas situam-se próximas aos valores normativos esperados para a população, indicando desempenho global preservado nas medidas de detectabilidade, omissões, comissões, perseverações e tempo de reação. Ainda assim, os desvios-padrão e a amplitude entre valores mínimos e máximos sugerem heterogeneidade interindividual, especialmente nos índices relacionados à variabilidade do tempo de reação e às mudanças entre blocos e intervalos entre estímulos.

Esse padrão descritivo contribui para a caracterização do funcionamento atencional da amostra em uma tarefa comportamental clássica de atenção sustentada e controle inibitório, atendendo ao Objetivo Específico 4, ao fornecer medidas neuropsicológicas que serão posteriormente relacionadas aos indicadores oculares obtidos por meio do eyetracking.

Por fim, as pontuações referentes aos sintomas de TDAH, avaliados a partir dos critérios do DSM, indicaram ampla variabilidade nos domínios de desatenção e hiperatividade/impulsividade, bem como no escore total. Esse resultado reforça a abordagem dimensional adotada no estudo e fornece o contexto clínico necessário para a interpretação das associações entre sintomas, desempenho comportamental e medidas oculares, em consonância com o Objetivo Geral e com os Objetivos Específicos 3 e 4.

Tabela 21*Estatísticas descritivas dos índices do Continuous Performance Test (CPT)*

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
CPT_Detectability	19	1	55.3	58.0	7.30	40.0	64.0
CPT_Omissions	19	1	53.4	50.0	8.91	43.0	78.0
CPT_Commissions	19	1	53.8	57.0	7.62	38.0	64.0
CPT_Perseverations	19	1	54.3	54.0	7.13	45.0	69.0
CPT_HRT	19	1	58.1	58.0	9.54	43.0	81.0
CPT_HRT SD	19	1	54.4	54.0	8.15	42.0	79.0
CPT_Variability	19	1	54.2	55.0	9.77	38.0	71.0
CPT_HRT Block Change	19	1	54.5	54.0	11.54	37.0	90.0
CPT_HRT ISI Change	19	1	49.7	49.0	7.06	36.0	60.0

Nota. CPT = Continuous Performance Test. HRT = Hit Reaction Time. HRT SD = desvio-padrão do tempo de reação. ISI = interstimulus interval. N = número de participantes.

Observou-se heterogeneidade tanto no número de sintomas quanto na intensidade das manifestações comportamentais, reforçando a natureza dimensional da amostra avaliada. Conforme apresentado na Tabela 22, as pontuações de desatenção, hiperatividade/impulsividade e escore total segundo os critérios do DSM exibiram médias intermediárias, acompanhadas por desvios-padrão elevados e ampla variação entre valores mínimos e máximos, indicando grande variabilidade interindividual.

Adicionalmente, a distribuição do número de sintomas por domínio evidenciou que os participantes apresentaram combinações diversas de sintomas de desatenção e de hiperatividade/impulsividade, com variação tanto na frequência quanto na severidade dos indicadores clínicos. Esse padrão descritivo sustenta a adoção de uma abordagem dimensional para

a caracterização dos sintomas de TDAH na amostra e fornece base para as análises que investigam a relação entre intensidade sintomatológica, desempenho comportamental e indicadores oculares de atenção, em consonância com o Objetivo Geral e com os Objetivos Específicos 3 e 4.

Tabela 22

Estatísticas descritivas das pontuações de sintomas de TDAH segundo critérios do DSM

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
DSM-Desatencao_pontuação	20	0	17.65	17.50	6.76	7	27
DSM-Hiperat_impulsiv_Pontuação	20	0	12.55	11.50	6.95	1	25
DSM-Total	20	0	30.20	28.00	9.84	15	52
DSM_No de Itens 2 e 3_Desatenção	20	0	6.10	7.00	2.83	0	9
DSM_No de Itens 2 e 3_Hiperat_impulsiv	20	0	4.25	4.50	2.84	0	9

Nota. As pontuações referem-se aos domínios de desatenção, hiperatividade/impulsividade, escore total e número de sintomas por domínio, conforme critérios do DSM. N = número de participantes.

Como para os adultos, A Figura 11 apresenta os resultados da latência de sacada (em milissegundos) na tarefa de atenção sustentada, comparando os grupos Controle e TDAH ao longo de diferentes intervalos temporais para sustentação da atenção. As latências foram medidas em 12 intervalos, variando de 100 ms a 3400 ms. As linhas representam as médias das latências para cada grupo, enquanto as barras de erro indicam o erro padrão da média.

Diferentemente do que foi visto com os adultos, ao invés de uma tendência a redução da latência em ambos os casos conforme o aumento do intervalo entre estímulos, cada grupo exhibe seu próprio padrão. Para o grupo controle há uma redução no tempo significativa inicialmente, mas essa se mantém relativamente estável a partir de um certo tempo de intervalo (1600 ms em diante). É importante notar também que, inicialmente, a latência do grupo controle se mostra

superior à do grupo TDAH, com uma diferença mais marcada entre os grupos. O que também difere dos adultos, onde a latência era discretamente maior para o grupo TDAH. Ainda assim, esses resultados parecem indicar que o grupo controle conseguiu manter o foco atencional e se preparar adequadamente para a realização da sacada.

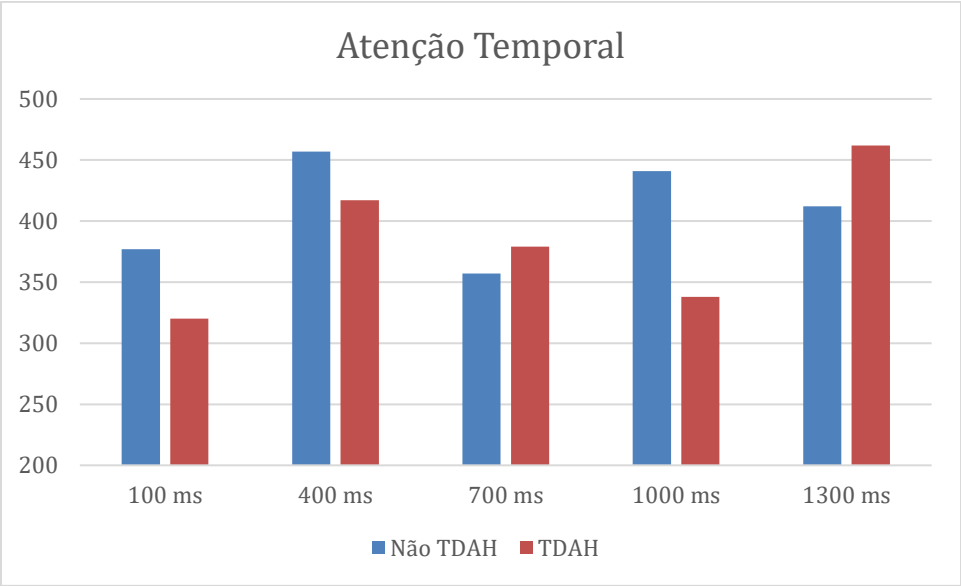
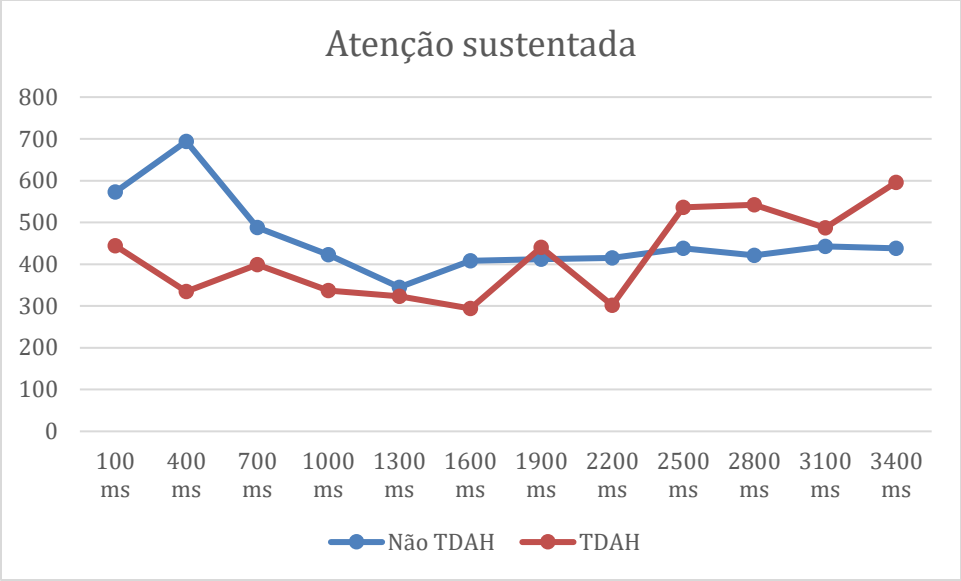
Para o grupo TDAH especificamente, também é possível observar uma diminuição da latência inicialmente (até 1600 ms), essa diminuição, porém é inferior tanto ao grupo controle quanto ao grupo TDAH adulto. E, após esse intervalo, há um aumento na latência, chegando a superar o observado em intervalos iniciais e a latência do grupo controle de forma consistente a partir do intervalo de 2500 ms. Esses resultados podem demonstrar uma maior impulsividade no início da tarefa.

Para a atenção temporal tem-se intervalos entre 100 e 1300 ms, e diferentemente do que pode ser observado para os adultos, não há uma redução na latência do intervalo de 100 ms para 400 ms, pelo contrário, há um aumento na latência para ambos os grupos. O grupo não TDAH, diferentemente do que foi observado para os adultos, no geral apresenta tempo latência de sacadas maiores do que o grupo TDAH, com exceção do intervalo de 1300 ms.

Já na atenção voluntária, para as crianças do grupo controle o padrão se inverte do que foi observado para os adultos no intervalo de 300 ms, houve um maior tempo de latência de sacada para a condição válida do que para a condição inválida, enquanto para o intervalo temporal de 800 ms o padrão de tempo de latência de sacada maior para a condição inválida, mesmo que em uma proporção inferior ao que foi visto nos adultos. Portanto, é possível notar uma interferência tanto do fator temporal quanto da faixa etária.

Já para o grupo TDAH, é no intervalo de 300 ms que se preserva a semelhança com os adultos, tendo um maior tempo de latência de sacada para a condição inválida. Já para o intervalo de 800 há diferença uma vez que para as crianças o maior tempo de latência de sacada ocorre para a condição válida.

Por fim, se tratando da atenção automática, há diferenças em praticamente todas as situações. Para o grupo Não TDAH no intervalo de 100 ms as latências de sacada mais longas ocorreram na condição ipsilateral, já no intervalo de 800 ms ocorreram na condição contralateral. Para o grupo TDAH no intervalo de 100 ms a condição com latências de sacada mais longas foi a ipsilateral. No entanto, no intervalo de 800 ms, assim como o que ocorreu para os adultos, a condição ipsilateral teve as maiores latências de sacada. Outra diferença está nos intervalos temporais em si: para as crianças é o intervalo de 800 ms que no geral apresentam os maiores tempos de latência de sacada, já para os adultos isso é observado no intervalo de 100 ms.



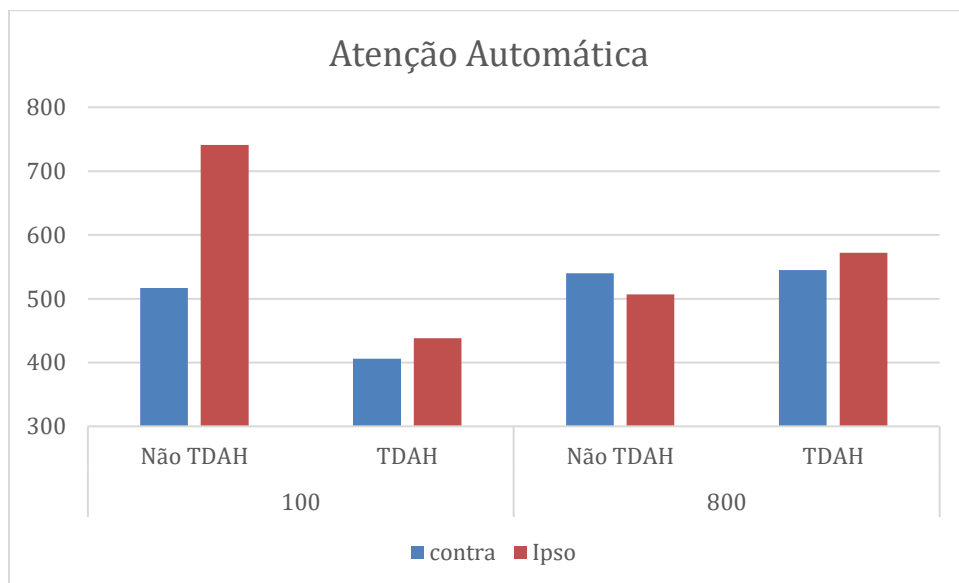
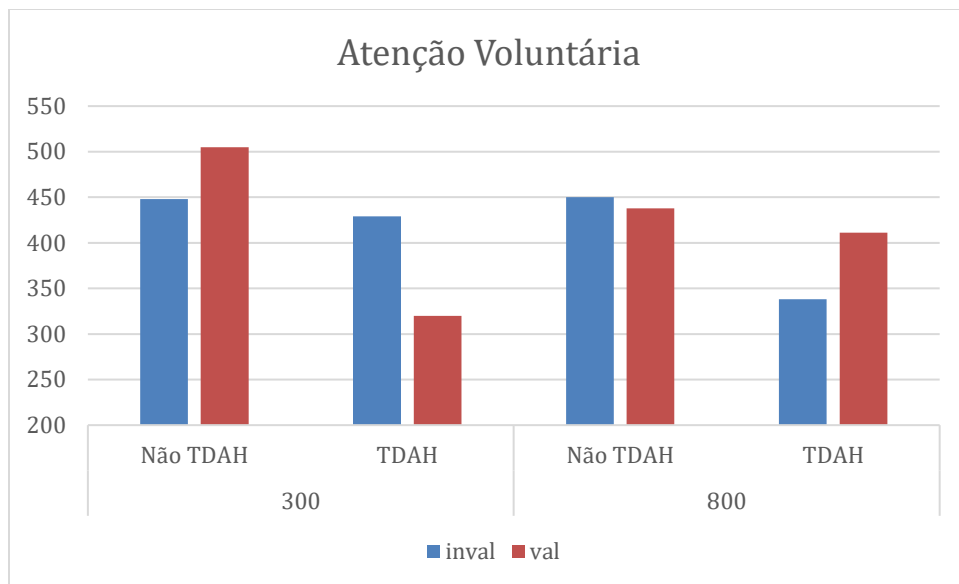


Figura 11

Latência de sacada do Estudo 2 nas tarefas de atenção sustentada, temporal, voluntária e automática

Estatística Descritiva – Diâmetro da pupila

Participantes crianças

Foi realizada uma análise descritiva das medidas pupilares nas quatro tarefas atencionais: atenção temporal, sustentada, automática e voluntária. Considerando exclusivamente as tentativas com resposta correta ao alvo. Essas análises visam caracterizar o comportamento do diâmetro pupilar como indicador fisiológico de engajamento atencional, em consonância com o Objetivo Geral do estudo e, de forma mais específica, com os Objetivos Específicos 1 e 2, que propõem a descrição de indicadores oculares associados ao direcionamento espacial e temporal da atenção.

Na tarefa de atenção temporal (Tabela 23), observou-se relativa estabilidade das médias de dilatação pupilar ao longo dos diferentes intervalos temporais. No entanto, verificou-se aumento no número de omissões nos intervalos mais longos, sugerindo maior dificuldade na observação do alvo correto no momento apropriado conforme aumentam as exigências temporais da tarefa. Além disso, os dados apresentaram variabilidade considerável, evidenciada por desvios-padrão elevados em determinados intervalos (por exemplo, alvo correto 700 ms e 1300 ms) e pela presença de valores máximos elevados, indicando heterogeneidade interindividual no padrão de resposta pupilar.

Tabela 23

Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção temporal

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
AT_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 100	20	0	2.42	2.60	0.679	0.00	3.18
AT_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 400	20	0	2.38	2.59	0.732	0.00	3.25
AT_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 700	20	0	2.34	2.59	0.774	0.00	3.10
AT_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1000	20	0	2.36	2.59	0.728	0.00	3.13
AT_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1300	18	2	2.35	2.64	0.924	0.00	3.25

Nota. O diâmetro médio da pupila é expresso em milímetros. Os dados referem-se apenas a tentativas com resposta correta, na amostra infantil do Estudo 2. N = número de participantes.

Estatística Descritiva

Um padrão semelhante foi observado na tarefa de atenção sustentada (Tabela 24), na qual as médias de diâmetro pupilar mantiveram-se relativamente estáveis ao longo dos intervalos temporais, acompanhadas por dispersão moderada dos dados. Esse achado sugere que, embora a tarefa imponha demandas prolongadas de manutenção atencional, o engajamento médio permaneceu consistente, com variações pontuais entre participantes.

Tabela 24

Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nos diferentes intervalos temporais da tarefa de atenção sustentada

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 100	20	0	2.53	2.55	0.359	1.69	3.25
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 400	20	0	2.55	2.64	0.346	1.99	3.18
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 700	20	0	2.46	2.51	0.475	1.53	3.20
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1000	20	0	2.39	2.32	0.395	1.77	3.18
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1300	20	0	2.54	2.52	0.454	1.44	3.24
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1600	20	0	2.43	2.46	0.451	1.59	3.23
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 1900	20	0	2.47	2.56	0.526	1.13	3.15
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 2200	20	0	2.59	2.59	0.323	2.07	3.18
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 2500	20	0	2.53	2.52	0.423	1.68	3.19
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 2800	20	0	2.44	2.56	0.389	1.73	3.17
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 3100	20	0	2.71	2.61	1.363	1.12	8.05
AS_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO 3400	20	0	2.36	2.57	0.721	0.00	3.28

Nota. O diâmetro médio da pupila é expresso em milímetros. Os dados referem-se apenas a tentativas com resposta correta, na amostra infantil. N = número de participantes.

No que se refere à tarefa de atenção automática (Tabela 25), não foram observadas diferenças expressivas no diâmetro pupilar em função das variáveis espaciais (relações pista–alvo ipsilateral e contralateral) ou temporais. De forma semelhante, na tarefa de atenção voluntária, as medidas pupilares não apresentaram variações sistemáticas em função da validade da pista ou do intervalo temporal. Esses resultados indicam que, do ponto de vista descritivo, o diâmetro pupilar não diferiu de maneira consistente entre as condições experimentais nessas tarefas.

Em conjunto, essas análises descritivas fornecem um panorama inicial do comportamento das medidas pupilares nas diferentes tarefas atencionais, contribuindo para a compreensão do engajamento fisiológico associado às demandas temporais e espaciais da atenção. Esses achados atendem aos Objetivos Específicos 1 e 2, ao caracterizar indicadores oculares relacionados à orientação e à sustentação da atenção, e fundamentam as análises inferenciais subsequentes que investigam a relação entre desempenho atencional, variabilidade fisiológica e sintomas de TDAH.

Tabela 25

Estatísticas descritivas do diâmetro médio da pupila nas tarefas de atenção automática e voluntária

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
AA_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO Contra 100	20	0	2.36	2.41	0.311	1.54	2.89
AA_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO Contra 800	20	0	2.24	2.42	0.690	0.00	3.19
AA_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO Ipso 100	18	2	2.46	2.42	0.372	1.79	3.15
AA_Average_pupil_diameter ALVO CORRETO Ipso 800	20	0	2.36	2.41	0.316	1.83	2.93
AV_Eye Tracking Latencia sacada Inval 300 ALVO CORRETO	20	0	2.46	2.43	0.343	1.84	3.17
AV_Eye Tracking Latencia sacada Valid 300 ALVO CORRETO	20	0	2.44	2.45	0.385	1.65	3.16
AV_Eye Tracking Latencia sacada Inval 800 ALVO CORRETA	20	0	2.51	2.58	0.367	1.99	3.22
AV_Eye Tracking Latencia sacada Valid 800 ALVO CORRETO	10	10	2.54	2.47	0.302	2.23	3.07

Nota. O diâmetro médio da pupila é expresso em milímetros. Na tarefa de atenção automática, os dados são apresentados em função da relação pista–alvo (ipsilateral e contralateral) e do intervalo temporal. Na tarefa de atenção voluntária, os dados são apresentados em função da validade da pista (válida e inválida) e do intervalo temporal. Consideram-se apenas tentativas com resposta correta. N = número de participantes.

Exploração visual

As métricas de exploração visual em cenas naturais foram analisadas de forma descritiva para quatro tipos de ambientes visuais: sala (sofá), cozinha, escola e parque. A partir de medidas clássicas de rastreamento ocular, incluindo duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações e diâmetro médio da pupila (Tabelas 26 a 29).

De modo geral, a duração média das fixações apresentou valores relativamente semelhantes entre os diferentes ambientes, situando-se em torno de aproximadamente 300 a 370 ms, sugerindo um padrão comparável de tempo médio de permanência do olhar nas regiões de interesse das cenas. As durações mínimas das fixações também se mantiveram estáveis entre os ambientes, indicando consistência nos limiares inferiores de processamento visual. Em contraste, as durações máximas das fixações exibiram elevada variabilidade, com valores extremos mais pronunciados sobretudo nas cenas de escola, parque e sala, o que aponta para diferenças interindividuais na manutenção prolongada do olhar em regiões específicas das imagens.

No que se refere ao número de fixações, observou-se que as cenas de cozinha, escola e parque apresentaram médias mais elevadas em comparação à cena de sala, sugerindo maior densidade exploratória nesses ambientes visuais. Ainda assim, a ampla dispersão dos dados evidencia heterogeneidade nos padrões de exploração visual entre as crianças, possivelmente refletindo variações individuais na estratégia de varredura visual e na saliência dos estímulos presentes em cada cena.

Quanto ao diâmetro médio da pupila, os valores permaneceram relativamente semelhantes entre as diferentes cenas, com médias próximas entre si e variação moderada, sem indicação de alterações abruptas associadas a um tipo específico de ambiente visual. Esse padrão sugere estabilidade relativa nos níveis gerais de ativação pupilar durante a visualização das diferentes

cenais naturais. As estatísticas descritivas completas de todas as métricas analisadas para cada ambiente visual estão apresentadas nas Tabelas 26 a 29 e correspondem ao objetivo específico 1.

Tabela 26

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena do sofá

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio- padrão	Mínimo	Máximo
SofaAverage_duration_of_fixations	10	0	366.40	371.00	84.841	219.00	498.00
SofaMinimum_duration_of_fixations	10	0	77.00	83.00	34.157	10.00	150.00
SofaMaximum_duration_of_fixations	10	0	1591.00	1514.50	730.324	732.00	2979.00
SofaNumber_of_fixations	10	0	63.40	64.50	14.261	40.00	88.00
SofaAverage_pupil_diameter	10	0	2.99	3.00	0.293	2.58	3.43

Nota. As métricas de exploração visual foram obtidas por rastreamento ocular e incluem duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações e diâmetro médio da pupila. Os dados referem-se à amostra infantil do Estudo 2. N = número de participantes.

Tabela 27

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena da cozinha

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
CozinhaAverage_duration_of_fixations	10	0	310.20	316.00	78.345	218.00	491.00
CozinhaMinimum_duration_of_fixations	10	0	81.70	83.00	20.500	57.00	116.00
CozinhaMaximum_duration_of_fixations	10	0	1458.40	1090.00	782.950	782.00	3035.00
CozinhaNumber_of_fixations	10	0	76.40	78.00	11.147	50.00	89.00
CozinhaAverage_pupil_diameter	10	0	2.87	2.84	0.201	2.56	3.15

Nota. As métricas de exploração visual foram obtidas por rastreamento ocular e incluem duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações e diâmetro médio da pupila. Os dados referem-se à amostra infantil do Estudo 2. N = número de participantes.

Tabela 28

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena da escola

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
EscolaAverage_duration_of_fixations	10	0	310.60	319.50	53.749	191.00	374.00
EscolaMinimum_duration_of_fixations	10	0	79.90	82.50	15.000	66.00	116.00
EscolaMaximum_duration_of_fixations	10	0	1772.70	1550.00	1012.734	732.00	4476.00
EscolaNumber_of_fixations	10	0	79.90	79.50	8.812	68.00	97.00
EscolaAverage_pupil_diameter	10	0	3.00	3.05	0.253	2.48	3.27

Nota. As métricas de exploração visual foram obtidas por rastreamento ocular e incluem duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações e diâmetro médio da pupila. Os dados referem-se à amostra infantil do Estudo 2. N = número de participantes.

Tabela 29

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual durante a visualização da cena do parque

	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
ParqueAverage_duration_of_fixations	10	0	330.30	316.50	82.016	217.00	471.00
ParqueMinimum_duration_of_fixations	10	0	85.10	75.50	24.076	66.00	134.00
ParqueMaximum_duration_of_fixations	10	0	1547.30	1331.00	884.887	633.00	3428.00
ParqueNumber_of_fixations	10	0	75.60	73.50	18.032	52.00	109.00
ParqueAverage_pupil_diameter	10	0	3.01	2.93	0.327	2.52	3.56

Nota. As métricas de exploração visual foram obtidas por rastreamento ocular e incluem duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações e diâmetro médio da pupila. Os dados referem-se à amostra infantil do Estudo 2. N = número de participantes

Resultados Exploração visual

Estatística Descritiva

As métricas de exploração visual em cenas naturais foram analisadas de forma descritiva, estratificando a amostra infantil de acordo com o diagnóstico médico de TDAH (TDAH e não TDAH). Para cada cena (sala/sofá, cozinha, escola e parque) foram consideradas medidas de duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações, número de sacadas nas áreas de interesse (AOI) e diâmetro médio da pupila.

Na cena de sala (sofá), observou-se que o grupo não TDAH apresentou, em média, fixações mais longas e menor número de fixações quando comparado ao grupo TDAH. Em contrapartida,

o grupo TDAH apresentou maior número médio de fixações e valores mais baixos de diâmetro pupilar médio. As durações máximas das fixações exibiram elevada variabilidade em ambos os grupos, com valores altos em ambas as condições.

Um padrão semelhante foi observado na cena de cozinha, na qual o grupo não TDAH apresentou maiores durações médias de fixação e maior diâmetro pupilar médio, enquanto o grupo TDAH apresentou maior número médio de fixações. As durações máximas das fixações mostraram ampla dispersão em ambos os grupos, refletindo heterogeneidade interindividual.

Na cena de escola, o grupo TDAH apresentou maior variabilidade nas durações máximas das fixações, com valores extremos mais elevados, enquanto o grupo não TDAH apresentou médias mais estáveis. O número médio de fixações foi maior no grupo TDAH, ao passo que o diâmetro pupilar médio manteve-se discretamente maior no grupo não TDAH.

Por fim, na cena de parque, observou-se novamente que o grupo TDAH apresentou maior número médio de fixações e maior dispersão nas durações das fixações, enquanto o grupo não TDAH apresentou fixações médias mais longas e maior diâmetro pupilar médio. O número de sacadas nas áreas de interesse também foi, em média, mais elevado no grupo TDAH, embora com número reduzido de observações válidas.

Em conjunto, as análises descritivas indicam diferenças nos padrões de exploração visual entre crianças com e sem diagnóstico médico de TDAH, caracterizadas principalmente por maior densidade exploratória (maior número de fixações e sacadas) e menor duração média das fixações no grupo TDAH, bem como valores ligeiramente menores de diâmetro pupilar médio. As estatísticas descritivas completas encontram-se apresentadas na Tabela 30. As análises correspondem ao objetivo específico 4.

Tabela 30

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual estratificadas por diagnóstico médico (TDAH e não TDAH) nas cenas de sala, cozinha, escola e parque

	Diagnóstico	N	Omissão	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
	Medico							
SofaAverage_duration_of_fixations	Não	5	0	402.20	386.00	64.678	333.00	498.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	330.60	297.00	93.853	219.00	464.00
SofaMinimum_duration_of_fixations	Não	5	0	88.80	83.00	35.731	60.00	150.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	65.20	83.00	31.626	10.00	83.00
SofaMaximum_duration_of_fixations	Não	5	0	1710.80	1581.00	767.680	899.00	2979.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	1471.20	1316.00	758.206	732.00	2679.00
SofaNumber_of_fixations	Não	5	0	55.80	55.00	11.345	40.00	69.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	71.00	65.00	13.583	55.00	88.00
SofaAverage_pupil_diameter	Não	5	0	3.19	3.28	0.234	2.91	3.43
	TDAH							
	TDAH	5	0	2.80	2.74	0.220	2.58	3.04
SofaNumber_of_saccades_in_AOI	Não	4	1	49.75	49.00	8.098	42.00	59.00
	TDAH							
	TDAH	2	3	51.50	51.50	21.920	36.00	67.00
CozinhaAverage_duration_of_fixations	Não	5	0	355.40	326.00	76.215	308.00	491.00
	TDAH							

Tabela 30

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual estratificadas por diagnóstico médico (TDAH e não TDAH) nas cenas de sala, cozinha, escola e parque

	Diagnóstico	N	Omissão	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
	co Medico		o					
	TDAH	5	0	265.00	243.00	53.796	218.00	344.00
CozinhaMinimum_duration_of_fixations	Não	5	0	92.20	83.00	23.210	63.00	116.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	71.20	67.00	11.454	57.00	83.00
CozinhaMaximum_duration_of_fixations	Não	5	0	1567.60	1398.00	665.570	866.00	2346.00
	TDAH			0	0			
	TDAH	5	0	1349.20	965.00	952.092	782.00	3035.00
CozinhaNumber_of_fixations	Não	5	0	71.60	75.00	12.482	50.00	81.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	81.20	85.00	8.136	69.00	89.00
CozinhaAverage_pupil_diameter	Não	5	0	2.98	2.99	0.154	2.81	3.15
	TDAH							
	TDAH	5	0	2.75	2.83	0.184	2.56	2.97
CozinhaNumber_of_saccades_in_AOI	Não	5	0	46.40	55.00	19.514	17.00	66.00
	TDAH							
	TDAH	3	2	37.00	40.00	12.767	23.00	48.00
EscolaAverage_duration_of_fixations	Não	5	0	329.60	323.00	27.862	300.00	374.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	291.60	314.00	69.436	191.00	366.00

Tabela 30

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual estratificadas por diagnóstico médico (TDAH e não TDAH) nas cenas de sala, cozinha, escola e parque

	Diagnóstico	N	Omissão	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
	Medico							
EscolaMinimum_duration_of_fixations	Não	5	0	86.00	83.00	18.262	66.00	116.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	73.80	69.00	8.927	66.00	84.00
EscolaMaximum_duration_of_fixations	Não	5	0	1534.4	1431.0	312.681	1165.0	1980.00
	TDAH			0	0		0	
	TDAH	5	0	2011.0	1669.0	1438.03	732.00	4476.00
EscolaNumber_of_fixations	Não	5	0	76.20	77.00	6.611	68.00	83.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	83.60	83.00	9.839	72.00	97.00
EscolaAverage_pupil_diameter	Não	5	0	3.12	3.18	0.141	2.92	3.27
	TDAH							
	TDAH	5	0	2.89	3.02	0.304	2.48	3.20
EscolaNumber_of_saccades_in_AOI	Não	5	0	54.20	62.00	30.203	2.00	80.00
	TDAH							
	TDAH	2	3	61.00	61.00	24.042	44.00	78.00
ParqueAverage_duration_of_fixations	Não	5	0	352.80	320.00	54.815	306.00	417.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	307.80	303.00	104.234	217.00	471.00
ParqueMinimum_duration_of_fixations	Não	5	0	90.40	68.00	32.223	67.00	134.00
	TDAH							

Tabela 30

Estatísticas descritivas das métricas de exploração visual estratificadas por diagnóstico médico (TDAH e não TDAH) nas cenas de sala, cozinha, escola e parque

	Diagnóstico	N	Omissão	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
	Medico		o					
	TDAH	5	0	79.80	83.00	13.989	66.00	100.00
ParqueMaximum_duration_of_fixations	Não	5	0	1710.0	1597.0	1020.25	882.00	3428.00
	TDAH			0	0	0		
	TDAH	5	0	1384.6	1281.0	809.146	633.00	2729.00
				0	0			
ParqueNumber_of_fixations	Não	5	0	66.60	63.00	12.260	52.00	84.00
	TDAH							
	TDAH	5	0	84.60	88.00	19.463	58.00	109.00
ParqueAverage_pupil_diameter	Não	5	0	3.21	3.26	0.315	2.88	3.56
	TDAH							
	TDAH	5	0	2.81	2.80	0.205	2.52	3.03
ParqueNumber_of_saccades_in_AOI	Não	4	1	49.75	52.00	13.326	32.00	63.00
	TDAH							
	TDAH	3	2	76.33	80.00	24.705	50.00	99.00

Nota. As métricas de exploração visual foram obtidas por rastreamento ocular e incluem duração média, mínima e máxima das fixações, número de fixações, número de sacadas nas áreas de interesse (AOI) e diâmetro médio da pupila. N = número de participantes; Omissão = dados ausentes.

ANOVA

DURAÇÃO MÉDIA DA FIXAÇÃO

Foi realizada uma ANOVA de medidas repetidas para investigar diferenças na duração média das fixações entre as diferentes cenas naturais apresentadas (sala, cozinha, escola e parque). A análise não revelou efeito significativo da cena sobre a duração média das fixações, indicando que, embora tenham sido observadas variações descritivas entre os ambientes, essas diferenças não atingiram significância estatística.

Tabela 31

Resultados da ANOVA de medidas repetidas para a duração média das fixações nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Duração Média da fixação	20919	3	6973	2.18	0.114
Residual	86388	27	3200		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

Tabela 32

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para a duração média das fixações nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Residual	120176	9	13353		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

NÚMERO DE FIXAÇÃO

Foi realizada uma ANOVA de medidas repetidas para investigar diferenças no número de fixações entre as diferentes cenas naturais apresentadas (sofá, cozinha, escola e parque). A análise revelou efeito significativo da cena sobre o número de fixações.

Tabela 33

Resultados da ANOVA de medidas repetidas para o número de fixações nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Número de fixação	1554	3	518	4.33	0.013
Residual	3227	27	120		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

Tabela 34

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para o número de fixações nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Residual	3348	9	372		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

As comparações post hoc para o número de fixações entre as diferentes cenas naturais, apresentadas na Tabela 35, indicaram diferenças pontuais no padrão de exploração visual da amostra infantil. Observou-se que a cena Escola apresentou número significativamente maior de fixações em comparação à cena Sofá, com uma diferença média de -16.50 fixações, $t(9) = -3.61$,

$p_{\text{Tukey}} = .024$. As demais comparações entre cenas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.

Esse resultado sugere que determinadas características contextuais das cenas influenciaram o direcionamento do olhar, levando a padrões distintos de exploração visual. Em especial, a maior frequência de fixações na cena Escola pode refletir maior complexidade visual, relevância semântica ou demanda atencional associada a esse contexto, em comparação a ambientes mais familiares ou menos estimulantes. Esses achados contribuem para a compreensão de como diferentes estímulos ambientais modulam o comportamento ocular em crianças e atendem ao Objetivo Específico 1, ao descrever padrões de exploração visual e direcionamento atencional espacial em função das características do estímulo.

Testes Post Hoc

Tabela 35

Comparações post hoc (teste de Tukey) para o número de fixações entre as diferentes cenas naturais

Comparação							
Número de fixação	Número de fixação	Diferença Média	Erro-padrão	gl	t	p_{Tukey}	
Sofa	- Cozinha	-13.000	5.00	9.00	-2.601	0.109	
	- Escola	-16.500	4.57	9.00	-3.608	0.024	
	- Parque	-12.200	5.39	9.00	-2.265	0.178	
Cozinha	- Escola	-3.500	3.77	9.00	-0.927	0.792	
	- Parque	0.800	6.19	9.00	0.129	0.999	
Escola	- Parque	4.300	3.99	9.00	1.079	0.710	

Nota. Diferença média refere-se à diferença no número de fixações entre os pares de cenas naturais. p_{Tukey} = valor de p ajustado pelo método de Tukey.

DIAMETRO PUPILAR MEDIO

Foi realizada uma ANOVA de medidas repetidas para investigar diferenças no diâmetro pupilar médio entre as diferentes cenas naturais apresentadas (sofá, cozinha, escola e parque). A análise revelou efeito significativo da cena sobre o diâmetro pupilar médio. As comparações post hoc indicaram que a cena de cozinha apresentou diâmetro pupilar médio significativamente maior em comparação à cena de escola. As demais comparações entre cenas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.

ANOVA de Medições Repetidas

Tabela 36

Resultados da ANOVA de medidas repetidas para o diâmetro pupilar médio nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Diametro pupilar medio	0.139	3	0.0463	3.18	0.040
Residual	0.393	27	0.0146		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

Tabela 37

Resultados da ANOVA de medidas repetidas (efeitos inter-sujeitos) para o diâmetro pupilar médio nas diferentes cenas naturais

	Soma de Quadrados	gl	Quadrado médio	F	p
Residual	2.29	9	0.254		

Nota. Soma de quadrados de Tipo III.

As comparações post hoc do diâmetro pupilar médio entre as diferentes cenas naturais, apresentadas na Tabela 38, indicaram diferença estatisticamente significativa apenas entre as cenas Cozinha e Escola, com maior diâmetro pupilar médio na cena Cozinha em comparação à cena Escola (diferença média = -0.14 mm), $t(9) = -3.20$, $p_{\text{Tukey}} = .045$. As demais comparações entre cenas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.

Esse achado sugere que características específicas do contexto visual podem modular o nível de ativação fisiológica associado à exploração do ambiente, refletido por variações no diâmetro pupilar. Em particular, a maior dilatação pupilar observada na cena Cozinha pode indicar maior carga cognitiva, engajamento atencional ou processamento emocional em comparação à cena Escola. Esses resultados contribuem para a compreensão de como diferentes estímulos ambientais influenciam indicadores fisiológicos da atenção e atendem ao Objetivo Específico 1, ao descrever variações nos padrões de resposta pupilar associadas às características espaciais e contextuais dos estímulos apresentados.

Testes Post Hoc

Tabela 38

Comparações post hoc (teste de Tukey) para o diâmetro pupilar médio entre as diferentes cenas naturais

Comparação		Diferença Média	Erro- padrão	gl	t	ptukey
Diametro pupilar medio	Diametro pupilar medio					
Sofa	- Cozinha	0.12806	0.0549	9.00	2.331	0.162
	- Escola	-0.00782	0.0571	9.00	-0.137	0.999
	- Parque	-0.01476	0.0293	9.00	-0.503	0.956
Cozinha	- Escola	-0.13588	0.0425	9.00	-3.195	0.045
	- Parque	-0.14282	0.0630	9.00	-2.266	0.178
Escola	- Parque	-0.00694	0.0675	9.00	-0.103	1.000

Nota. Diferença média refere-se à diferença no diâmetro pupilar médio entre os pares de cenas naturais. ptukey = valor de p ajustado pelo método de Tukey.

BPA

O desempenho atencional das crianças foi analisado de forma descritiva a partir da Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA), com a amostra estratificada segundo o diagnóstico médico de TDAH (TDAH vs. não TDAH). Foram considerados os índices de acertos, erros e omissões nas tarefas de atenção alternada (AA), concentrada (AC) e dividida (AD), conforme apresentado na Tabela 46.

De modo geral, o grupo não TDAH apresentou médias mais elevadas de acertos nas três modalidades de atenção avaliadas quando comparado ao grupo TDAH. Em contraste, o grupo

TDAH exibiu, em média, maior número de omissões, especialmente nas tarefas de atenção alternada e atenção dividida, além de maior frequência de erros em algumas condições. Na atenção alternada, observou-se que o grupo não TDAH apresentou maior número médio de acertos e menor número de omissões em relação ao grupo TDAH. Padrão semelhante foi identificado na atenção concentrada, na qual o grupo não TDAH manteve médias mais altas de acertos, enquanto o grupo TDAH apresentou maior variabilidade nos índices de omissões.

Na tarefa de atenção dividida, novamente o grupo não TDAH demonstrou maior número médio de acertos, ao passo que o grupo TDAH apresentou valores médios mais elevados de omissões, sugerindo maior custo atencional quando múltiplas demandas precisam ser monitoradas simultaneamente. Em todas as modalidades avaliadas, verificou-se ampla variabilidade interindividual, refletida pelos desvios-padrão e pela amplitude entre valores mínimos e máximos, compatível com o caráter clínico e exploratório da amostra.

Em conjunto, esses resultados descritivos caracterizam diferenças no perfil de desempenho atencional entre crianças com e sem diagnóstico médico de TDAH e fornecem subsídios para a compreensão do funcionamento atencional em nível comportamental. Esses achados atendem ao Objetivo Específico 4, ao descrever medidas neuropsicológicas de atenção que serão posteriormente relacionadas aos indicadores oculares obtidos por meio do eyetracking, e contribuem para o Objetivo Geral do estudo ao integrar desempenho comportamental e variabilidade associada ao TDAH em uma perspectiva dimensional.

Tabela 39

Estatísticas descritivas dos índices da Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) estratificadas por diagnóstico médico

	Diagnóstico Medico	N	Omisso	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
BPA-AA_Acertos	Não TDAH	5	0	78.200	87.00	27.068	34.00	105.00
	TDAH	5	0	57.000	57.00	16.568	42.00	84.00
BPA-AA_Erros	Não TDAH	5	0	0.600	0.00	0.894	0.00	2.00
	TDAH	5	0	1.400	1.00	0.894	1.00	3.00
BPA-AA_Omissões	Não TDAH	5	0	1.800	2.00	0.837	1.00	3.00
	TDAH	5	0	5.400	5.00	2.702	3.00	10.00
BPA-AC_Acertos	Não TDAH	5	0	74.400	61.00	24.724	51.00	110.00
	TDAH	5	0	56.800	61.00	15.691	37.00	76.00
BPA-AC_Erros	Não TDAH	5	0	0.400	0.00	0.548	0.00	1.00
	TDAH	5	0	0.200	0.00	0.447	0.00	1.00
BPA-AC_Omissões	Não TDAH	5	0	2.400	2.00	2.702	0.00	7.00
	TDAH	5	0	3.000	0.00	4.472	0.00	10.00
BPA-AD_Acertos	Não TDAH	5	0	75.400	74.00	21.173	47.00	103.00
	TDAH	5	0	59.200	63.00	14.670	35.00	71.00
BPA-AD_Erros	Não TDAH	5	0	0.200	0.00	0.447	0.00	1.00
	TDAH	5	0	0.800	0.00	1.304	0.00	3.00
BPA-AD_Omissões	Não TDAH	5	0	9.800	5.00	11.987	2.00	31.00
	TDAH	5	0	18.600	16.00	6.580	11.00	26.00

Nota. BPA = Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção. AA = atenção alternada; AC = atenção concentrada; AD = atenção dividida. N = número de participantes; Omisso = dados ausentes.

Mapas de Calor

Mapas de calor de todas as quatro imagens naturais selecionadas para a tarefa de rastreo visual foram feitos, e separados entre os grupos TDAH e controle:

Sala de Estar

A imagem correspondente à cena da sala de estar (Figura 12) mostra novamente padrões distintos de exploração visual entre os grupos. A cena possui menor complexidade visual que a da cozinha, com foco central claro (sofá e painel ao fundo), o que torna possível observar diferenças mais sutis.

Os participantes sem TDAH exibem uma distribuição de fixações ligeiramente mais ampla, incluindo regiões periféricas da cena, como elementos decorativos laterais e áreas do piso. Ainda que o foco principal permaneça na região central, como esperado pela composição da imagem, nota-se uma varredura mais abrangente.

Nos participantes com TDAH, a concentração de fixações é ainda mais centrada no ponto de maior saliência, especialmente a região iluminada atrás do sofá. Há menor exploração lateral quando comparados ao grupo sem TDAH, o que pode refletir uma tendência a captura atencional por estímulos visuais imediatamente salientes, reduzindo o mapeamento do ambiente como um todo.

A consistência desse padrão, observada também na cena mais complexa da cozinha, sugere que o TDAH pode estar associado a um estilo de processamento visual caracterizado por hiperfocalização momentânea combinada a menor varredura sistemática, mesmo em cenários de menor carga perceptual.

Cozinha

A Figura 13 apresenta os mapas de calor correspondentes aos padrões de fixação ocular dos participantes, comparando os grupos TDAH e Não TDAH durante a observação de uma cena doméstica organizada. De modo geral, ambos os grupos direcionaram sua atenção para elementos centrais da imagem, como objetos posicionados nas prateleiras e itens próximos à bancada. Entretanto, observam-se diferenças qualitativas na distribuição e na intensidade das fixações.

No grupo Não TDAH, o mapa de calor revela um padrão mais disperso e distribuído, com fixações espalhadas pelo ambiente e áreas de maior intensidade localizadas principalmente na bancada inferior, onde há objetos com maior saliência visual, como utensílios e recipientes coloridos. Embora haja fixações nas prateleiras superiores, elas tendem a ser menos concentradas, sugerindo uma varredura mais ampla e menos focalizada da cena.

Por outro lado, o grupo TDAH apresenta um padrão mais focalizado, com concentrações de calor mais intensas e pontuais em regiões específicas. As áreas de maior atenção concentram-se sobretudo nas prateleiras centrais, direcionadas a objetos com formas geométricas bem definidas ou maior contraste visual. Nota-se também um aumento da intensidade na região inferior da imagem, embora de forma menos dispersa que no grupo Não TDAH. Esse padrão sugere que participantes com TDAH podem apresentar uma tendência a hiperfocalização em elementos específicos, com menor amplitude de exploração visual do ambiente.

Em conjunto, os resultados visuais indicam que, embora ambos os grupos processem os elementos centrais da cena, o grupo Não TDAH parece realizar uma exploração mais ampla e distribuída, enquanto o grupo TDAH apresenta maior concentração de fixações em pontos específicos, possivelmente refletindo diferenças nos mecanismos de atenção visuoespacial e na

regulação do foco atencional. Esses achados são consistentes com a literatura que descreve padrões de atenção menos estáveis ou mais direcionados por estímulos salientes em indivíduos com TDAH.

Parque

Na cena (Figura 14) que retrata duas crianças sentadas em uma via arborizada, ambos os grupos dirigiram sua atenção primariamente aos rostos das crianças, o que é consistente com a saliência social esperada em cenas com figuras humanas. Essa convergência inicial reflete mecanismos naturais de atenção social. O grupo sem TDAH demonstrou um padrão de fixações mais variado, incluindo não apenas os rostos, mas também elementos secundários, como os brinquedos ao lado das crianças e detalhes do ambiente ao fundo. Essa distribuição sugere uma exploração mais completa da cena, incluindo elementos sociais e não sociais.

O grupo com TDAH também fixa de forma marcante nos rostos das crianças, mas apresenta menor amplitude exploratória. As fixações mostram-se mais concentradas e repetidas nos mesmos pontos centrais, com menor varredura para elementos periféricos e menor atenção dedicada ao ambiente circundante. Essa restrição pode estar relacionada a diferenças em estratégias de busca visual e ao modo como estímulos sociais capturam e mantêm a atenção nesse grupo. Assim, embora ambos os grupos respondam prioritariamente aos estímulos sociais, o grupo sem TDAH demonstra maior exploração contextual, enquanto o grupo com TDAH evidencia um padrão mais focal e com menor distribuição espacial.

Sala de aula

A imagem (Figura 15) apresenta duas representações comparativas de uma sala de aula, identificadas como “Não TDAH” e “TDAH”, cada uma acompanhada por um mapa de calor que

ilustra padrões de atenção visual. Nos mapas, áreas em vermelho indicam maior concentração de foco, enquanto tons de amarelo, verde e verde claro representam níveis progressivamente menores de atenção. Na condição “Não TDAH”, observa-se um padrão de atenção mais direcionado e estável, com maior concentração na professora, na lousa e nos elementos centrais da atividade escolar.

O foco permanece predominantemente em estímulos relevantes para a tarefa, com menos variação para regiões periféricas da cena. Já na condição “TDAH”, o mapa de calor revela uma distribuição de atenção mais fragmentada e dispersa. Embora ainda haja momentos de foco nos elementos principais da sala, como a lousa e a professora, percebe-se uma maior alternância entre diferentes pontos do ambiente, incluindo objetos periféricos. Esse padrão sugere uma instabilidade atencional maior, com múltiplos estímulos competindo pelo foco visual. É importante destacar que a imagem tem caráter ilustrativo, não sendo um instrumento diagnóstico, mas sim uma representação conceitual frequentemente utilizada para demonstrar diferenças teóricas na forma como a atenção pode se distribuir em indivíduos com ou sem Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Não TDAH

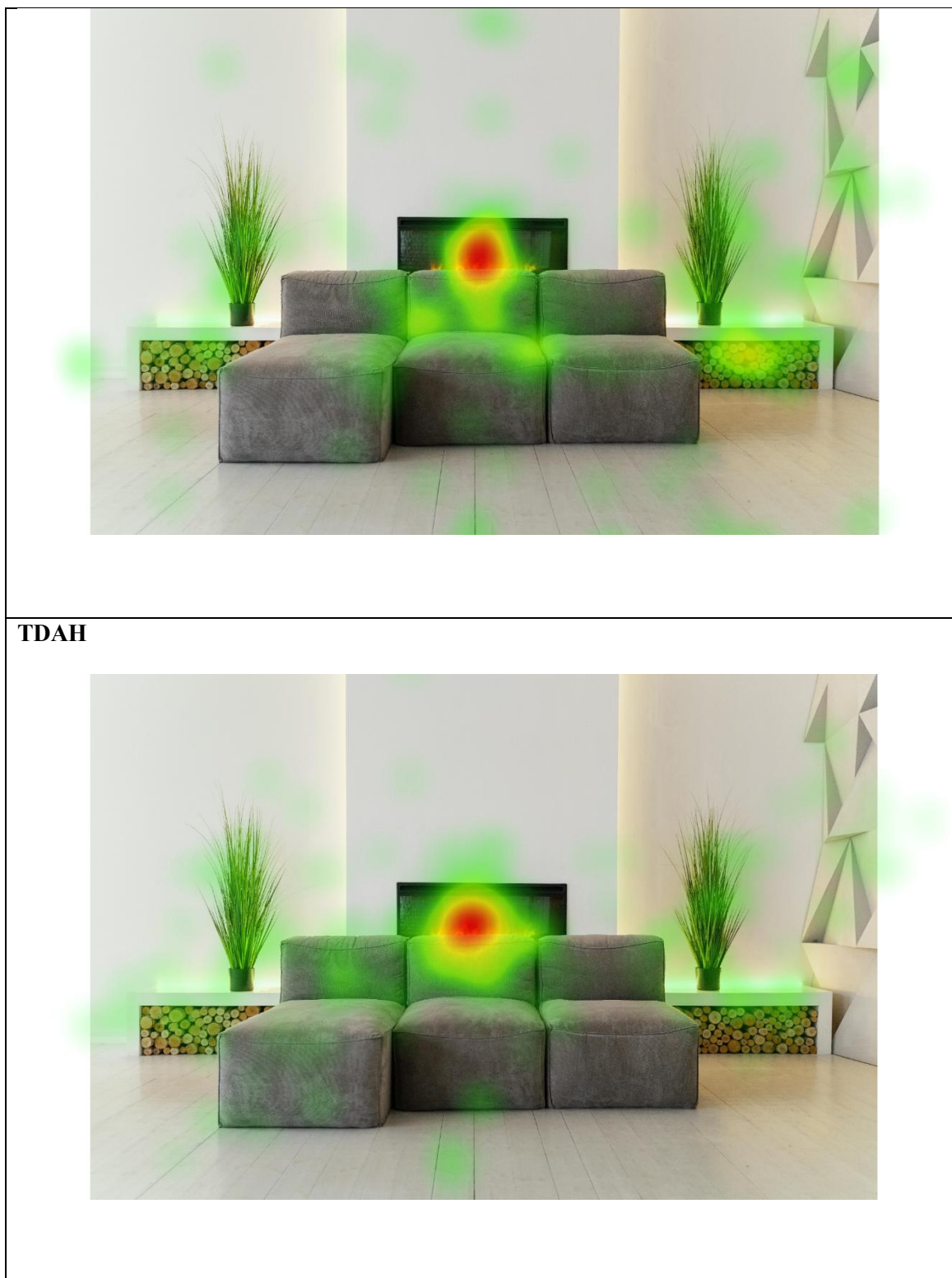


Figura 12

Mapas de calor de rastreamento ocular na cena de sala de estar em participantes com e sem TDAH

Nota. O painel superior corresponde aos participantes sem TDAH, e o painel inferior aos participantes com TDAH. O grupo sem TDAH apresenta maior distribuição espacial das fixações, enquanto o grupo com TDAH mostra maior concentração das fixações na região central da cena.

Não TDAH



TDAH

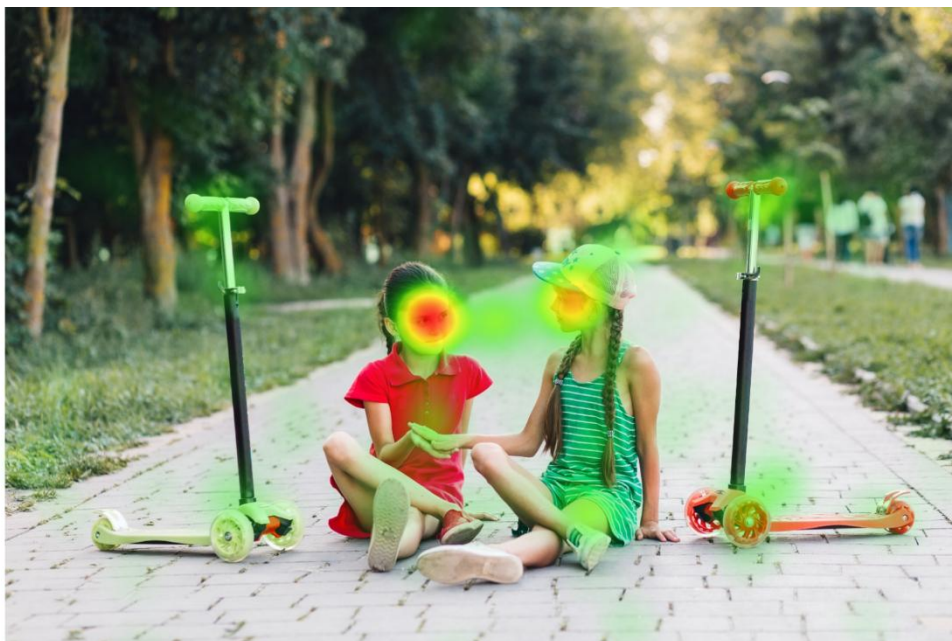


Figura 13

Mapas de calor de fixações oculares durante a visualização de cena doméstica em participantes com e sem TDAH

Nota. O painel superior corresponde ao grupo Não TDAH, e o painel inferior ao grupo TDAH. As áreas em vermelho indicam maior concentração de fixações, seguidas por amarelo e verde. Observa-se no grupo Não TDAH uma distribuição mais ampla das fixações, enquanto o grupo TDAH apresenta maior concentração em regiões específicas da cena.

Não TDAH



TDAH

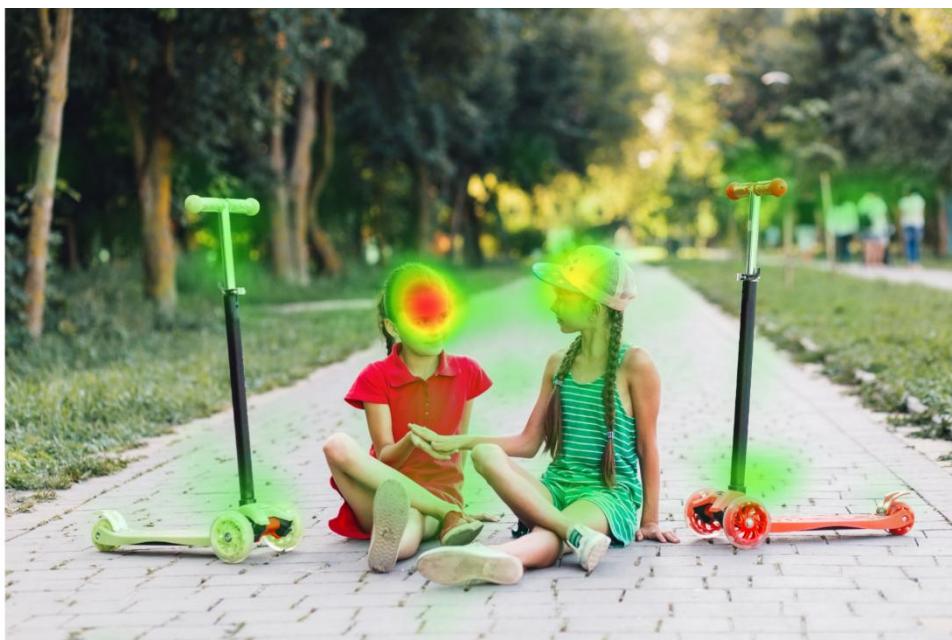


Figura 14

Mapas de calor de fixações oculares em cena com crianças em ambiente externo em participantes com e sem TDAH

Nota. O painel superior corresponde aos participantes sem TDAH, e o painel inferior aos participantes com TDAH.

Em ambos os grupos, observa-se concentração de fixações em estímulos sociais (rostos); contudo, o grupo sem TDAH apresenta distribuição mais ampla das fixações, enquanto o grupo com TDAH revela um padrão mais focalizado.

Não TDAH



TDAH

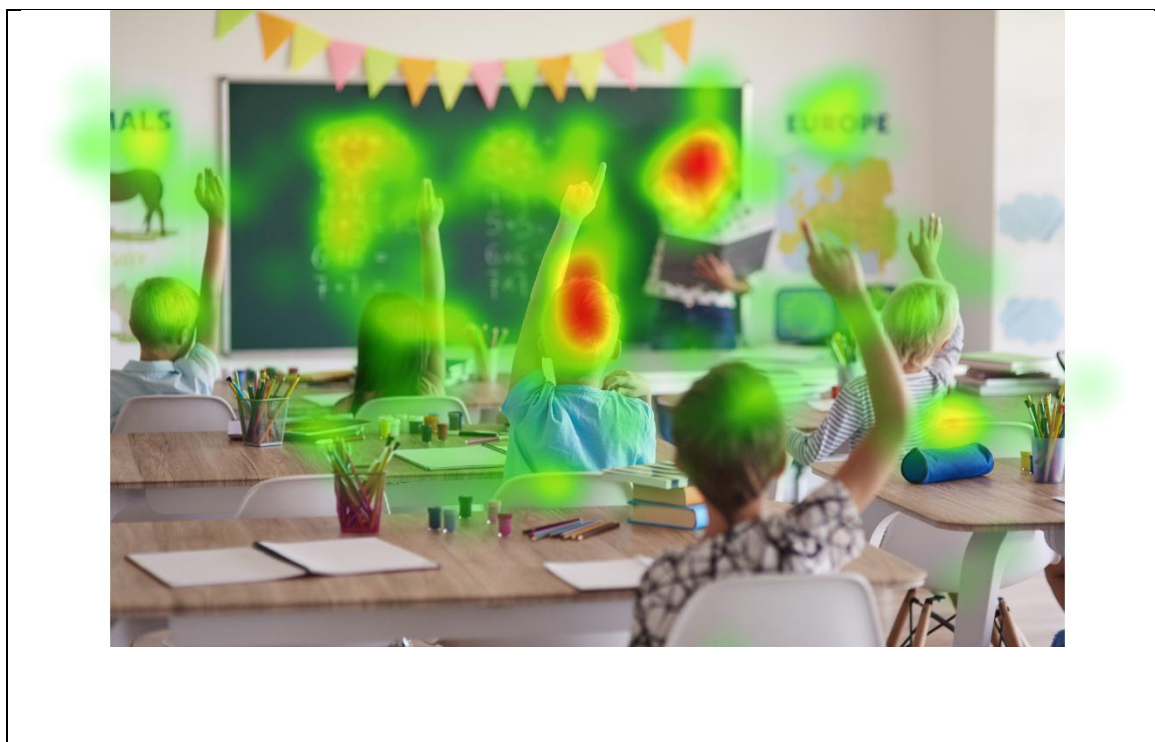


Figura 15

Mapas de calor de fixações oculares em cena com crianças em ambiente escolar em participantes com e sem TDAH

Nota. O painel superior corresponde aos participantes sem TDAH, e o painel inferior aos participantes com TDAH.

O grupo com TDAH apresenta um padrão mais disperso de fixações em comparação ao grupo sem TDAH.

Gráficos de resultados

Análise geral

A análise conjunta dos mapas de calor das diferentes cenas (cozinha, sala de estar, parque e sala de aula) evidencia padrões consistentes de distinção na exploração visual entre os grupos TDAH e Não TDAH. De forma geral, observa-se que os participantes sem TDAH tendem a apresentar uma varredura mais ampla e distribuída do ambiente, direcionando a atenção tanto para elementos centrais quanto para aspectos periféricos das cenas. Esse padrão sugere uma exploração

visual mais sistemática e abrangente, permitindo a integração de múltiplos estímulos e favorecendo uma leitura contextual mais completa.

Em contraste, os participantes com TDAH demonstram um estilo de atenção mais focalizado e concentrado em pontos específicos de maior saliência visual. Esse padrão é recorrente em todas as cenas analisadas, independentemente da complexidade perceptual do ambiente. Na cozinha, por exemplo, observou-se maior hiperfocalização em objetos de forte contraste ou formas geométricas bem definidas, enquanto na sala de estar as fixações concentraram-se predominantemente na região mais iluminada da imagem. De modo semelhante, no parque e na sala de aula, apesar de ambos os grupos direcionarem a atenção para os elementos socialmente relevantes, como rostos e figuras humanas, o grupo TDAH apresentou menor amplitude exploratória, retornando repetidamente aos mesmos pontos centrais.

Esses resultados, observados de forma consistente nos diferentes ambientes, sugerem que o TDAH pode estar associado a um padrão de atenção visuoespacial caracterizado por menor distribuição espacial, maior sensibilidade a estímulos imediatamente salientes e menor varredura contextual. Já o grupo sem TDAH demonstra maior flexibilidade e amplitude exploratória, elementos que contribuem para uma percepção mais equilibrada do conjunto da cena. De modo geral, as análises reforçam a existência de diferenças qualitativas na forma como cada grupo processa visualmente o ambiente, oferecendo subsídios relevantes para a compreensão dos mecanismos atencionais envolvidos e para a literatura que discute a dinâmica da atenção em indivíduos com e sem TDAH.

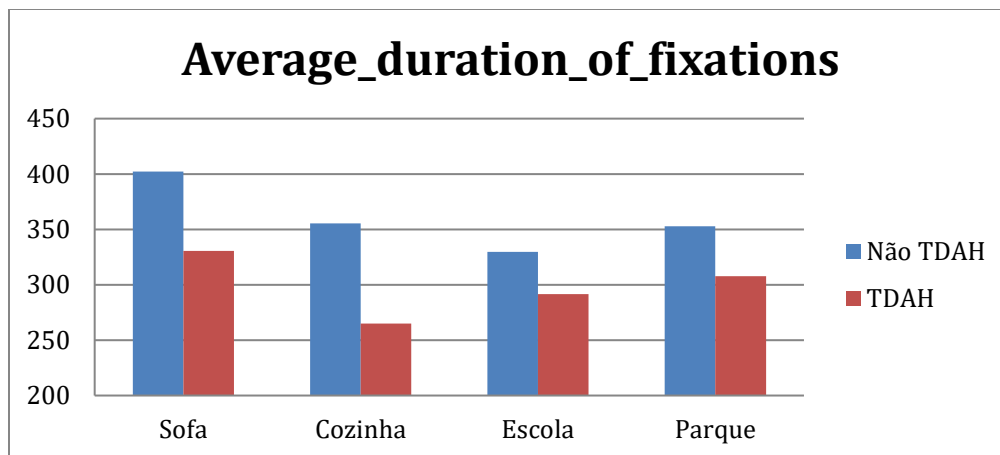


Figura 16

Duração das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor

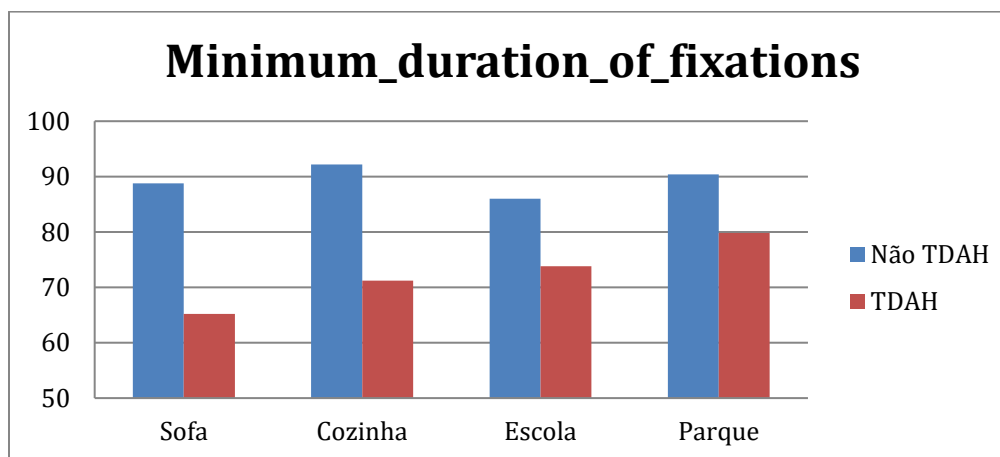


Figura 17

Duração mínima das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor

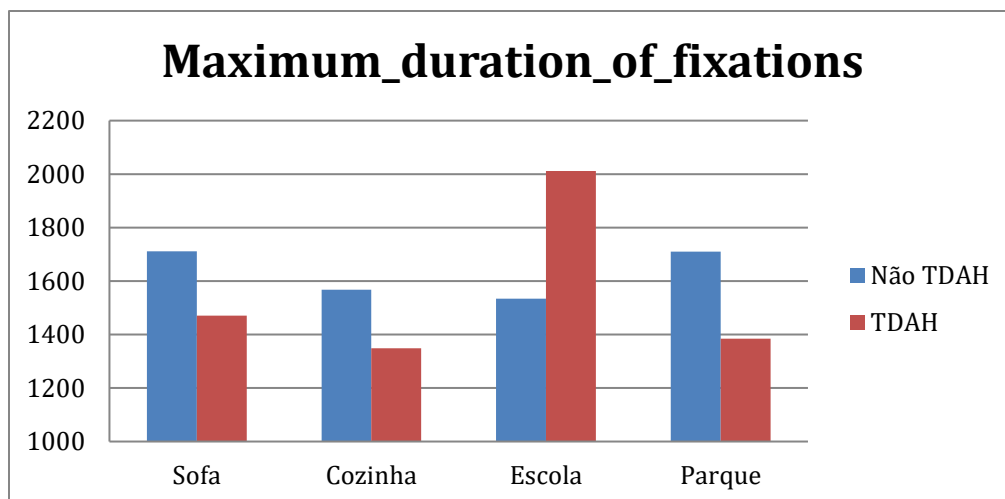


Figura 18

Duração máxima das fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor

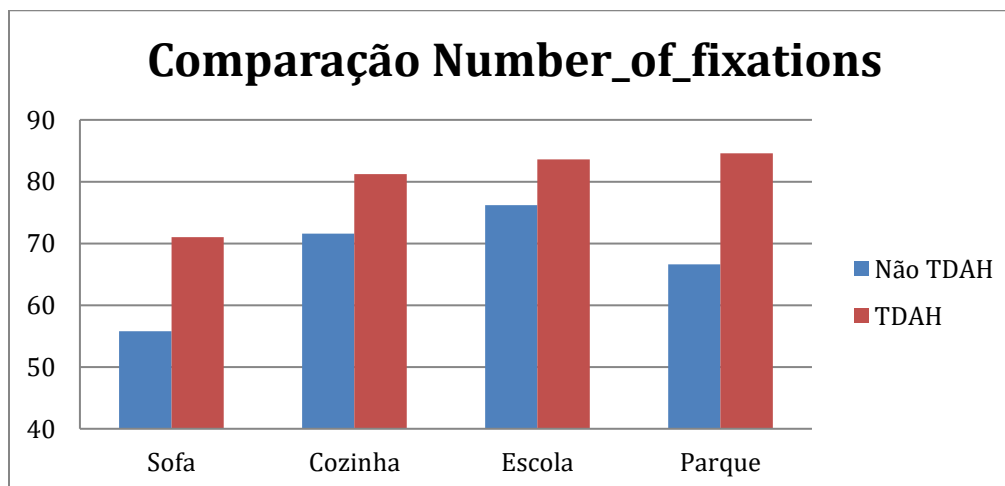


Figura 19

Comparação do número de fixações nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor

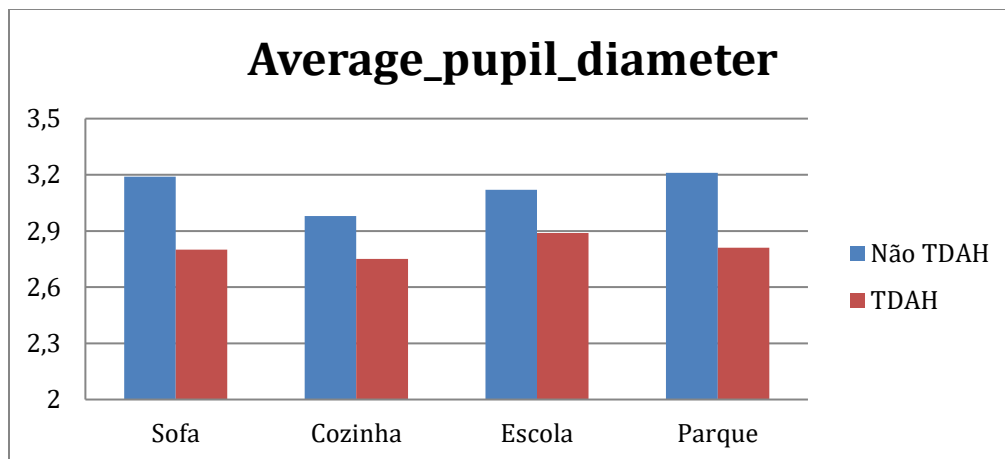


Figura 20

Média do diâmetro pupilar nos grupos TDAH e controle nas quatro imagens analisadas por meio dos mapas de calor

A Figura 16 apresenta a duração média da fixação para os grupos Controle (não-TDAH) e TDAH nas quatro imagens da tarefa de rastreo visual (sofá, cozinha, escola e parque). Observa-se que, em todas as imagens, o grupo Controle apresentou médias de duração de fixação superiores às do grupo TDAH. A imagem do sofá concentrou as maiores durações médias de fixação em ambos os grupos, sendo também a condição associada ao menor número de fixações, tanto para o grupo Controle quanto para o grupo TDAH.

A Figura 17 descreve a duração mínima da fixação nas mesmas imagens. Em todas as condições, o grupo Controle apresentou valores de duração mínima superiores aos observados no grupo TDAH. No grupo TDAH, a menor duração mínima de fixação ocorreu na imagem do sofá, seguida, em ordem crescente, pelas imagens da cozinha, escola e parque. No grupo Controle, as médias de duração mínima foram mais homogêneas entre as imagens, com a maior média observada na cozinha, seguida pelo sofá.

A Figura 18 apresenta a duração máxima da fixação. De modo geral, o grupo Controle exibiu maiores valores de duração máxima de fixação quando comparado ao grupo TDAH. A exceção ocorreu na imagem da escola, na qual o grupo TDAH apresentou duração máxima de fixação superior à do grupo Controle. Nas demais imagens (sofá, cozinha e parque), os maiores valores de duração máxima foram observados no grupo Controle.

A Figura 19 ilustra o número médio de fixações realizadas durante a tarefa. Em todas as imagens analisadas, o grupo TDAH apresentou maior número de fixações em comparação ao grupo Controle. Observa-se uma relação inversa entre o número de fixações e a duração média das fixações, de modo que imagens associadas a maiores tempos médios de fixação apresentaram menor número total de fixações. A imagem do sofá apresentou o menor número de fixações para ambos os grupos quando comparada às demais imagens.

Por fim, a Figura 20 apresenta o diâmetro pupilar médio durante a visualização das imagens. Em todas as condições, o grupo Controle apresentou valores médios de diâmetro pupilar superiores aos do grupo TDAH. No grupo Controle, o maior diâmetro pupilar médio foi observado na imagem do sofá, seguido pelas imagens do parque, escola e cozinha. No grupo TDAH, o maior diâmetro pupilar médio ocorreu na imagem da escola, seguido pelas imagens do sofá, parque e cozinha.

6. Discussão e Conclusão

O estudo teve por objetivo descrever e analisar o direcionamento atencional espacial e temporal, por meio de indicadores de registros oculares, comparando dessa forma padrões atencionais em função da presença ou ausência de sintomas e levando-se em consideração resultados em escalas descritivas de sintomas de TDAH e dificuldades comportamentais e testes

atencionais neuropsicológicos. Em um primeiro momento, foram realizados testes com indivíduos adultos para testar a viabilidade das atividades e do eyetracking, sua correspondência com a literatura já existente e potencialidades para o estudo com crianças.

Na análise de dados, averiguou-se uma ausência de diferenças globais significativas entre os grupos Controle e TDAH em latência de sacada para atenção voluntária e automática tanto no Estudo 1 quanto no Estudo 2. Porém, é importante observar que o desempenho das crianças foi mais heterogêneo que o desempenho dos adultos, além de contar com uma amostra menor. Por isso, mesmo sem diferenças significativas, é possível observar um padrão no Estudo 1: Na tarefa de atenção automática, por exemplo, com as latências maiores nas condições contralaterais para ambos os grupos no tempo de 100 ms, pode-se inferir um maior custo atencional associado à inibição da resposta automática à pista. E com as latências do grupo TDAH sendo maiores do que as do grupo controle em todas as condições sugere-se um possível comprometimento nos mecanismos de atenção automática ou na velocidade de processamento visuomotor.

Ao mesmo tempo, no intervalo de 800 ms com as latências relativamente menores para ambos os grupos, é possível levantar a hipótese de que o maior tempo de intervalo entre o primeiro estímulo e o alvo facilitou a preparação e execução das sacadas. Portanto, as suposições apresentadas devem ser investigadas em estudos futuros com maior número amostral para garantir maior poder estatístico e verificar ou não diferenças significativas.

Esses resultados indicam que tanto o intervalo temporal entre o estímulo inicial e o alvo da sacada quanto a relação espacial entre pista e alvo influenciam diretamente a latência de resposta ocular, evidenciando a sensibilidade dos movimentos sacádicos às demandas temporais e espaciais da tarefa. Ademais, indivíduos com queixas de TDAH apresentaram um padrão de desempenho

caracterizado por maior tempo de resposta, o que pode refletir dificuldades nos processos automáticos de orientação atencional, desengajamento do foco visual e controle motor ocular.

Tais achados estão de acordo com a literatura, que descreve latências sacádicas aumentadas, maior custo em condições contralaterais e maior variabilidade oculomotora em indivíduos com TDAH, especialmente em tarefas que exigem rápida reorientação atencional e inibição de respostas automáticas inadequadas (Caldani et al., 2020; Fernandez-Ruiz et al., 2020; Kleberg et al., 2020). Esses padrões também são compatíveis com modelos clássicos de orientação atencional, nos quais intervalos curtos entre pista e alvo aumentam a interferência atencional e o custo de reorientação espacial, particularmente quando o estímulo-alvo surge em localização incongruente à pista inicial- (Posner & Petersen, 2012).

Da mesma forma, se tratando da tarefa de atenção voluntária, as latências mais altas nas condições inválidas em ambos os grupos no tempo de 300 ms, também expressam uma maior demanda para inibir respostas. Este padrão é consistente com o custo associado ao redirecionamento da atenção quando a pista não prediz corretamente a localização do alvo, exigindo uma reorientação atencional. As latências inferiores, mas semelhantes para o grupo TDAH na condição válida, - mas equivalente na inválida mostram que- a validade da pista modulou a latência (pista válida ou inválida) na atenção voluntária, sugerindo que a capacidade de utilizar pistas relevantes para direcionar o olhar é uma estratégia cognitiva que independe, em grande parte, do diagnóstico clínico. Esse padrão é consistente com achados que destacam a capacidade preservada de resposta a estímulos visuais sob condições de pista válida, mesmo em indivíduos com sintomas atencionais (Posner & Petersen, 2012; Drechsler et al., 2020).

Já no tempo de 800 ms, a maior latência observada no grupo TDAH indica uma possível dificuldade no redirecionamento da atenção quando a pista é inválida e o intervalo temporal é mais

longo. Esses resultados sugerem que ambos os grupos se beneficiaram das pistas válidas, evidenciando a efetividade dos mecanismos de atenção voluntária orientada por pistas espaciais. Entretanto, as maiores latências verificadas na condição inválida, especialmente no grupo TDAH no intervalo de 800 ms, podem refletir dificuldades adicionais nos processos de controle atencional e inibição de respostas, exigidos quando há necessidade de desengajar a atenção de uma localização previamente indicada e redirecioná-la para uma nova posição espacial. Esse padrão é consistente com achados recentes que descrevem custos aumentados de reorientação atencional, maior latência sacádica e dificuldades de controle inibitório em indivíduos com TDAH, particularmente em tarefas que combinam maior demanda temporal e necessidade de modulação voluntária da atenção (Caldani et al., 2020; Drechsler et al., 2020).

Nas atividades de atenção temporal (sustentada e temporal) pode-se observar uma manutenção da atenção dependente do tempo em ambos os grupos (TDAH e Controle) para o Estudo 1 com adultos. Especificamente para a atenção sustentada os intervalos temporais nos quais as latências foram mais elevadas refletem um menor tempo de preparação para a execução do movimento ocular, a estabilização nos intervalos temporais maiores demonstra que os participantes conseguiram manter o foco atencional e se preparar adequadamente para a realização da sacada.

As maiores latências no grupo TDAH em relação ao controle, especialmente nos intervalos mais longos refletem uma possível dificuldade na manutenção do estado de prontidão atencional de forma sustentada. Além disso, as oscilações nas latências do grupo TDAH ao longo dos intervalos indicam uma maior variabilidade no desempenho, o que pode refletir flutuações atencionais típicas desse grupo, que contrastam com a estabilidade atencional do grupo controle.

Esses resultados podem sugerir que, na tarefa de atenção sustentada, indivíduos com queixas de TDAH apresentam maior dificuldade em manter níveis constantes de prontidão atencional ao longo do tempo, o que se reflete em latências de sacada mais elevadas e maior variabilidade do desempenho ocular quando comparados aos indivíduos do grupo controle. Esse padrão é compatível com modelos recentes que descrevem o TDAH como um transtorno associado a flutuações no estado de alerta, instabilidade no engajamento atencional e dificuldades na manutenção consistente do controle cognitivo, especialmente em tarefas prolongadas ou repetitivas. Estudos recentes utilizando eye tracking e outras medidas temporais indicam que indivíduos com TDAH apresentam maior variabilidade intraindividual, tanto em tempos de resposta quanto em métricas oculomotoras, o que tem sido interpretado como um marcador central das dificuldades de atenção sustentada no transtorno (Kleberg et al., 2020; Drechsler et al., 2020)

Ainda assim, tais interpretações devem ser consideradas de forma cautelosa, uma vez que o tamanho amostral reduzido e a ausência de estratificação clínica mais refinada limitam inferências conclusivas. Dessa forma, investigações futuras com amostras maiores, delineamentos longitudinais e grupos clínicos com diagnóstico confirmado e diferentes níveis de severidade sintomatológica são necessárias para verificar se esses padrões se mantêm e para identificar diferenças estatisticamente significativas nos indicadores oculares de atenção sustentada.

Os efeitos não foram reproduzidos na amostra infantil, possivelmente pela questão do tamanho da amostra e sua característica heterogênea, não só nos perfis atencionais como também em questão de idade, refletindo possivelmente diferenças na capacidade de sustentar atenção entre crianças de 7 anos até 14 anos, uma vez que essa habilidade é mais complexa do que um controle voluntário ou automático (Drechsler et al., 2020). Outra questão importante é a redução de dados

válidos registrados durante a coleta das crianças, um problema decorrente da maior dificuldade de calibração do eyetracking que não ocorreu com a amostra de adultos.

Ainda assim, o que foi observado em relação ao perfil das crianças foi uma menor latência do grupo TDAH no início da atividade, uma possível explicação seria maior impulsividade no início da Tarefa. O aumento progressivo da latência em contraponto com a diminuição para os adultos poderia ser explicado por um maior custo cognitivo para as crianças com diagnóstico, que também se utilizam com menos frequência de estratégias cognitivas adequadas para manejar suas dificuldades (Drechsler et al., 2020).

Como para os adultos, a maior oscilação para latência de sacada no grupo TDAH pode demonstrar maior variabilidade no desempenho e flutuações atencionais, enquanto mais uma vez o grupo controle parece ter um desempenho mais estável e consistente em relação ao engajamento atencional. Isso pode indicar uma maior dificuldade do grupo TDAH em manter níveis constantes de prontidão atencional nesse tipo de tarefa.

Também é interessante a interação entre sintomas (ASRS) e variação temporal, sugerindo que adultos com maiores níveis de sintomas de desatenção apresentaram maiores dificuldades para manter respostas oculares estáveis ao longo do tempo. Esse padrão apoia o modelo dimensional do TDAH, no qual déficits atencionais emergem de forma contínua em tarefas mais exigentes temporalmente, em consonância com evidências de revisão que indicam que variações nos padrões de movimento ocular estão associados a déficits de atenção, memória de trabalho e controle inibitório em TDAH (Drechsler et al., 2020).

No tocante a tarefa de atenção temporal, para os adultos também há uma redução da latência mediante o tempo para ambos os grupos. Porém para os intervalos longos há um aumento

no tempo de latência para o grupo TDAH em contraponto com a performance estável do grupo controle. Esse padrão sugere que, enquanto os indivíduos do grupo Controle foram capazes de utilizar de forma eficiente a informação temporal para antecipar a ocorrência do alvo e otimizar a execução da sacada, os participantes do grupo TDAH demonstraram maior dificuldade em manter essa preparação temporal, particularmente quando o intervalo foi mais prolongado.

Tal dificuldade pode se refletir no aumento da latência, indicando uma menor eficácia no uso de pistas temporais para a preparação motora e atencional. Esses achados apontam para um possível déficit nos mecanismos de atenção temporal no grupo TDAH, especialmente na capacidade de sustentar a expectativa temporal ao longo de intervalos mais longos, o que pode impactar diretamente o controle da prontidão atencional e da resposta ocular (Silva, 2024).

Para o Estudo 2, o que pode ser dito é que a variabilidade na latência em função dos intervalos e a maior dispersão em intervalos mais longos não só enfrentam os mesmos problemas citados para a atenção sustentada como, em parte, também têm explicações semelhantes. A capacidade de seguir pistas atencionais em crianças, especialmente quando envolvem previsões temporais e condições inválidas (violação de expectativa), ainda está em desenvolvimento e pode variar conforme a idade e as demandas de controle executivo, o que ajuda a explicar maior instabilidade e dispersão do desempenho em intervalos mais longos (Martinez-Alvarez et al., 2021).

No Estudo 2 com crianças, encontramos diferenças no diâmetro pupilar médio entre cenas naturais, com destaque para maior diâmetro na cena de cozinha versus escola, indicando alterações no estado ou engajamento em determinadas condições visuais. Alterações no diâmetro pupilar têm sido associadas a estados de atenção e atividade do sistema noradrenérgico, e podem refletir níveis distintos de esforço cognitivo ou emocional durante a tarefa (Eckstein et al., 2017). Embora os

mecanismos neurofisiológicos não possam ser inferidos diretamente por esse estudo, o padrão observado sugere diferenças no processamento visual entre contextos.

Os resultados obtidos no presente estudo relativos à exploração visual em cenas naturais, indicam efeitos significativos do fator intervalo sobre a latência de sacada, bem como uma interação relevante entre intervalo e relação pista–alvo nas tarefas de atenção automática. As análises post hoc demonstraram que a latência de sacada foi significativamente maior na condição de intervalo curto (100 ms), sugerindo um custo temporal associado ao processamento inicial de pistas exógenas. Dentro desse intervalo, observou-se que a condição contralateral apresentou latências de sacada significativamente mais longas quando comparada à condição ipsilateral, enquanto as demais combinações de intervalo e relação pista–alvo não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, especialmente nas condições ipsilaterais.

Esse padrão de resultados é consistente com modelos clássicos de orientação automática da atenção, como o paradigma de Posner, nos quais intervalos curtos entre pista e alvo tendem a aumentar a interferência atencional, sobretudo quando a pista direciona o foco para uma localização oposta à do estímulo-alvo (Posner & Petersen, 2012). O maior custo observado na condição contralateral em intervalos curtos pode refletir dificuldades no desengajamento atencional e na rápida reorientação do foco visual, processos centrais para a atenção exógena.

Do ponto de vista neurocognitivo, esses achados dialogam diretamente com evidências da literatura que apontam alterações nos mecanismos de controle atencional automático em indivíduos com sintomas de TDAH. Estudos utilizando rastreamento ocular têm demonstrado que indivíduos com TDAH apresentam latências de sacada mais longas e maior variabilidade temporal, especialmente em condições que exigem rápida modulação da atenção frente a estímulos inesperados ou concorrentes (Kleberg et al., 2020; Caldani et al., 2020). A maior latência

observada especificamente na condição contralateral de intervalo curto sugere um custo adicional para a inibição de respostas automáticas inadequadas, o que é compatível com dificuldades de controle inibitório amplamente descritas nessa população (Fernandez-Ruiz et al., 2020; Bozkurt et al., 2024).

Além disso, esses resultados também se alinham a achados que indicam uma sensibilidade aumentada a pistas exógenas em indivíduos com maior carga sintomatológica de TDAH, particularmente em contextos de alta demanda temporal. Kleberg et al. (2020), por exemplo, demonstraram que sinais de alerta fásicos podem modular o desempenho ocular em crianças com TDAH, reduzindo parcialmente custos temporais associados à latência de resposta. No entanto, quando o intervalo entre pista e alvo é extremamente curto, como no caso da condição de 100 ms, essa modulação pode ser insuficiente para compensar déficits no desengajamento atencional, o que ajuda a explicar o padrão observado no presente estudo.

Do ponto de vista metodológico, o uso da latência de sacada como indicador sensível do direcionamento atencional automático reforça o potencial do eye tracking como ferramenta para a investigação dimensional do TDAH. Conforme discutido em revisões recentes, medidas oculomotoras apresentam alta sensibilidade para captar alterações sutis nos processos atencionais que nem sempre são detectadas por testes neuropsicológicos tradicionais, especialmente em tarefas com forte componente temporal (D. Y. Lee et al., 2023; Stokes et al., 2022). Assim, os achados aqui apresentados contribuem para a literatura ao evidenciar que diferenças no padrão de latência ocular emergem de maneira específica em determinadas combinações de intervalo temporal e relação espacial entre pista e alvo.

Em conjunto, esses resultados sugerem que o processamento atencional automático, particularmente em condições de alta exigência temporal e reorientação espacial contralateral,

constitui um marcador relevante das dificuldades atencionais associadas ao TDAH. Essa evidência reforça a proposta de compreensão dimensional do transtorno, na qual alterações nos mecanismos básicos de orientação e controle da atenção se manifestam de forma contínua ao longo do desenvolvimento, podendo ser captadas por indicadores objetivos de rastreamento ocular.

A análise descritiva das escalas de sintomas de TDAH indicou que crianças sem diagnóstico médico de TDAH apresentaram, em média, maior número de acertos e menor frequência de omissões quando comparadas às crianças com diagnóstico. Embora esses achados não tenham sido submetidos a testes inferenciais, o padrão observado é consistente com a literatura, que descreve prejuízos característicos no desempenho atencional sustentado e no controle da resposta em populações com TDAH, especialmente em tarefas que exigem manutenção do foco ao longo do tempo (American Psychiatric Association, 2023; Drechsler et al., 2020).

A convergência entre os indicadores comportamentais e os padrões oculares observados no presente estudo fortalece a validade externa das medidas de rastreamento ocular, sugerindo que os movimentos oculares capturam facetas funcionais relevantes da atenção. Estudos prévios já indicaram associações consistentes entre métricas oculomotoras, como latência de sacada, número de fixações e padrões de exploração visual, e medidas tradicionais de desempenho atencional, tanto em crianças quanto em adultos com TDAH (Mohammadhasani et al., 2020; Yildirim Demirdöğen et al., 2024; D. Y. Lee et al., 2023). Assim, mesmo em análises predominantemente descritivas, a coerência entre diferentes níveis de mensuração (ocular e comportamental) reforça a interpretação de que o eye tracking constitui uma ferramenta sensível para a investigação dos processos atencionais no contexto do TDAH.

Os achados deste estudo se alinham a um crescente conjunto de dados da literatura que indica que o rastreamento ocular pode oferecer informações relevantes sobre os processos

atencionais no TDAH. Estudos recentes com crianças têm demonstrado que indicadores como latência sacádica, padrões de fixação e variabilidade oculomotora podem diferenciar indivíduos com TDAH de controles típicos. Além disso, abordagens que combinam métricas de eye tracking com medidas comportamentais ou técnicas de aprendizado de máquina têm mostrado maior precisão diagnóstica quando comparadas a ferramentas tradicionais, como os testes de desempenho contínuo (CPTs) (Lee et al., 2023; Stokes et al., 2022). Evidências sugerem, por exemplo, que a integração de dados de rastreamento ocular com CPTs permite a construção de classificadores com níveis elevados de sensibilidade e especificidade para a identificação do TDAH em populações pediátricas (Lee et al., 2023).

Outros estudos também apontam que crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o TDAH, apresentam padrões oculomotores mais irregulares, caracterizados por aumento no número de sacadas regressivas, fixações menos estáveis e estratégias de exploração visual menos eficientes. Esses achados, entretanto, tendem a variar em função das características da tarefa, do tipo de estímulo e das demandas cognitivas envolvidas (Mohammadhasani et al., 2020; Yildirim Demirdöğen et al., 2024). Em conjunto, esse corpo de evidências reforça a concepção de que o TDAH não constitui um déficit global e homogêneo, mas uma condição que se manifesta de forma diferencial em distintos contextos cognitivos e temporais, em consonância com abordagens dimensionais e multifacetadas do transtorno (Drechsler et al., 2020).

Esses padrões observados no rastreo visual sugerem diferenças consistentes na forma como indivíduos com e sem TDAH exploram e mantêm a atenção visual em cenas naturais. A menor duração média e mínima das fixações associada a um maior número de fixações no grupo TDAH pode indicar um padrão de exploração mais fragmentado, caracterizado por menor estabilidade atencional e maior necessidade de redistribuição do olhar ao longo do estímulo. Em

contrapartida, o grupo Controle parece apresentar um padrão de exploração mais eficiente, com fixações mais longas e em menor número, o que pode refletir maior engajamento perceptivo e melhor controle do direcionamento atencional (Andreou & Argatzopoulou, 2023).

Esses achados são compatíveis com a revisão de escopo conduzida por Andreou e Argatzopoulou (2023), que demonstra de forma consistente que indivíduos com TDAH tendem a apresentar fixações mais curtas, maior frequência de sacadas e maior variabilidade nos padrões de exploração visual, especialmente em tarefas que exigem integração de informação ao longo do tempo. Além disso, as diferenças observadas no diâmetro pupilar médio entre os grupos sugerem variações nos níveis de ativação e esforço cognitivo durante a tarefa, o que também é descrito na literatura como um marcador fisiológico sensível às demandas atencionais no TDAH, particularmente em contextos mais complexos ou socialmente relevantes.

Apesar dos achados consistentes e de outros com indicadores de potencial diferença, é fundamental reconhecer algumas limitações metodológicas que devem ser consideradas na interpretação e generalização dos resultados. Primeiramente, o tamanho relativamente reduzido da amostra, especialmente nas análises estratificadas por diagnóstico, pode ter limitado o poder estatístico do estudo e a detecção de efeitos de menor magnitude. Ainda assim, a presença de padrões descritivos coerentes entre medidas oculares e comportamentais sugere que os resultados observados refletem tendências relevantes, mesmo diante dessa restrição amostral.

Adicionalmente, a heterogeneidade da amostra, incluindo variações etárias, diferenças no nível cognitivo e diversidade de características clínicas, pode ter introduzido variabilidade adicional nos padrões de rastreamento ocular e desempenho atencional. Embora essa

heterogeneidade reflita a complexidade e a natureza dimensional do TDAH, ela também pode ter atenuado efeitos específicos associados a determinados subgrupos.

Outra limitação importante refere-se ao delineamento transversal do estudo, que impede inferências causais definitivas sobre a relação entre os movimentos oculares e os processos atencionais subjacentes. Assim, não é possível determinar se os padrões oculomotores observados constituem marcadores estáveis do funcionamento atencional ou se refletem estados momentâneos associados às demandas específicas das tarefas.

Por fim, embora a utilização de tarefas de exploração visual em cenas naturais represente uma vantagem em termos de validade ecológica, esse tipo de estímulo envolve menor controle experimental quando comparado a tarefas clássicas de atenção. Tal característica pode aumentar a variabilidade intra e interindividual, dificultando a identificação de efeitos mais específicos.

Diante dessas condições, estudos futuros com amostras maiores, delineamentos longitudinais e maior controle experimental são necessários para aprofundar a compreensão dos mecanismos subjacentes aos padrões oculomotores associados ao TDAH, dentro de uma perspectiva dimensional. Além disso, a integração do rastreamento ocular com outras medidas fisiológicas, como eletroencefalografia (EEG), eletromiografia (EMG) ou mesmo medidas neuroimagem funcional como fNIRS, pode contribuir para uma caracterização mais abrangente dos processos neurocognitivos envolvidos, fortalecendo o potencial do eye tracking como ferramenta objetiva na avaliação dimensional do transtorno.

7. REFERÊNCIAS

Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). *Manual for the ASEBA school-age forms & profiles*. University of Vermont, Department of Psychiatry.

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.

American Psychiatric Association. (2023). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (5ª ed., texto rev.). Artmed.

Andreou, G., & Argatzopoulou, A. (2023). Unraveling ADHD through eye-tracking procedures: A scoping review. *Journal of Attention Disorders*, 27(14), 1643–1660. <https://doi.org/10.1177/10870547221149791>

Bhullar, A., Kumar, K., & Anand, A. (2023). ADHD and neuropsychology: Developmental perspective, assessment, and interventions. *Annals of Neurosciences*, 30(1), 5–7. <https://doi.org/10.1177/09727531231153872>

Bitsko, R. H., Claussen, A. H., Lichstein, J., et al. (2022). Mental health surveillance among children — United States, 2013–2019. *MMWR Supplements*, 71(2), 1–42.

Bozkurt, S., et al. (2024). Eye-tracking markers of attentional control and impulsivity in children with ADHD. *[Revista a confirmar]*.

Bucci, M. P., Stordeur, C., Septier, M., Acquaviva, E., Peyre, H., & Delorme, R. (2017). Oculomotor abnormalities in children with attention-deficit/hyperactivity disorder are

improved by methylphenidate. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 27(3), 274–280. <https://doi.org/10.1089/cap.2016.0131>

Caldani, S., Razuk, M., Septier, M., Barela, J. A., Delorme, R., Acquaviva, E., & Bucci, M. P. (2019). The effect of dual task on attentional performance in children with ADHD. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 12, 67.

Carreiro, L. R. R., Paes, I. T., Silva, M. M. M., & Seabra, A. G. (2023). Cluster analysis of attentional performance and behavioral expressions in adults with ADHD symptoms. *European Psychiatry*, 66(S1), S981–S981. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2023.2087>

Chen, X., Wang, S., Yang, X., Yu, C., Ni, F., Yang, J., ... Luo, R. (2023). Utilizing artificial intelligence-based eye tracking technology for screening ADHD symptoms in children. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1260031. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1260031>

Conners, C. K. (2014). *Conners Continuous Performance Test 3rd Edition (CPT 3)*, *Conners Continuous Auditory Test of Attention (CATA): Manual*. Multi-Health Systems.

Drechsler, R., Brem, S., Brandeis, D., Grünblatt, E., Berger, G., & Walitza, S. (2020). ADHD: Current concepts and treatments in children and adolescents. *Neuropediatrics*, 51(5), 315–335. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1712938>

Duchowski, A. T. (2017). *Eye tracking methodology: Theory and practice* (3rd ed.). Springer.

Eckstein, M. K., Guerra-Carrillo, B., Singley, A. T. M., & Bunge, S. A. (2017). Beyond eye gaze: What else can eyetracking reveal about cognition and cognitive development?

Developmental Cognitive Neuroscience, 25, 69–91.
<https://doi.org/10.1016/j.dcn.2016.11.001>

Faraone, S. V. (2018). The pharmacology of amphetamine and methylphenidate: Relevance to the neurobiology of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 87, 255–270. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.02.001>

Fernandez-Ruiz, J. (2019). Dorsolateral prefrontal cortex hyperactivity during inhibitory control in children with ADHD in the antisaccade task. *Brain Imaging and Behavior*, 14(6), 2450–2463. <https://doi.org/10.1007/s11682-019-00196-3>

Goldberg, J. H., & Helfman, J. I. (2010). Visual scanpath representation. In *Proceedings of the 2010 Symposium on Eye-Tracking Research & Applications* (pp. 203–210).

Graziano, P. A., & Garcia, A. (2016). Attention-deficit hyperactivity disorder and children's emotion dysregulation: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 46, 106–123.

Gross, J. J. (2024). *Conceptual foundations of emotion regulation*. [Dados editoriais a confirmar].

Hayes, T. R., & Henderson, J. M. (2011). Scan patterns during real-world scene viewing predict individual differences in cognitive capacity. *Journal of Vision*, 11(5), Article 23.

Hazelton, C. (2020). Can cognitive rehabilitation improve attention deficits following stroke? A Cochrane Review summary with commentary. *NeuroRehabilitation*, 47(3), 355–357.

Huang, J. H., & Chan, Y. S. (2020). Saccade eye movement in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Nordic Journal of Psychiatry*, 74(1), 16–22.

Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., et al. (2020). *Spotlight on adolescent health and well-being: Findings from the 2017/2018 HBSC survey in Europe and Canada*. WHO Regional Office for Europe.

Kleberg, J. L., Thorup, E., & Falck-Ytter, T. (2020). Reduced visual disengagement but intact phasic alerting in young children with ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 61(9), 976–984.

Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D., et al. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP). *Journal of Abnormal Psychology*, 126(4), 454–477.

Krauss, A., & Schellenberg, C. (2022). ADHD symptoms and health-related quality of life of adolescents and young adults. *European Journal of Health Psychology*. [Datos a confirmar].

Krauzlis, R. J., Wang, L., Yu, G., & Katz, L. N. (2023). What is attention? *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 14(1), e1570.

Krueger, R. F., Kotov, R., Watson, D., et al. (2018). Progress in achieving quantitative classification of psychopathology. *World Psychiatry*, 17(3), 282–293.

Levantini, V., Muratori, P., Inguaggiato, E., et al. (2020). Eyes are the window to the mind. *Psychiatry Research*, 290, 113135.

- Leme, D. E. D. C., Alves, E. V. D. C., Lemos, V. D. C. O., & Fattoria, A. (2020). Análise de redes: Uma abordagem de estatística multivariada. *Geriatrics & Gerontology Aging*, 14(1), 43–51.
- Marino, R. L. F. (2020). *Desenvolvimento e verificação de propriedades psicométricas do Inventário de Rastreamento de Dificuldades Cognitivas (IRDC) em crianças de 6 a 11 anos* (Tese de doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Martinez-Alvarez, A., Sanz-Torrent, M., Pons, F., & de Diego-Balaguer, R. (2021). Rethinking attention in time. *Journal of Experimental Child Psychology*, 206, 105070.
- Michelini, G., Carlisi, C. O., Eaton, N. R., et al. (2024). Incorporating a neurodevelopmental spectrum. *World Psychiatry*, 23(3), 333–357.
- Mueller, A., Hong, D. S., Shepard, S., & Moore, T. (2017). Linking ADHD to the neural circuitry of attention. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(6), 474–488. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.009>
- Musser, E. D., & Raiker, J. S., Jr. (2019). ADHD: An integrated developmental psychopathology and RDoC approach. *Comprehensive Psychiatry*, 90, 65–72.
- Paes, I. T. (2022). *Espectro atencional e comportamental em adultos com relatos de desatenção e hiperatividade-impulsividade* (Tese de doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, 35, 73–89.

- Polanczyk, G., & Jensen, P. (2008). Epidemiologic considerations in ADHD. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 17(2), 245–260.
- Rueda, F. J. M. (2013). *Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA)*. Vetor.
- Rueda, M. R., Moyano, S., & Rico-Picó, J. (2023). Attention: The grounds of self-regulated cognition. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 14(1), e1582.
- Rushton, S., Giallo, R., & Efron, D. (2020). ADHD and emotional engagement with school. *British Journal of Educational Psychology*, 90, 193–209.
- Salehinejad, M. A., Ghanavati, E., Rashid, M. H. A., & Nitsche, M. A. (2021). Hot and cold executive functions. *Brain and Neuroscience Advances*, 5, 23982128211007769.
- Salmi, J., Salmela, V., Salo, E., et al. (2018). Out of focus—Brain attention control deficits in adult ADHD. *Brain Research*, 1692, 12–22.
- Salum, G. A., Sonuga-Barke, E., Sergeant, J., et al. (2014). Mechanisms underpinning inattention and hyperactivity. *Psychological Medicine*, 44(15), 3189–3201.
- Sarter, M., Givens, B., & Bruno, J. P. (2001). The cognitive neuroscience of sustained attention. *Brain Research Reviews*, 35(2), 146–160.
- Sherigar, S. S., Gamsa, A. H., & Srinivasan, K. (2023). Oculomotor deficits in ADHD. *Eye*, 37(10), 1975–1981.
- Silva, M. M. M. (2024). *Caracterização e análise comparativa dos perfis atencionais em adultos com sintomas de TDAH e TEA a partir de uma perspectiva dimensional* (Tese de doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Suarez, I., Aragóns, C. R., Diaz, E., et al. (2020). Temporal processing in children with ADHD. *Developmental Neuropsychology*, 45(4), 246–261.

Tomalski, P., López Pérez, D., Radkowska, A., & Malinowska-Korczak, A. (2014). Visual scanning for social stimuli in infancy. *Frontiers in Psychology*, 5, 1–12.

Wainstein, G. (2017). Pupil size tracks attentional performance in ADHD. *Scientific Reports*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-08246-w>

Young, S., Adamo, N., Ásgeirsdóttir, B. B., et al. (2020). Females with ADHD. *BMC Psychiatry*, 20, 1–27.